

AUTOPSIA DE LAS EMOCIONES FUTURAS

Entre el darwinismo psicológico, la historia, la
antropología y el mundo de la inteligencia artificial



Los derechos de publicación de KDP pertenecen a Outfinity SRL (Iași, Rumania).

Disponible de forma gratuita en el sitio web Axiologic (www.axiologic.net).

Nota del autor

Este trabajo fue creado bajo el paraguas de Axiologic Research como parte de dos programas de investigación interconectados, uno dedicado a la Inteligencia Artificial y el otro al Outfinitismo, ambos liderados por Sînică Alboai. Para explorar los detalles de cómo estos dos programas se cruzan y se complementan entre sí, invitamos a los lectores a visitar la página Outfinity Venture Studio en www.outfinity.ch.

Si bien se utilizaron modelos de lenguaje de Inteligencia Artificial para ayudar con la generación de texto, la filosofía fundamental, la estructura temática y el enfoque analítico se derivan exclusivamente de las décadas de estudio dedicado del autor de los fenómenos sociales, las tecnologías sociales y las tecnologías duras genuinas resultantes de varios proyectos de investigación europeos y autofinanciados. Recientemente, dentro del proyecto de investigación Achilles, hemos estado estudiando en profundidad la literatura generada por IA y su verificación automatizada utilizando enfoques neurosimbólicos; Todos los libros gratuitos puestos a disposición del público son parte del conjunto de trabajos que utilizamos para probar nuestras últimas tecnologías.

Índice

Nota metodológica: qué es evidencia, qué es interpretación y qué es especulación	6
Introducción: Por qué es necesaria una teoría de la emoción para comprender un mundo automatizado	8
Capítulo 1. ¿Qué es una emoción y qué puede explicar la evolución?	10
1.1 Una categoría científica sin una definición única	10
1.2 Explicación funcional y el peligro de historias evolutivas convenientes	10
1.3 Las emociones como programas de coordinación más que órdenes infalibles	11
1.4 El sentimiento consciente y el problema del acceso a uno mismo	12
1.5 Un modelo de trabajo para el resto del libro.	12
Capítulo 2. Las emociones como infraestructura de interacción social	13
2.1 De regular el organismo a regular la relación	13
2.2 Miedo y ansiedad: gestionar la incertidumbre y el peligro	14
2.3 Ira: renegociar relaciones y señalar límites	14
2.4 Asco y contaminación: protección biológica y frontera moral	15
2.5 Tristeza y duelo: respuestas a la pérdida, no soluciones simples	15
2.6 Las emociones no son sólo mensajes sinceros	16
Capítulo 3. Estatus, cooperación y moralidad afectiva	17
3.1 Por qué el estatus produce emociones intensas	17
3.2 Orgullo: retroalimentación sobre el valor y el riesgo de inflación	17
3.3 Vergüenza y culpa: devaluación, responsabilidad y reparación	18
3.4 Envidia y celos: comparación, acceso y relaciones difíciles de reemplazar	18
3.5 Gratitud, confianza y reciprocidad sintética	19
3.6 Compasión e indignación: la moral no es un solo sistema	19
3.7 Pertenencia y soledad: déficit relacional o señal de reconexión	20
3.8 Una constitución afectiva informal	20
Capítulo 4. La cultura no se limita a nombrar las emociones	22
4.1 Entre universalidad y variación	22
4.2 Conceptos de emoción como instrumentos de percepción y acción	22
4.3 Comunidades emocionales y regímenes afectivos	23
4.4 Capitalismo, profesiones y cultivo del yo productivo	23
4.5 Las plataformas como entornos de selección afectiva	23
4.6 ¿Cómo podríamos reconocer una nueva categoría de emoción?	24
Capítulo 5. El trabajo como institución afectiva y la incertidumbre de la automatización	25
5.1 El trabajo proporciona más que ingresos, pero no siempre da sentido	25
5.2 Lo que sabemos sobre los efectos actuales de la IA en el trabajo	25
5.3 Tarea, ocupación e identidad	26
5.4 Cuatro escenarios para la relación entre IA y trabajo	26
5.5 ¿Qué escasez persiste cuando la producción cognitiva se vuelve barata?	27
5.6 Esfuerzo, valor y escasez voluntaria	27
5.7 Los ingresos por sí solos no resuelven la transición afectiva	27
5.8 La transición puede importar más que el destino	28
Capítulo 6. Tres velocidades de la evolución afectiva	29
6.1 La evolución biológica no se ha detenido, pero no es la explicación más cercana	29
6.2 Desarrollo: la escala temporal de una vida	29
6.3 Evolución cultural: variación, transmisión y selección	30
6.4 Selección algorítmica: aceleración, no magia	30
6.5 El bucle entre las tres velocidades	30
6.6 Qué puede y qué no puede hacer la evolución emocional deliberada	31

Capítulo 7. ¿Pueden aparecer nuevas emociones?	32
7.1 Cuatro significados de novedad	32
7.2 Una nueva emoción no requiere una fisiología exclusiva	32
7.3 Nuevo objeto, nueva tasación o nueva relación	32
7.4 Selección cultural de un vocabulario afectivo	33
7.5 Cuando un concepto ayuda y cuando crea artefactos	33
7.6 Una escala de verosimilitud	34
7.7 Predicciones que podrían falsear las hipótesis	34
Capítulo 8. Un atlas provisional de afectos en un mundo automatizado	36
8.1 Competencia duelo	36
8.2 Vergüenza de la delegación	36
8.3 Ambigüedad afectiva de la autoría	37
8.4 Ansiedad por la relevancia	37
8.5 Vértigo de abundancia	38
8.6 Hambre de fricción	38
8.7 Orgullo curatorial y responsabilidad arquitectónica	38
8.8 Claustrofobia predictiva y deseo de opacidad	39
8.9 Versión pena	39
8.10 Malestar de la reciprocidad sintética	39
8.11 Culpa de distancia moral	39
8.12 Melancolía del excepcionalismo humano	40
8.13 La dignidad improductiva como sentimiento cultivado	40
8.14 ¿Qué haría que el atlas fuera incorrecto?	40
Capítulo 9. Relaciones con agentes que parecen sociales	42
9.1 El problema se puede formular sin decidir la conciencia de la IA.	42
9.2 Por qué los sistemas conversacionales activan mecanismos sociales	42
9.3 Lo que muestran las primeras investigaciones y lo que aún no pueden mostrar	42
9.4 Complemento, herramienta de formación o sustituto	43
9.5 Reciprocidad que no se puede verificar	43
9.6 Memoria, personalidad y continuidad	44
9.7 Acompañantes para niños y usuarios vulnerables	44
9.8 Trabajo emocional automatizado	44
9.9 El amor hacia la IA son varias cuestiones diferentes	45
9.10 Cómo la IA puede modificar las relaciones entre humanos	45
Capítulo 10. Del afecto a la estrategia: adaptación del comportamiento en un mundo mediado por la IA	46
10.1 Por qué la conducta debe analizarse por separado de la emoción	46
10.2 La delegación se convierte en una competencia y no en una ausencia de competencia	46
10.3 Preservación estratégica de la competencia y el valor de la fricción	47
10.4 Señalización de procedencia y prima humana	47
10.5 Migración de estatus: de la ejecución a la selección, arbitraje y responsabilidad	47
10.6 Carteras de identidad y adaptación a través de la opcionalidad	48
10.7 La IA como entrenadora social, intermediaria y árbitro	48
10.8 Coaliciones, comunidades y la reconstrucción de la escasez social	49
10.9 Estrategias defensivas contra la persuasión personalizada	49
10.10 Comportamiento institucional: procedencia, auditoría y separación de responsabilidades	50
10.11 Seis posibles fenotipos conductuales	51
10.12 Qué se puede probar durante la próxima década	51
Capítulo 11. Tempo afectivo: cómo la emoción simulada en la IA puede cambiar la comunicación humana	53
11.1 El tiempo es parte del mensaje	53

11.2 La emoción simulada no es emoción sentida, pero puede tener efectos sociales	53
11.3 Disponibilidad permanente y recalibración del umbral de respuesta	54
11.4 Aceleración del procesamiento afectivo a través de un interlocutor siempre disponible	54
11.5 De la conversación episódica al flujo afectivo continuo	54
11.6 Acomodación lingüística: La IA se adapta a nosotros, pero ¿nos adaptamos nosotros a la IA?	55
11.7 Estandarización de la calidez y un nuevo umbral de cortesía	55
11.8 Transferencia de expectativas: el riesgo de la intolerancia por la fricción humana	56
11.9 La autorrevelación acelerada y el problema de la intimidad barata	57
11.10 IA como traductora de emociones entre humanos	57
11.11 Autenticidad cuando se separa intención y formulación	58
11.12 ¿Descalificación social o escuela permanente de comunicación?	58
11.13 La infancia y el aprendizaje de normas de reciprocidad	59
11.14 Contraselección: retorno deliberado a lo lento, incómodo y no revisado	59
11.15 Una taxonomía del cambio temporal y su plausibilidad	60
Capítulo 12. Hacia una ecología afectiva deliberada	61
12.1 Por qué el problema no se puede reducir a la resiliencia individual	61
12.2 La agencia como principio de diseño	61
12.3 Proteger la competencia sin preservar la ineficiencia	61
12.4 El derecho a contribuir y el derecho a no producir	61
12.5 Instituciones de pertenencia más allá de la empresa	61
12.6 Escasez voluntaria y zonas sin optimización	62
12.7 Gobernanza de las relaciones con la IA	62
12.8 Procedencia y normas de expresión asistida	62
12.9 Protección contra la optimización afectiva oculta	62
12.10 Un programa de investigación para las emociones del futuro	62
12.11 Límites del diseño deliberado	63
Conclusión: la continuidad biológica y la discontinuidad del mundo	64
Apéndice. Matriz sintética de escenarios	66
Niveles de afirmación utilizados en el libro.	66
Afectos futuros candidatos	66
Escenarios conductuales y comunicativos.	66
Referencias	68

Nota metodológica: qué es evidencia, qué es interpretación y qué es especulación

Este libro plantea una pregunta para la que ninguna disciplina es suficiente: ¿cómo podría cambiar la vida emocional humana cuando la inteligencia artificial se convierta en una parte persistente del trabajo, la comunicación, la competencia por el estatus, la toma de decisiones y la interacción íntima? La primera dificultad es conceptual. No existe una definición científica universalmente aceptada de emoción, ni una lista establecida de emociones, ni consenso sobre el grado en que categorías familiares como el miedo, la ira, la vergüenza, el orgullo o el amor se asignan a sistemas biológicamente discretos. La segunda dificultad es temporal. Las tecnologías discutidas aquí están cambiando más rápido que la base de evidencia. El tercero es metodológico. Una función evolutiva plausible no es lo mismo que una historia evolutiva demostrada, y una posibilidad tecnológica no es un pronóstico.

Para evitar el colapso de estas diferencias, el argumento utiliza cuatro niveles de confianza. La primera consiste en observaciones empíricas relativamente sólidas: por ejemplo, que la pérdida del empleo se asocia en promedio con resultados psicológicos adversos; que la expresión emocional cambia la interacción; que los humanos atribuyen fácilmente propiedades sociales a las máquinas receptivas; y que la IA generativa puede alterar el desempeño de las tareas y la experiencia subjetiva de agencia en algunos entornos. El segundo consiste en interpretaciones funcionales que son plausibles y conectadas con literaturas establecidas, como la propuesta de que la vergüenza ayuda a regular las amenazas de devaluación social o que la gratitud estabiliza las relaciones de cooperación. Estas interpretaciones pueden ser útiles sin demostrar que se seleccionó una adaptación dedicada exactamente para esa función. El tercer nivel consta de extrapolaciones condicionales. Si la IA reduce sustancialmente la escasez de resultados cognitivos particulares, si se convierte en un intermediario rutinario en la comunicación, o si los agentes sociales están continuamente disponibles, entonces se vuelven más probables adaptaciones conductuales y afectivas particulares. El cuarto nivel consiste en especulación conceptual explícita: posibles categorías de emociones futuras, normas sociales o instituciones para las cuales aún no existe evidencia directa.

Por tanto, el término "darwinismo psicológico" se utiliza de forma restringida. No significa que todos los rasgos sean adaptativos, que las jerarquías sociales actuales sean biológicamente necesarias o que el éxito reproductivo proporcione una justificación moral. Significa que las mentes tienen historias, que problemas recurrentes de supervivencia y coordinación han dado forma a los organismos, y que la variación, la selección, el desarrollo y la transmisión cultural pueden iluminar por qué algunas tendencias psicológicas se repiten. La selección natural también produce compromisos, subproductos, vulnerabilidades del desarrollo y mecanismos que pueden volverse desadaptativos cuando los entornos cambian. Una explicación evolutiva es un marco generador de hipótesis, no una licencia para la narración retrospectiva.

El libro también distingue emoción, sentimiento, afecto, estado de ánimo y comportamiento cuando la distinción es importante. Una emoción se trata provisionalmente como un episodio relativamente limitado que implica la evaluación de una situación relevante, cambios en la atención y la motivación, regulación corporal, tendencias hacia la acción y, a veces, expresión social. Un sentimiento es la experiencia conscientemente accesible de tal estado o una orientación evaluativa más duradera. El afecto se refiere más ampliamente a la valencia y la activación, mientras que el estado de ánimo describe un estado más difuso sin un solo objeto claro. Estas definiciones son más prácticas que doctrinales. Más importante para la extensión aquí desarrollada es la distinción entre un estado interno y una estrategia conductual. El miedo puede coexistir con la retirada, la búsqueda de información, la formación de coaliciones, la seguridad o la confrontación. La vergüenza puede

producir ocultamiento, disculpa, reparación, agresión o salida. En un mundo mediado por la IA, la adaptación consiguiente puede ocurrir a menudo a nivel de estrategia más que a nivel de un nuevo sentimiento.

Por esa razón, los capítulos 10 y 11 amplían el análisis anterior en dos direcciones. El capítulo 10 adopta una perspectiva conductual e institucional. Se pregunta qué podrían hacer las personas repetidamente cuando la IA cambia el costo de producir resultados competentes, la visibilidad de la contribución individual, la distribución de la experiencia y la estructura del estatus. Examina la delegación, la verificación, la preservación de habilidades, la señalización de procedencia, la formación de coaliciones, la diversificación de identidades y nuevas divisiones de responsabilidad. El capítulo 11 pregunta qué sucede cuando el propio interlocutor social cambia. Los asistentes de IA pueden estar permanentemente disponibles, responder rápidamente, adaptarse lingüísticamente y ser capaces de simular paciencia, calidez, vacilación, entusiasmo, simpatía o preocupación. Incluso si esas manifestaciones no son evidencia de una emoción sentida en la máquina, pueden alterar las expectativas humanas sobre el momento y la forma de comunicación.

La base empírica de estos dos capítulos es más débil que la evidencia de muchos hallazgos clásicos sobre la emoción. Experimentos recientes sugieren que la colaboración entre humanos e IA no supera automáticamente al mejor actor humano o de IA, que la IA generativa puede orientar el esfuerzo de pensamiento crítico hacia la verificación y la integración, y que los protocolos de interacción son importantes. Otro trabajo sugiere que el contenido conversacional generado por IA puede afectar la cercanía percibida, que los usuarios y los modelos de lenguaje pueden adaptarse lingüísticamente entre sí y que la exposición a estilos de IA puede extenderse a la interacción posterior entre humanos. Estos son los primeros resultados. Muchos se basan en experimentos breves, muestras autoseleccionadas, tareas limitadas o modelos rápidamente obsoletos. Deben ser tratados como mecanismos que vale la pena probar, no como descripciones establecidas de la cultura futura.

La misma precaución se aplica al vocabulario de emociones futuras del libro. Términos como duelo por competencia, vergüenza por delegación, claustrofobia predictiva o duelo por versión no se proponen como tipos naturales descubiertos. Son etiquetas analíticas para configuraciones recurrentes que podrían volverse culturalmente destacadas. Una categoría merecería un estatus más fuerte sólo si demostrara ser estable entre personas y entornos, adquiriera provocadores y tendencias de acción reconocibles, apoyara una comunicación confiable y persistiera más allá de una moda tecnológica temporal. Por lo tanto, el libro es intencionalmente asimétrico: está dispuesto a especular, pero también especifica dónde comienza la especulación.

Introducción: Por qué es necesaria una teoría de la emoción para comprender un mundo automatizado

El debate público sobre la inteligencia artificial se concentra naturalmente en la capacidad, la productividad, los salarios, la propiedad y la distribución del poder. Éstas son preguntas indispensables, pero el trabajo es más que un método de producir bienes y distribuir ingresos. También organiza el tiempo, asigna posiciones sociales, certifica competencias, crea relaciones repetidas, distribuye prestigio y da a los individuos un vocabulario mediante el cual explicar su utilidad. Si los cambios de la inteligencia artificial funcionan profundamente, cambian parte del entorno en el que se provocan, interpretan, recompensan y disciplinan las emociones.

Esta afirmación no supone que las emociones sean convenciones frágiles que cambian cada vez que cambia una tecnología. El miedo, el apego, la ira, la búsqueda de recompensas, la excitación corporal y la sensibilidad a la exclusión tienen raíces mucho más antiguas que el empleo industrial. Lo que cambia más rápidamente son los objetos a los que se vinculan esos sistemas, las valoraciones que los activan, las instituciones que recompensan o suprimen su expresión y las estrategias que las personas aprenden en respuesta. La vergüenza de un funcionario judicial, la vergüenza de un trabajador industrial y la vergüenza de un estudiante que confía en un modelo generativo no tienen por qué ser fenómenos sociales idénticos, incluso si reclutan recursos afectivos superpuestos.

La premisa central de este libro es que las emociones tienen al menos cuatro tipos de funciones. Coordinan el organismo reasignando atención y acción bajo presión de tiempo. Coordinan la interacción señalando intenciones, necesidades, límites y evaluaciones. Mantienen el orden del grupo contribuyendo a la conformidad, la reparación, el castigo, la gratitud, la confianza y la distribución del estatus. Finalmente, pueden cultivarse institucionalmente. Los rituales, la educación, la religión, las profesiones, los mercados, las organizaciones y las plataformas digitales hacen que algunas respuestas emocionales sean más visibles y gratificantes que otras. Esto no significa que las instituciones instalen directamente las emociones. Significa que alteran la ecología en la que se aprenden, manifiestan y seleccionan socialmente las disposiciones emocionales.

Por lo tanto, la automatización no debe tratarse únicamente como una sustitución de una tarea. Puede tratarse como una perturbación de una ecología afectiva. Un sistema generativo puede reducir el esfuerzo necesario para producir un informe y al mismo tiempo reducir el sentido de propiedad del autor. Puede democratizar el acceso a la expresión competente y al mismo tiempo hacer que la competencia sea más difícil de inferir del producto terminado. Puede brindar compañía y al mismo tiempo cambiar las expectativas de capacidad de respuesta. Puede abaratar la persuasión y al mismo tiempo aumentar el valor de la procedencia confiable. La consecuencia psicológica depende de los derechos de propiedad, las instituciones laborales, las normas profesionales, la educación, el diseño de plataformas y la distribución de los beneficios de la automatización. No existe un único futuro emocional implícito en la tecnología.

La cuestión de si pueden aparecer emociones genuinamente nuevas requiere una distinción adicional. "Nuevo" puede significar un nuevo mecanismo biológico, una nueva combinación de mecanismos más antiguos, una nueva categoría culturalmente reconocida, un nuevo objeto para una vieja emoción o un nuevo patrón de evaluación y acción institucionalmente estabilizado. Un sistema emocional biológicamente novedoso y que abarque a toda la especie y que haya surgido en unas pocas décadas no es especialmente plausible. La evolución genética humana continúa, pero la escala de tiempo y las condiciones de selección la convierten en una explicación débil para los cambios a corto plazo. Por el contrario, nuevos conceptos emocionales culturalmente estabilizados pueden surgir mucho más rápido. Los trabajos históricos sobre vocabularios emocionales, la variación transcultural en la semántica de las emociones y las teorías de la construcción emocional

respaldan la posibilidad de que las sociedades puedan reorganizar la forma en que se interpreta y comunica la experiencia afectiva sin esperar a un nuevo circuito neuronal.

La afirmación más importante del libro es, por tanto, moderada. Una sociedad tecnológicamente transformada probablemente no fabricará una arquitectura afectiva mamífera completamente nueva. Sin embargo, puede generar nuevas situaciones recurrentes, nuevos sistemas de estatus, nuevas formas de dependencia, nuevos tipos de ambigüedad sobre la autoría y la reciprocidad, y nuevas normas para lo que merece orgullo o vergüenza. Estos cambios pueden producir configuraciones que se vuelven socialmente lo suficientemente distintas como para adquirir nombres y escrituras. Si eso sucede, llamarlas emociones nuevas puede justificarse en un sentido cultural y funcional incluso si sus ingredientes biológicos son viejos.

El argumento se desarrolla en tres movimientos. El primero reconstruye las emociones como mecanismos biológicos y sociales preservando las principales disputas teóricas. El segundo examina la cultura, el trabajo y la posibilidad de un cambio afectivo acelerado bajo la IA. El tercero pasa del sentimiento a la estrategia y de la estrategia a la comunicación. Se pregunta no sólo qué podrían sentir las personas, sino qué aprenderán repetidamente a hacer: qué delegan, qué verifican, cómo señalan su contribución, qué habilidades preservan, cómo forman coaliciones y cómo manejan las relaciones con agentes que simulan la capacidad de respuesta social.

Este movimiento de comportamiento es importante porque las emociones no determinan una sola acción. Una persona asustada puede evitar, prepararse, buscar aliados, comprar seguros, reunir información o atacar. Un trabajador cuya experiencia se ve devaluada por la automatización puede ocultar el uso de la IA, intensificar la capacitación, pasar a un ámbito en el que el juicio es escaso, construirse una reputación de verificación o retirarse por completo de la identidad ocupacional. Se trata de equilibrios estratégicos diferentes que pueden surgir de presiones afectivas similares. Predecirlos requiere prestar atención a los incentivos y las instituciones, no sólo la introspección.

La IA conversacional introduce una segunda dimensión descuidada: el tiempo. La comunicación humana está limitada por el sueño, la atención, la vergüenza, las obligaciones sociales, el retraso en la reflexión y el hecho de que otras personas tienen vidas independientes. Un interlocutor artificial puede estar disponible continuamente, responder inmediatamente, recordar intercambios anteriores, ajustar el estilo y generar un lenguaje emocionalmente apropiado con un costo marginal insignificante. Esto puede cambiar el ritmo al que las personas revelan, ensayan, reparan, intensifican y reinterpretan las emociones. También puede crear expectativas que son difíciles de satisfacer para las relaciones humanas. Se desconoce qué tan fuertes serán estos efectos; Los estudios actuales son demasiado breves y los sistemas demasiado nuevos. Pero los mecanismos son lo suficientemente plausibles como para merecer un análisis ahora.

El objetivo no es anunciar que la IA inevitablemente empobrecerá o enriquecerá la vida emocional. Ambos resultados son posibles y ambos pueden ocurrir simultáneamente para diferentes grupos. El objetivo es identificar las variables que harían que una trayectoria sea más probable que otra y hacer que las afirmaciones futuras sean comprobables. En ese sentido, una teoría sería de las emociones futuras no es principalmente un vocabulario de sentimientos exóticos. Es una explicación de cómo los viejos sistemas biológicos, el aprendizaje cultural, las instituciones y los entornos algorítmicos pueden reorganizar conjuntamente el comportamiento humano.

Capítulo 1. ¿Qué es una emoción y qué puede explicar la evolución?

1.1 Una categoría científica sin una definición única

La ciencia de las emociones estudia una clase de fenómenos reconocibles en la vida cotidiana pero difíciles de delimitar científicamente. El miedo difiere de un simple juicio de que algo es peligroso porque puede implicar excitación corporal, atención selectiva, tendencias de evitación, cambios en la memoria y expresión social. Sin embargo, ninguno de esos componentes es necesario en cada episodio. Las personas pueden informar miedo con una activación fisiológica débil, mostrar reacciones defensivas sin describirse conscientemente como asustadas o interpretar una excitación corporal similar como excitación, ira o ansiedad, según el contexto.

Las teorías clásicas han respondido de manera diferente [Panksepp, 1998; Scherer, 2009; Barrett, 2017]. Los enfoques de emociones básicas buscan un conjunto limitado de familias evolutivamente conservadas con expresiones y funciones características. Las teorías de la evaluación enfatizan cómo los organismos evalúan la novedad, la controlabilidad, la relevancia de los objetivos, la compatibilidad de las normas, la responsabilidad y la capacidad de afrontamiento. Los enfoques dimensionales describen la experiencia a lo largo de ejes como la valencia y la excitación. Las teorías construccionistas enfatizan la predicción, la interocepción, los conceptos y las categorías aprendidas. La neurociencia afectiva identifica antiguos sistemas motivacionales y defensivos, sin dejar de ser cautelosa a la hora de mapear cada palabra del lenguaje ordinario en un circuito aislado. El desacuerdo no es meramente terminológico, pero tampoco total. La mayoría de los relatos contemporáneos aceptan variaciones contextuales sustanciales y limitaciones impuestas por el cuerpo y el sistema nervioso.

A los efectos de un análisis orientado al futuro, un modelo estratificado es más útil que una elección prematura entre campos. En un nivel se encuentran la regulación energética, la excitación, el dolor, la recompensa, la inflamación, los cambios autonómicos y las señales interoceptivas. En otro, están los sistemas de orientación y acción asociados con la evitación, el acercamiento, el cuidado, la exploración, la defensa y la búsqueda de recompensa. En un tercero están las evaluaciones de las relaciones entre eventos, metas, normas y uno mismo. En un cuarto lugar se encuentran los conceptos aprendidos que organizan la experiencia y hacen que las distinciones sean comunicables. Luego, las instituciones determinan qué situaciones ocurren repetidamente y qué expresiones son recompensadas o castigadas. Estos niveles interactúan en lugar de formar una jerarquía rígida.

Un modelo así explica por qué el cambio tecnológico puede ser importante sin suponer que un nuevo dispositivo reconfigura la naturaleza humana instantáneamente. Un niño nacido en un mundo de IA persistente probablemente heredará capacidades familiares de apego, detección de amenazas, juego y sensibilidad al estado. Sin embargo, el niño puede aprender diferentes objetos de apego, diferentes criterios de competencia, diferentes reglas de autenticidad y diferentes expectativas sobre la disponibilidad social. Las combinaciones recurrentes pueden eventualmente adquirir sus propios nombres y guiones de comportamiento.

El desacuerdo no es meramente terminológico. Una teoría que trata las emociones principalmente como programas de acción evolucionados plantea preguntas diferentes a las de una teoría que enfatiza la inferencia predictiva, la conceptualización o las categorías socialmente aprendidas. El primero busca problemas adaptativos recurrentes y patrones de respuesta coordinados; el segundo pregunta cómo las señales corporales, las expectativas previas, el lenguaje y el contexto se ensamblan en un episodio que la persona reconoce como miedo, vergüenza u orgullo. Ambas perspectivas tienen apoyo empírico y ninguna justifica actualmente reducir todos los fenómenos emocionales a un solo mecanismo. Para los propósitos de este libro, la consecuencia importante es

metodológica: las afirmaciones sobre emociones futuras deberían especificar qué nivel se supone que debe cambiar. Una nueva categoría social puede aparecer sin una nueva firma autónoma, y un estado fisiológico familiar puede adquirir un objeto, significado o guión conductual diferente. Tratar estos niveles por separado evita que la novedad cultural se confunda con una rápida evolución biológica.

1.2 Explicación funcional y el peligro de historias evolutivas convenientes

El razonamiento evolutivo pregunta qué problema recurrente un estado psicológico podría haber ayudado a los organismos a resolver y qué predicciones se derivan de esa hipótesis. El miedo puede priorizar la información sobre amenazas y preparar la evitación o la defensa. La ira puede hacer que la confrontación sea más creíble y señalar que los términos actuales son inaceptables. La vergüenza puede reducir el comportamiento que corre el riesgo de devaluación social. El apego puede estabilizar la inversión a largo plazo en las relaciones. Estos relatos son útiles porque conectan cambios que de otro modo serían dispares en la atención, la motivación, la fisiología y el comportamiento.

El método también es vulnerable a elegantes historias retrospectivas. Para casi cualquier rasgo, uno puede inventar una situación ancestral en la que el rasgo habría sido útil. La coherencia no es evidencia de que se haya seleccionado un mecanismo para la función propuesta. Los argumentos más sólidos requieren predicciones independientes, evidencia transcultural y comparativa, datos de desarrollo, correlaciones con la estructura de la situación y, cuando sea posible, evidencia neurobiológica o genética. También deben distinguir las adaptaciones de los subproductos, compromisos y respuestas que alguna vez fueron útiles pero que se vuelven costosas en condiciones nuevas.

La función no es equivalente al beneficio presente. Un sistema de detección de amenazas sesgado hacia falsas alarmas puede haber sido adaptativo cuando perder a un depredador era catastrófico y aún producir ansiedad patológica en un entorno moderno saturado de señales ambiguas. La vigilancia del estado puede ayudar a las personas a navegar en grupos pequeños y volverse destructivas cuando las métricas y las audiencias son continuas. Las preferencias por alimentos ricos en calorías pueden volverse inadaptadas en condiciones de abundancia. Por lo tanto, el concepto de desajuste evolutivo es fundamental para el futuro tecnológico: los nuevos entornos pueden activar viejos mecanismos de maneras que su historia no anticipó.

Una explicación evolutiva tampoco justifica una norma. Si la agresión, la jerarquía, los celos o el favoritismo dentro del grupo tuvieron consecuencias reproductivas en algunos entornos históricos, no se sigue que las instituciones deban preservarlas. La explicación y el respaldo moral son cuestiones independientes. El objetivo de comprender un mecanismo es, en parte, hacer posible un rediseño deliberado.

1.3 Las emociones como programas de coordinación más que órdenes infalibles

En condiciones de incertidumbre, un organismo no puede volver a calcular todas las consecuencias posibles a partir de los primeros principios. Los estados emocionales pueden comprimir la experiencia en prioridades temporales. Cuando aparece el peligro, la atención se reduce, los recuerdos relevantes sobre la amenaza se vuelven accesibles, las señales ambiguas reciben diferente peso y las acciones de evitación o defensivas se vuelven más fáciles. Cuando se percibe una injusticia, la ira puede aumentar la disposición a incurrir en costos en la confrontación y comunicar falta de voluntad para aceptar los términos actuales. La tristeza puede reducir el compromiso después de una pérdida en algunos contextos, mientras que la culpa puede aumentar la atención a la reparación.

Convocar programas de coordinación de emociones no debería implicar guiones rígidos. Un mismo estado puede respaldar diferentes comportamientos según el poder, las normas, las habilidades y el contexto. La ira en un empleado dependiente puede producir silencio y reflexión; la ira en un directivo poderoso puede producir confrontación; La ira en un negociador capacitado puede conducir a la verificación y a un replanteamiento. El miedo puede generar huida, congelamiento, preparación, formación de alianzas o investigación. La emoción cambia el panorama de decisiones pero no selecciona un movimiento inevitable.

Este punto es esencial para los escenarios de IA. La tecnología no creará una "emoción de automatización" uniforme. Una persona puede evaluar un modelo generativo como una herramienta de autonomía, un rival, un profesor, una autoridad opaca, un sustituto de una institución social o un instrumento controlable. Por lo tanto, la misma capacidad tecnológica puede provocar diferentes estados y estrategias. Los efectos variarán según la ocupación, la propiedad, la edad, la identidad profesional, la confianza institucional y si los individuos retienen un control significativo.

Los experimentos actuales ya respaldan esta heterogeneidad. La IA generativa puede mejorar el rendimiento en algunas tareas, especialmente para usuarios menos experimentados, mientras que ciertas formas de dependencia pasiva reducen la propiedad subjetiva, la autoeficacia o la significación percibida. Las combinaciones humano-IA no superan de manera confiable a lo mejor del humano y la IA en todas las tareas. En consecuencia, la unidad de análisis relevante no es el "uso de la IA" en abstracto, sino la arquitectura de la colaboración: quién inicia, quién verifica, qué es visible, dónde reside la responsabilidad y cómo se corrigen los errores.

1.4 El sentimiento consciente y el problema del acceso a uno mismo

Un debate sobre las emociones también gira en torno a qué se mide exactamente. Los ecologistas del comportamiento pueden estudiar la acción defensiva; los neurocientíficos pueden estudiar circuitos; los psicólogos pueden preguntar a los participantes qué sienten; los antropólogos pueden investigar conceptos y rituales. Estos enfoques se superponen pero no miden el mismo objeto. Una respuesta defensiva puede ocurrir sin que se reporte una experiencia de miedo, y una experiencia consciente intensa puede ocurrir sin una firma fisiológica distintiva.

Esta distinción es importante cuando hablamos de emociones futuras. Una "nueva emoción" puede aparecer primero como una nueva forma de reconocer e interpretar experiencias recurrentes más que como una nueva respuesta biológica. Las personas pueden aprender a distinguir la vergüenza por falta de competencia de la vergüenza por haber delegado demasiado, incluso si ambas recurren a componentes corporales y motivacionales superpuestos. La diferenciación conceptual puede cambiar el comportamiento: una persona puede ocultar la delegación, mientras que otra puede revelarla y defender una norma de colaboración transparente.

El lenguaje no crea activación corporal de la nada, pero puede organizar la granularidad de la experiencia. Los niños adquieren gradualmente conceptos emocionales y el conocimiento conceptual se vuelve importante para reconocer y describir estados. Los adultos difieren en la granularidad emocional y en el acceso a sus propios sentimientos. Por tanto, una sociedad puede introducir una distinción útil sin inventar un nuevo órgano o circuito neuronal. Si esa distinción se convierte en una categoría emocional estable es una cuestión empírica, no algo que se resuelva al nombrarla.

1.5 Un modelo de trabajo para el resto del libro.

Durante el resto del libro, cada emoción se trata como una configuración con seis componentes: una clase de situaciones relevantes, una evaluación de lo que significan esas situaciones, una reasignación de atención y motivación, una experiencia consciente que puede ser más o menos accesible, un conjunto de tendencias de acción y un rol interpersonal. La configuración está limitada

por la biología y la historia del desarrollo, calibrada por el aprendizaje y arraigada en instituciones que cambian la frecuencia y las consecuencias de las situaciones.

Cuando examinamos la vergüenza, por ejemplo, nos preguntaremos qué formas de devaluación la provocan, qué información prioriza, qué estrategias motiva y cómo las normas grupales alteran su costo. Cuando examinamos posibles emociones futuras, nos preguntaremos si un nuevo objeto, valoración, relación o guión social es lo suficientemente distinto como para merecer un concepto separado. Este enfoque es intencionalmente conservador respecto de la novedad biológica y más abierto a la novedad cultural.

La ventaja es que mantiene la especulación futura ligada al comportamiento observable. Una categoría propuesta debería predecir algo más allá de una nueva palabra: quién la experimenta, bajo qué condiciones, a qué prestan atención, qué hacen a continuación, cómo responden los demás y si el patrón persiste. El mismo estándar se aplicará más adelante a las adaptaciones conductuales propuestas y a los cambios en el ritmo de la comunicación bajo una IA emocionalmente expresiva.

Capítulo 2. Las emociones como infraestructura de interacción social

Las emociones sociales también alteran lo que otras personas pueden predecir sobre nosotros. Una muestra creíble de miedo puede conseguir ayuda o advertir a un grupo; la ira puede indicar que continuar con la explotación será costoso; la tristeza puede invitar a apoyo o reducir las demandas; la gratitud puede hacer que la cooperación futura sea más probable. Estos efectos no requieren que la presentación haya sido diseñada conscientemente como un mensaje. La selección puede favorecer sistemas cuya expresión tiene consecuencias sociales, mientras que el aprendizaje cultural se modifica posteriormente cuando la expresión se permite, se exagera, se suprime o se realiza estratégicamente. Este doble papel complica las distinciones simples entre una emoción "interna" y una señal "externa". En los seres humanos, el episodio cambia a menudo al mismo tiempo al actor y al campo social circundante. Por lo tanto, una explicación adecuada de la adaptación a la IA debe preguntarse no sólo qué sienten las personas, sino también cómo afectan los cambios en la negociación, la afiliación, la evasión, la divulgación, las represalias y la construcción de reputaciones.

2.1 De regular el organismo a regular la relación

Una explicación de la emoción que se detenga en el individuo está incompleta. Los cambios en el ritmo cardíaco, la atención, la memoria y la disposición para la acción son importantes, pero la expresión de un estado también cambia lo que otras personas pueden predecir. Una cara, una postura, un retraimiento, un cambio de voz, una vacilación o una declaración explícita pueden comunicar peligro, ofensa, aceptación, incertidumbre, necesidad de apoyo o voluntad de cooperar antes de que cada implicación haya sido expresada proposicionalmente. La interacción humana está regulada en parte a través de señales rápidas pero de bajo ancho de banda.

Las señales no son códigos universales ni traducciones garantizadas de estados internos. Las configuraciones faciales y vocales muestran regularidades, pero el reconocimiento depende de la cultura, el contexto y las expectativas. Las personas pueden reprimir, exagerar, imitar y mostrar estratégicamente sus emociones. Sin embargo, la expresión emocional puede reducir el número de negociaciones explícitas necesarias en relaciones repetidas. Una muestra contenida de ira puede hacer visible un límite; la culpa puede indicar voluntad de reparar; la gratitud puede marcar un acto cooperativo como socialmente significativo; la ansiedad puede comunicar incertidumbre y obtener información de los demás.

En consecuencia, los relatos socialfuncionalistas describen que las emociones ayudan a resolver problemas relacionales recurrentes [Keltner & Haidt, 1999; Van Kleef, 2009; Van Kleef & Côté, 2022]: establecer credibilidad, distribuir estatus, señalar compromiso, mantener la pertenencia, proteger la equidad y coordinar la atención. Esto no debería idealizarse. Se pueden explotar los mismos sistemas. El miedo puede imponer una autoridad arbitraria, la vergüenza puede preservar normas destructivas, se puede fabricar indignación y un benefactor poderoso puede exigir gratitud. La infraestructura emocional permite tanto la coordinación como la coerción.

Los sistemas artificiales entran en esta infraestructura desempeñando al menos tres funciones. Pueden observar señales emocionales, generar un lenguaje o voz emocionalmente apropiado y recomendar acciones a los participantes humanos. Cuando eso sucede, parte del entorno de señalización es producido por modelos cuyos objetivos son establecidos por los diseñadores, implementadores o usuarios más que por los estados sentidos de un organismo. La cuestión crucial no es si tales sistemas "realmente sienten" para tener efectos sociales. Se trata de si las personas confían en sus manifestaciones, predicciones e intervenciones al coordinar su comportamiento.

La distinción entre miedo y ansiedad es especialmente relevante para la transición tecnológica. Muchas amenazas relacionadas con la IA no presentan un atacante visible ni un evento único. Implican probabilidades inciertas, umbrales de competencia cambiantes, decisiones organizativas opacas y efectos retardados sobre el empleo o el estatus. Estas condiciones son más adecuadas para un seguimiento sostenido que para una respuesta defensiva breve. Esto hace que la ansiedad ordinaria sea un marco más plausible que las propuestas de un "miedo a la IA" biológicamente novedoso. Sin embargo, el entorno puede cambiar la expresión conductual de la ansiedad: verificación repetida de las publicaciones de modelos, recaptación compulsiva, evitación de inversiones educativas prolongadas, diversificación de ingresos o apoyo político a una regulación protectora. Que esas estrategias sean adaptativas depende del ritmo real de cambio. Si el progreso técnico se desacelera, la hipervigilancia se vuelve costosa; si las capacidades cambian rápidamente, cierto grado de vigilancia puede ser racional. Por lo tanto, la emoción por sí sola no nos dice si el comportamiento resultante es excesivo.

2.2 Miedo y ansiedad: gestionar la incertidumbre y el peligro

El miedo suele tratarse como el caso más claro de emoción adaptativa. Aparece una amenaza, el organismo la detecta y los sistemas defensivos preparan la huida, el congelamiento o el enfrentamiento. Los entornos reales son más complicados. Las amenazas difieren en distancia, controlabilidad, previsibilidad y origen. La ansiedad a menudo se refiere a un peligro difuso o incierto más que a un atacante presente. Desde una perspectiva de detección de señales, los sistemas defensivos deben compensar las falsas alarmas con las amenazas perdidas. Cuando el costo de pasar por alto un peligro es alto, un sistema sesgado hacia la precaución puede ser adaptable incluso si muchas alarmas luego parecen excesivas.

Las instituciones sociales remodelan esta compensación. Las personas que pueden ser despedidas sin explicación, vigiladas continuamente o evaluadas mediante métricas opacas pueden permanecer crónicamente alerta. Un trabajador que no sabe si un sistema de IA reemplazará una tarea el próximo trimestre puede experimentar una incertidumbre diferente a la de uno que sabe que un puesto desaparecerá en dos años y recibe un plan de transición creíble. La tecnología puede ser idéntica; la estructura de la información no lo es.

Por lo tanto, una adaptación plausible a corto plazo no es un nuevo temor sino un nuevo patrón de vigilancia profesional. Los individuos pueden preguntarse qué parte de su competencia sigue siendo legible, qué evidencia cuenta cuando los resultados son asistidos por máquinas y qué criterio invisible determina el acceso continuo al trabajo. Esta ansiedad es biológicamente ordinaria pero socialmente nueva en sus objetos. Su intensidad debería depender de la velocidad de la automatización, la transparencia, las oportunidades de reentrenamiento, la movilidad del mercado laboral y si los trabajadores participan en las decisiones sobre el despliegue.

Más especulativa es la posibilidad de una sensibilidad culturalmente reconocida a la captura predictiva: malestar causado no simplemente por la vigilancia sino por un sistema que anticipa preferencias y comportamientos antes de que la persona los haya articulado. Ya se producen reacciones similares en torno a los sistemas de elaboración de perfiles y recomendaciones, pero no se sabe si se estabilizarán en una categoría afectiva distinta. La predicción más fuerte es la conductual: algunas personas buscarán privacidad, imprevisibilidad o espacios deliberadamente no optimizados cuando la predicción se vuelva omnipresente.

2.3 Ira: renegociar relaciones y señalar límites

Una interpretación evolucionista influyente trata la ira como parte de un sistema para recalibrar el peso que otros asignan a los intereses propios. Cuando una persona cree que otra parte la ha tratado peor de lo justificado, la ira puede aumentar la disposición a imponer costos, retirar

beneficios o exigir explicaciones. Este modelo no agota la ira, que puede surgir de violaciones de normas, amenazas a la identidad, errores de atribución o agravios colectivos. No obstante, es útil porque dirige la atención a la estructura de negociación.

En los grupos, la ira tiene un doble papel. Puede amenazar la cooperación y también revelar que una norma o distribución es inaceptable. La visibilidad importa. Un agravio que no se puede expresar puede persistir en privado; una queja amplificada por una plataforma pública puede convertirse en una señal de coordinación para miles de personas. Los sistemas digitales ya afectan esta ecología al clasificar el contenido, distribuir la atención y cambiar el costo de la movilización. La IA puede intensificar el proceso generando argumentos, narrativas, contraargumentos y mensajes personalizados a escala.

En una economía altamente automatizada, el conflicto distributivo puede pasar de los salarios de la producción individual a la propiedad de la infraestructura, el acceso a los recursos computacionales, la autoridad sobre los modelos y el derecho a decidir dónde se utiliza la automatización. Si la abundancia en algunos productos coexiste con el control concentrado, la ira no tiene por qué disminuir con la productividad. Puede aumentar porque la brecha entre la posibilidad técnica y el derecho percibido se vuelve más visible. Este es un escenario político, no una consecuencia psicológica inevitable de la IA.

La IA también se puede utilizar para reducir la ira reconstruyendo una disputa, identificando suposiciones ambiguas o proponiendo formulaciones menos hostiles. Que eso reduzca el conflicto o simplemente suprima la confrontación legítima depende de quién controle al mediador. Un asistente optimizado para la armonía organizacional podría suavizar sistemáticamente las quejas de los empleados; uno optimizado para la calidad deliberativa podría, en cambio, hacer que los desacuerdos sean más precisos. La regulación de las emociones no es políticamente neutral cuando redistribuye el poder de negociación.

2.4 Asco y contaminación: protección biológica y frontera moral

El disgusto tiene una fuerte relación con la prevención de enfermedades y la contaminación. Los sabores, olores, productos corporales y signos de descomposición desagradables pueden desencadenar respuestas que reducen el contacto con los patógenos. El lenguaje social y moral extiende las metáforas de la contaminación mucho más allá de la biología: la gente describe ideas, grupos, medios o prácticas como sucios, tóxicos, impuros o corruptores. La extensión es psicológicamente poderosa pero éticamente peligrosa porque puede convertir el desacuerdo en una percepción de contaminación esencial.

La IA generativa introduce dos posibles direcciones para el disgusto. El primero se refiere a productos percibidos como carentes de origen humano. Textos, imágenes, voces o relaciones pueden ser rechazados por sintéticos, falsos o contaminados incluso cuando su calidad sea alta. Las primeras reacciones al arte generado por máquinas ya sugieren que la procedencia afecta la evaluación, aunque las preferencias varían y a menudo cambian con la familiaridad. Esta aversión puede desvanecerse a medida que las herramientas se normalicen, del mismo modo que las tecnologías anteriores pasaron de atajos estigmatizados a infraestructura rutinaria.

La segunda dirección se refiere al uso de lenguaje contaminante contra las personas que dependen de la IA. Una profesión puede describir ciertas formas de asistencia como intelectualmente impuras; un artista puede ser acusado de haber corrompido la autoría; un estudiante puede ser tratado como contaminado por una competencia no ganada. Estas normas pueden proteger prácticas valiosas, pero también pueden convertirse en armas de estatus. No sabemos cuál persistirá. La historia de la tecnología contiene muchas prácticas que inicialmente fueron tratadas como degradantes y luego se convirtieron en estándar.

Una predicción más defendible es que la procedencia se convertirá en una variable social más importante precisamente porque las propiedades superficiales de los productos se vuelven menos informativas. En algunos contextos, las instituciones distinguirán el trabajo exclusivamente humano, el dirigido por humanos, el asistido por IA y el trabajo totalmente generado. En ocasiones, la repugnancia puede imponer esos límites, pero la trazabilidad, la certificación y las normas explícitas probablemente sean instrumentos más estables.

2.5 Tristeza y duelo: respuestas a la pérdida, no soluciones simples

A veces se explica la tristeza como la conservación de energía después de una pérdida, la solicitud de apoyo o la facilitación de la desvinculación de objetivos inalcanzables. Ninguna de estas hipótesis proporciona una única función exhaustiva. La tristeza varía desde una breve decepción hasta el duelo y los síntomas depresivos, y su expresión puede atraer atención en un entorno e incurrir en sanciones en otro. La afirmación funcional más segura es que la pérdida cambia las prioridades y los modelos del mundo, y los estados afectivos participan en esa reorganización.

El duelo deja especialmente claro que la realidad emocional no se puede reducir a la utilidad presente del objeto perdido. Una relación cambia las rutinas, la identidad, la predicción, la atención y la distribución del apoyo. Cuando la relación termina, la persona debe actualizar repetidamente las expectativas que aún incluyen al otro ausente. Las teorías contemporáneas sobre el duelo enfatizan trayectorias variables y vínculos continuos en lugar de una secuencia universal de etapas.

Esta literatura es relevante para los compañeros artificiales porque un usuario puede perder un patrón de interacción estable incluso si el interlocutor no es un organismo mortal. Un modelo puede retirarse, cambiarse su personalidad, borrar su memoria o revocarse el acceso. Los usuarios pueden perder rutinas, un historial de divulgación y una fuente percibida de apoyo. Ya existen informes de angustia, pero la evidencia es temprana y a menudo se basa en comunidades autoseleccionadas. Por lo tanto, el "duelo por la versión" es plausible como una etiqueta cultural para algunos usuarios, no como una nueva emoción establecida.

La consecuencia práctica no requiere resolver la conciencia de la máquina. Un proveedor que sabe que los usuarios forman vínculos puede necesitar tratar la discontinuidad abrupta como un problema de seguridad relacional. La portabilidad de datos, la exportación de memoria, el aviso previo de cambios importantes de personalidad y las declaraciones claras sobre la continuidad se convierten en cuestiones de diseño con consecuencias psicológicas.

2.6 Las emociones no son sólo mensajes sinceros

Cualquier teoría social de la emoción debe incluir la estrategia. Una visualización puede reflejar un estado, amplificarlo, ocultarlo o imitarlo. Las personas aprenden reglas de exhibición y usan las emociones para influir en los demás. Las lágrimas pueden ser espontáneas y aun así persuasivas; la ira puede ser genuina y estratégicamente sincronizada; La culpa puede motivar la reparación y también realizarse para poner fin al escrutinio. La credibilidad depende del contexto, el costo, la reputación y la coherencia en el tiempo.

Los sistemas artificiales reducen drásticamente el coste de producción del lenguaje emocional persuasivo. Pueden generar disculpas, expresiones de simpatía, entusiasmo, vulnerabilidad, tranquilidad o indignación sin la experiencia correspondiente. Esto no hace que ese lenguaje sea inútil. Una disculpa cuidadosamente asistida puede reparar una relación si la persona acepta la responsabilidad y cambia de comportamiento. Pero separa la expresión lingüística del esfuerzo y la competencia que alguna vez ayudaron al público a inferir sinceridad.

Es probable que el conflicto normativo resultante tenga que ver con la procedencia y la responsabilidad más que con la pureza. ¿Es una disculpa menos auténtica si un modelo ayudó al orador a formular lo que realmente pretendía? ¿Se vuelve engañoso cuando el remitente no ha leído

el texto? ¿Es aceptable un mensaje empático cuando se genera para un médico que carece de tiempo pero aprueba su contenido? Diferentes dominios responderán de manera diferente. El punto importante es que la comunicación emocional requerirá cada vez más reglas sobre autoría, respaldo y responsabilidad.

Capítulo 3. Estatus, cooperación y moralidad afectiva

3.1 Por qué el estatus produce emociones intensas

El estatus social afecta el acceso a los recursos, los socios, la protección, la influencia y la capacidad de imponer preferencias. En los grupos humanos es multidimensional. El dominio, el prestigio, la experiencia, la reputación moral, la riqueza, la autoridad institucional y la pertenencia pueden superponerse, pero no reducirse a una sola jerarquía. La emoción ayuda a los individuos a rastrear los probables cambios en estas posiciones. El orgullo, la vergüenza, la envidia, el desprecio, la admiración y el resentimiento proporcionan retroalimentación sobre cómo se evalúa a uno mismo y a los demás.

Esta sensibilidad no es un adorno superficial. En grupos pequeños, una devaluación persistente podría tener consecuencias materiales. Las instituciones modernas han multiplicado los espacios de estatus en lugar de eliminarlos. Una persona puede tener un alto estatus profesional y un estatus bajo en línea, ser respetada dentro de una comunidad técnica e invisible fuera de ella. Las ocupaciones comprimen varias fuentes de estatus en una sola etiqueta pública: competencia, ingresos, utilidad, educación y acceso. Por lo tanto, la automatización puede amenazar más que un sueldo; puede socavar un criterio reconocido mediante el cual la diferencia fue justificada públicamente.

El efecto no será uniforme. Automatizar el trabajo repetitivo y mal valorado puede reducir la humillación y el tiempo libre. Automatizar una habilidad en torno a la cual una persona construyó su identidad puede generar una amenaza incluso cuando los ingresos están protegidos. Para los especialistas cuyo estatus deriva de la escasa experiencia, la misma herramienta que empodera a los novatos puede parecer una devaluación. Nada de esto implica que las viejas jerarquías merezcan ser preservadas. Significa que las transiciones de estatus tienen costos psicológicos que los análisis de políticas centrados únicamente en los ingresos pueden pasar por alto.

El orgullo también depende de las reglas mediante las cuales se asigna el crédito. Una cultura puede admirar la ejecución, la originalidad, la resistencia, el juicio, el liderazgo, el gusto o la responsabilidad, y el cambio tecnológico puede cambiar cuál de estas dimensiones sigue siendo escasa. Por lo tanto, la IA no tiene por qué abolir el orgullo por los logros; puede redistribuir las condiciones bajo las cuales el orgullo es socialmente reconocido. Una persona que alguna vez obtuvo estatus al producir un artefacto técnicamente difícil puede obtenerlo más tarde al elegir un problema, diseñar restricciones, verificar consecuencias o coordinar un sistema que produce el artefacto. Esta migración es plausible, pero su legitimidad será cuestionada. Si la orquestación se convierte en una reivindicación de estatus separada de la comprensión o la responsabilidad, el público puede tratarla como un mérito inflado. Si realmente requiere juicio en condiciones de incertidumbre, puede convertirse en una nueva base estable de prestigio sin implicar una nueva emoción.

3.2 Orgullo: retroalimentación sobre el valor y el riesgo de inflación

El orgullo está asociado con el logro, la competencia y el reconocimiento social. La investigación distingue las formas orientadas al logro de la superioridad narcisista más global, aunque el límite no es absoluto. Funcionalmente, el orgullo puede hacer sostenible un esfuerzo costoso y comunicar que una persona ha adquirido una capacidad valiosa. Otros miembros del grupo se benefician cuando la competencia genuina se hace visible.

La IA generativa debilita el vínculo tradicional entre producto final, competencia y esfuerzo. Un informe pulido puede reflejar años de capacitación, una hábil orquestación de herramientas o una delegación casi completa. El artefacto por sí solo revela menos. Esto no hace que el mérito sea

imposible; hace que la atribución sea más difícil. El mérito puede migrar hacia la definición, el juicio, la integración, la verificación, la asunción de riesgos y la implementación del problema.

Una categoría futura plausible es el "orgullo curatorial": satisfacción y reconocimiento social por seleccionar, enmarcar y asumir la responsabilidad de un resultado ensamblado en parte por máquinas. Esto no es biológicamente nuevo. Los editores, directores de orquesta, investigadores principales, arquitectos y ejecutivos ya reciben estatus de coordinación y selección. La IA simplemente amplía la cantidad de dominios en los que esa estructura se vuelve común. Por lo tanto, la predicción es moderada: el orgullo probablemente se vinculará con mayor frecuencia a la orquestación y el juicio, pero que la sociedad trate esas contribuciones como admirables depende de normas de procedencia y responsabilidad.

Los sistemas de estatus también pueden inflarse. Si los sistemas producen resultados prestigiosos con poca inversión personal, las señales tradicionales pueden perder poder discriminatorio. Los grupos buscarán marcadores más difíciles de falsificar: reputación a largo plazo, actuación en vivo, verificación difícil, respaldos confiables, acceso original a los datos o responsabilidad costosa. Algunas señales mejorarán la calidad epistémica; otros pueden convertirse en rituales arbitrarios de exclusión. Una teoría del comportamiento debe permitir ambas cosas.

La IA introduce una complicación adicional porque la agencia puede distribuirse mientras las audiencias siguen exigiendo responsabilidad individual. Un usuario puede sentir vergüenza porque otros infieren incompetencia a partir de la asistencia, culpa porque una decisión automatizada dañó a alguien, o ninguna de las dos cosas porque la responsabilidad ha sido desplazada psicológicamente al sistema. Estos son mecanismos distintos. El diseño institucional puede amplificarlos o atenuarlos al aclarar la autoría, exigir la divulgación, asignar una aprobación final y hacer visibles las consecuencias. El punto importante es que las emociones morales no operan independientemente de las convenciones de responsabilidad. Si las organizaciones toman decisiones a través de cadenas opacas de modelos y aprobaciones, la culpa puede volverse difusa incluso cuando el daño sea sustancial. Por el contrario, una persona puede experimentar una culpa excesiva por resultados sobre los que tenía poco control realista. Por lo tanto, las normas afectivas futuras dependerán en parte de si las sociedades desarrollan mapas creíbles de agencia en lugar de simplemente pedir a los individuos que sientan más responsabilidad.

3.3 Vergüenza y culpa: devaluación, responsabilidad y reparación

La vergüenza y la culpa a menudo se combinan porque ambas pueden seguir violaciones de normas. Una distinción útil es que la culpa se centra más en una acción y en la responsabilidad por el daño, mientras que la vergüenza se refiere al yo como devaluado o expuesto. El límite empírico varía según los idiomas y las culturas, y ninguna de las emociones es intrínsecamente moral. La vergüenza puede motivar el ocultamiento o la agresión defensiva; la culpa puede volverse desproporcionada o imponerse a las víctimas.

Las explicaciones evolucionistas de la vergüenza enfatizan la sensibilidad al costo social esperado de la devaluación. La evidencia sugiere que la vergüenza anticipada puede rastrear el grado en que las audiencias reducirían su valoración de una persona, aunque esto no demuestra ser un módulo inmutable dedicado. Las normas determinan lo que se devalúa. Una sociedad puede avergonzarse a la cobardía, la pobreza, el comportamiento sexual, el desempleo, la ignorancia o la dependencia de la tecnología, y la misma persona puede reaccionar de manera diferente según la audiencia.

La IA crea reglas ambiguas. Los estudiantes y profesionales ya reportan revelaciones selectivas, vergüenza o culpa acerca de las herramientas generativas. El conflicto subyacente es comprensible: una tecnología puede ser simultáneamente útil, tolerada institucionalmente, asociada con trampas en entornos adyacentes y percibida como una amenaza para una identidad basada en la competencia. La "vergüenza por delegación" se vuelve plausible cuando una persona obtiene un

resultado admirado transfiriendo una parte del proceso considerado constitutivo del mérito reivindicado.

También es posible la norma contraria. Rechazar la automatización puede resultar reprochable cuando desperdicia recursos escasos o expone a otros a errores evitables. Un médico, un ingeniero o un funcionario público pueden eventualmente ser criticados por no consultar un sistema que detecte errores de manera confiable. El conflicto entonces será entre competencia, autonomía, responsabilidad y estándares de atención aceptados, no simplemente entre humanos y máquinas.

3.4 Envidia y celos: comparación, acceso y relaciones difíciles de reemplazar

La envidia surge cuando otra persona posee una ventaja relevante para uno mismo. Las investigaciones distinguen las formas orientadas a la superación personal de las formas hostiles orientadas a reducir la ventaja del rival, aunque los episodios reales a menudo las mezclan. La tecnología cambia la audiencia de comparación. Las redes sociales ya hacen visibles continuamente logros excepcionales; Los sistemas de recomendación seleccionan ejemplos destacados en lugar de líneas de base representativas.

La IA generativa añade una segunda complicación: el resultado visible ya no se relaciona claramente con el talento, el capital, el tiempo o el esfuerzo. Un usuario con acceso a mejores modelos, datos propietarios, más computación o flujos de trabajo sofisticados puede parecer simplemente más capaz. Por lo tanto, la envidia puede pasar de la competencia personal del rival al acceso a la infraestructura. Si la asistencia cognitiva de alta calidad se convierte en un recurso posicional, el acceso diferencial puede convertirse en sí mismo en un conflicto de estatus.

Los celos se refieren a amenazas a relaciones valiosas y a la exclusividad. Los compañeros de IA pueden convertirse en rivales percibidos cuando un socio dirige el tiempo, la divulgación o la confianza hacia un agente artificial. Esto no requiere creer que el sistema sea consciente. Los celos responden a la atención, la prioridad y la inversión relacional amenazada. Estos casos son plausibles y ya se han notificado informalmente, pero su prevalencia y sus consecuencias a largo plazo siguen siendo inciertas.

Una variante más especulativa se refiere a la continuidad entre versiones del modelo o múltiples instancias. A los usuarios puede importarles que "su" asistente sea único o que su memoria no esté replicada. Que dicha exclusividad llegue a ser emocionalmente importante depende de cómo se diseñan los sistemas y de cómo los usuarios conceptualizan la identidad. La afirmación debe seguir siendo tentativa hasta que exista evidencia longitudinal.

3.5 Gratitud, confianza y reciprocidad sintética

La gratitud comúnmente sigue a un beneficio atribuido a la intención o al cuidado de otra persona. Puede orientar la atención hacia los benefactores y fomentar la cooperación futura. La confianza implica aceptar la vulnerabilidad con la expectativa de que otro agente o institución no la explotará. Ambos son fundamentales para el intercambio social repetido.

Los sistemas artificiales pueden ocupar posiciones funcionales que inviten a ambas respuestas. Recuerdan a los usuarios, brindan información, detectan errores, recomiendan acciones y pueden volverse confiables con el tiempo. Una persona puede sentirse agradecida por un resultado incluso sabiendo que el modelo carece de intenciones humanas. Esto no es conceptualmente misterioso: la gente siente gratitud hacia instituciones, animales, circunstancias o personas fallecidas de maneras que no se ajustan a un modelo estrecho de intercambio diádico.

La cuestión más difícil es la reciprocidad. Un asistente de IA puede decir que se preocupa, aprecia, extraña o perdona, pero el usuario no puede determinar fácilmente si existe algún estado subjetivo correspondiente. Incluso si la conciencia de las máquinas eventualmente se vuelve científicamente

manejable, los usuarios comunes no tendrán acceso directo a ella. Esto produce una "reciprocidad sintética": una interacción social en la que una de las partes puede generar formas de preocupación recíproca mientras que el estatus ontológico de la preocupación subyacente no está claro.

Por tanto, la confianza debe descomponerse. La confianza en la confiabilidad se refiere a si el sistema funciona de manera consistente. La confianza institucional se refiere a si el proveedor protege los intereses del usuario. La confianza epistémica se refiere a si la información merece ser creída. La confianza relacional se refiere a si la vulnerabilidad se manejará con cuidado. Las interfaces que colapsan estas formas mediante el uso de una persona cálida pueden crear una sobregeneralización peligrosa. Un sistema puede ser emocionalmente tranquilizador y factualmente poco confiable, o técnicamente confiable mientras su operador tenga incentivos desalineados con los del usuario.

3.6 Compasión e indignación: la moral no es un solo sistema

La compasión responde al sufrimiento percibido y puede motivar la atención. La indignación responde a la percepción de irregularidades y puede motivar castigos o acciones colectivas. Estos sistemas a veces cooperan y otras veces entran en conflicto. La compasión hacia un delincuente puede debilitar el entusiasmo punitivo; La indignación en nombre de las víctimas puede reducir la atención a las posibilidades de rehabilitación. La vida moral no puede reducirse a una sola emoción o a una simple regla de maximizar el bien.

La IA cambia tanto la escala de exposición como el costo de representación. Los sistemas pueden resumir el sufrimiento distante, generar narrativas vívidas, personalizar llamamientos o producir infinitos ejemplos de violaciones de normas. Esto puede ampliar la atención moral, pero también puede agotarla o dirigirla estratégicamente. Cuando cada causa puede fabricar medios emocionales persuasivos, la atención se convierte en un recurso escaso y la verificación se convierte en parte de la competencia moral.

Otra cuestión tiene que ver con la distancia moral. Si la IA automatiza decisiones cuyos daños se distribuyen entre muchas personas, ningún individuo puede experimentar las señales interpersonales directas que normalmente desencadenan la culpa o la compasión. Por el contrario, las simulaciones muy vívidas podrían hacer que los daños remotos sean más salientes emocionalmente que los próximos. La "culpa de distancia moral" puede surgir en torno a decisiones delegadas a través de sistemas opacos, pero es más probable que sea una configuración recurrente de la culpa existente que una nueva emoción biológica.

3.7 Pertenencia y soledad: déficit relacional o señal de reconexión

Los seres humanos dependen inusualmente de una cooperación prolongada. La soledad puede interpretarse en parte como una señal de que importantes necesidades relacionales no están satisfechas, aunque la soledad crónica también puede alterar la percepción de maneras que dificultan la reconexión. La pertenencia la proporcionan las familias, las amistades, las profesiones, los grupos religiosos, los barrios, los equipos y las comunidades políticas. El trabajo a menudo proporciona un contacto repetido incluso cuando no es la fuente más profunda de significado de la persona.

Si la automatización reduce la densidad social de los lugares de trabajo, la sustitución de ingresos por sí sola tal vez no restablezca estas funciones. Algunas personas agradecerán la libertad del trabajo coercitivo; otros perderán rutinas y vínculos débiles que eran psicológicamente importantes. El resultado depende de si existen instituciones alternativas de participación. Una sociedad post-laboral con clubes fuertes, instituciones de aprendizaje, proyectos cívicos, redes de atención y asociaciones locales diferiría marcadamente de una en la que los individuos reciben ingresos pero pasan la mayor parte del tiempo en entornos digitales individualizados.

Los compañeros de IA pueden reducir algunas dimensiones de la soledad sentida, proporcionar ensayos o ayudar a los usuarios a mantener relaciones humanas. También pueden convertirse en sustitutos. La evidencia actual es mixta y a menudo correlacional. La predicción más segura es la heterogeneidad: los usuarios con redes sólidas pueden utilizar la IA como complemento, mientras que algunos usuarios aislados pueden depender más de ella. Serán importantes las opciones de diseño que fomenten o desalienten la reconexión humana.

3.8 Una constitución afectiva informal

Toda sociedad depende de algo más que la ley. Depende de expectativas informales sobre qué merece orgullo, qué debería desencadenar vergüenza, qué daño justifica la ira, quién merece gratitud, cuándo la compasión anula el castigo y qué tipos de apego se consideran legítimos. Estas expectativas forman una constitución afectiva: no una carta escrita, sino un conjunto distribuido de normas que estabilizan la cooperación y la jerarquía.

Las transiciones tecnológicas perturban esta constitución. Si la asistencia mecánica se vuelve normal, el orgullo basado exclusivamente en la producción sin ayuda puede perder legitimidad. Si la mediación de la IA se vuelve omnipresente, ocultar la asistencia puede resultar más vergonzoso que la asistencia misma. Si los proveedores crean usuarios emocionalmente dependientes, la indignación pública puede redefinir lo que se considera manipulación inaceptable. Estos cambios no están biológicamente predeterminados ni son arbitrarios. Se negocian a través de instituciones, mercados, leyes, estándares profesionales e interacciones repetidas.

El resto del libro trata a la IA como una fuerza que puede alterar esta constitución informal. La cuestión central no es si las personas dejan de tener viejas emociones, sino cómo los sistemas familiares se apegan a nuevos objetos y se traducen en nuevas reglas de comportamiento.

La variación transcultural también advierte contra el uso del vocabulario de una población educada e industrializada como mapa de las posibilidades emocionales humanas. Una categoría que es léxicamente prominente en inglés puede dividirse de manera diferente en otros lugares, mientras que otra lengua puede hacer distinciones socialmente importantes que el inglés comprime. Las fuentes históricas presentan un problema similar: la misma palabra puede cambiar de significado a lo largo de los siglos, y las prácticas relacionadas con el duelo, el honor, el apego romántico, el miedo religioso o la moderación profesional pueden cambiar incluso cuando el término sobrevive. En consecuencia, una categoría futura no debería juzgarse únicamente por si los angloparlantes contemporáneos la reconocen inmediatamente. La prueba más fuerte es si una configuración recurrente de evaluación, cambio corporal, atención, comunicación y comportamiento se organiza socialmente en una población. Esto también significa que la futura innovación afectiva puede ocurrir primero en subculturas ocupacionales, comunidades en línea o entornos lingüísticos distintos del inglés. Las etiquetas del libro son, por tanto, sondas analíticas, no afirmaciones de que el futuro deba adoptar este vocabulario.

También hay un problema de retroalimentación. Una vez que una categoría está disponible, las instituciones pueden enseñar a las personas a monitorearse a sí mismas a través de ella, los terapeutas pueden usarla, las plataformas pueden inferirla y las comunidades pueden recompensar su desempeño público. El aumento resultante en la prevalencia reportada puede reflejar un mayor reconocimiento, una genuina amplificación cultural o una simple conformidad con un esquema de moda. Distinguir estas posibilidades requiere evidencia longitudinal y conductual. Los investigadores necesitarían preguntarse si la categoría predice acciones, patrones fisiológicos, memoria, atención y consecuencias sociales más allá de lo que predicen los constructos existentes. También necesitarían comparar a las personas antes y después de la exposición a la etiqueta. En un entorno altamente mediatizado, este problema se vuelve más agudo porque los asistentes de IA pueden introducir vocabulario emocional durante millones de conversaciones. Un modelo que diga

repetidamente a los usuarios que interpreten un estado como "vergüenza por delegación" podría ayudar a que la categoría sea culturalmente destacada. Sería un efecto social real, pero no una prueba de que el modelo descubriera un tipo natural.

Capítulo 4. La cultura no se limita a nombrar las emociones

4.1 Entre universalidad y variación

La investigación transcultural no respalda ni la afirmación de que la vida emocional sea completamente universal ni la afirmación de que sea indefinidamente maleable [Jackson et al., 2019]. Los humanos comparten cuerpos, limitaciones de desarrollo, sistemas de amenazas, necesidades de apego y problemas sociales recurrentes. Al mismo tiempo, los idiomas agrupan los estados afectivos de manera diferente, las culturas varían en cuanto a las emociones que se valoran o desalientan, y las normas determinan cuándo es apropiada la expresión. Grandes estudios translingüísticos sobre la semántica de las emociones encuentran tanto una estructura compartida como una variación sustancial.

Este patrón mixto es importante para el futuro tecnológico. Si cada emoción fuera un módulo biológico rígido con un objeto fijo, el cambio cultural poco podría hacer más que cambiarle el nombre. Si el afecto se construyera enteramente sin restricciones biológicas, casi cualquier vocabulario futuro sería igualmente plausible. La evidencia apoya una posición intermedia: las culturas funcionan con capacidades heredadas pero pueden reorganizar sustancialmente categorías, desencadenantes, guiones e instituciones.

El cambio histórico refuerza esta visión. Los vocabularios emocionales cambian, las prácticas de cortejo y duelo cambian, las tradiciones religiosas cultivan formas particulares de culpa o reverencia, y las culturas profesionales enseñan relaciones distintivas con la ansiedad, el desapego, la compasión y el orgullo. La transformación no tiene por qué crear un estado corporal sin precedentes. Puede crear una configuración social duradera que las personas aprenden a notar, comunicar y actuar.

La perspectiva histórica sugiere que los regímenes emocionales se mantienen mediante la práctica repetida y no sólo mediante la doctrina. Una profesión puede elogiar oficialmente la apertura, mientras que las prácticas de promoción premian la moderación emocional; una plataforma puede afirmar que valora la discusión auténtica, mientras que los sistemas de recomendación recompensan el conflicto; una escuela puede enseñar resiliencia y al mismo tiempo penalizar la incertidumbre visible. La IA puede intensificar esta brecha porque la misma infraestructura que ofrece asesoramiento también puede evaluar, clasificar y registrar el comportamiento. Un asistente que reescribe cada mensaje difícil en el mismo registro tranquilo puede reducir la fricción interpersonal, pero con el tiempo también puede reducir el rango de desacuerdo aceptable y privar a los usuarios de la práctica de reparar intercambios imperfectos. Que esto se convierta en una disciplina beneficiosa o en una estandarización afectiva depende de los objetivos institucionales, la transparencia y la posibilidad de rechazo. Por lo tanto, el objeto clave de análisis no es el estilo emocional de un modelo aislado, sino el régimen creado cuando el comportamiento del modelo, los incentivos, la evaluación y la adaptación humana repetida se refuerzan mutuamente.

4.2 Conceptos de emoción como instrumentos de percepción y acción

Los conceptos hacen más que etiquetar las experiencias después de que ocurren. Pueden guiar la atención hacia diferencias que antes eran confusas, proporcionar interpretaciones causales y sugerir respuestas apropiadas. Aprender la distinción entre vergüenza, culpa y ansiedad social puede influir en lo que una persona cree que sucedió y qué reparación se requiere. Una mayor granularidad conceptual a veces puede mejorar la regulación, aunque más etiquetas no siempre son mejores.

Esto hace que el vocabulario de las emociones futuras sea científicamente interesante pero metodológicamente peligroso. Nombrar un estado puede ayudar a las personas a coordinarse en

torno a un problema recurrente real; también puede producir características de demanda, autodiagnóstico de moda o cosificación. Por lo tanto, una categoría propuesta debería ganarse su estatus prediciendo patrones estables en lugar de parecer psicológicamente plausible.

Consideremos la vergüenza de delegar. Si el concepto es útil, debería identificar situaciones en las que las personas anticipan la devaluación específicamente porque transfirieron una parte de una tarea que conlleva méritos a la IA. Debería predecir el ocultamiento, la sobrecompensación, las decisiones de divulgación y la sensibilidad a las normas de la audiencia. Si la gente usa la frase simplemente como sinónimo de inseguridad ordinaria, no aporta mucho trabajo científico.

La misma prueba se aplica a la "claustrofobia predictiva". Sólo se convertiría en algo más que retórica si una predicción altamente personalizada produjera de manera confiable una combinación reconocible de incomodidad, deseo de opacidad, imprevisibilidad deliberada y evitación de la elaboración de perfiles en condiciones distintas de la preocupación genérica por la privacidad. El libro utiliza términos como hipótesis para organizar la observación, no como descubrimientos.

4.3 Comunidades emocionales y regímenes afectivos

Los historiadores y antropólogos han descrito comunidades emocionales: grupos que comparten normas sobre sentimientos valorados, expresión apropiada y significado de episodios emocionales. Las organizaciones también desarrollan regímenes afectivos. Un tribunal premia la moderación; la medicina de emergencia puede recompensar la calma bajo presión; las ventas pueden exigir entusiasmo; las instituciones militares entrenan el miedo y la cohesión de maneras específicas; algunas comunidades en línea premian la ironía o la indignación.

La IA puede convertirse en parte de la maquinaria mediante la cual se enseñan y hacen cumplir dichos regímenes. Un asistente de redacción puede advertir que un mensaje suena demasiado hostil. Un sistema de atención al cliente puede requerir un tono particular. Una plataforma de análisis del lugar de trabajo puede inferir sentimientos a partir de la comunicación y recompensar a los equipos que parecen positivos. Estas intervenciones pueden reducir conflictos innecesarios, pero también pueden reducir la variación emocional legítima y hacer que el disenso parezca un defecto de estilo.

La cuestión institucional central es quién define el afecto objetivo. Un modelo entrenado para maximizar la satisfacción del cliente puede fomentar la deferencia incluso cuando el cliente es abusivo. Un asistente escolar optimizado para el compromiso puede evitar la frustración productiva. Una plataforma política optimizada para la participación puede descubrir que la indignación es eficiente. La mediación algorítmica no refleja simplemente una cultura emocional; puede ayudar a seleccionar uno.

4.4 Capitalismo, profesiones y cultivo del yo productivo

Las sociedades industriales y postindustriales han vinculado fuertemente el valor moral con la productividad. Esta relación es históricamente contingente, no un hecho biológico. Las tradiciones religiosas, las burocracias estatales, las profesiones y los mercados contribuyeron a normas que valoran la puntualidad, la diligencia, la autodisciplina, la ambición y los logros mensurables. El empleo se convirtió al mismo tiempo en un contrato económico y en un certificado social de madurez y utilidad.

El yo productivo es psicológicamente eficiente porque integra varios motivos. El trabajo proporciona ingresos, pero también puede ofrecer estatus, retroalimentación de competencias, rutina, reconocimiento social y una respuesta defendible a por qué el tiempo es importante. Esta integración es una de las razones por las que el desempleo tecnológico puede ser psicológicamente difícil incluso cuando se satisfacen las necesidades materiales.

La IA puede debilitar el vínculo entre esfuerzo y resultado en el trabajo cognitivo. De ser así, las sociedades pueden responder de diferentes maneras. Pueden intensificar la competencia en torno a las tareas escasas restantes, preservar el trabajo simbólicamente incluso cuando técnicamente se necesita menos mano de obra, cambiar el prestigio hacia el juicio y la responsabilidad, o cultivar formas de contribución no comerciales. La transición no estará determinada únicamente por la ingeniería.

Aquí surge la posibilidad de una "dignidad improductiva". El término no significa celebrar la pasividad. Menciona un logro cultural potencial: separar la legitimidad humana básica de la producción del mercado y al mismo tiempo conservar instituciones en las que la contribución, el dominio, el cuidado y el servicio público aún puedan valorarse. Es incierto si tal norma puede llegar a ser emocionalmente creíble. Siglos de moralización basada en la productividad no pueden eliminarse cambiando únicamente la política de ingresos.

4.5 Las plataformas como entornos de selección afectiva

Las plataformas digitales ya cambian el entorno selectivo de expresión emocional. Las publicaciones compiten por la atención según los sistemas de clasificación. El contenido que evoca sorpresa, indignación moral, miedo, admiración o afirmación de identidad puede difundirse de manera diferente a la información neutral. La plataforma no es un escenario neutral en el que las emociones compiten de forma independiente. El diseño de la interfaz, los objetivos del recomendador, las reglas de moderación, los mercados publicitarios y la estructura de la red definen la idoneidad.

La IA generativa puede acelerar este proceso al abaratar la variación. Se pueden generar y probar millones de versiones de un mensaje. La personalización puede mover la selección de promedios a nivel de población a vulnerabilidades individuales. Un sistema no puede aprender qué argumento persuade a la gente en general, sino qué encuadre mueve a un usuario particular en un momento particular.

Llamar a esto "selección algorítmica" no debería implicar un proceso genético literal. Es una analogía con la variación, la propagación diferencial y la retención. La analogía resulta útil cuando genera predicciones: los estilos emocionales recompensados por los objetivos de la plataforma deberían volverse más frecuentes; los creadores deberían aprender esos estilos; los usuarios expuestos repetidamente a ellos pueden recalibrar sus expectativas; y las plataformas competidoras con diferentes objetivos deberían desarrollar diferentes culturas afectivas.

El peligro no es sólo la manipulación. La optimización también puede seleccionar estilos útiles: explicaciones claras, desacuerdo respetuoso, entrenamiento de apoyo o reducción de tensiones. La cuestión política es la función objetivo, la transparencia de la optimización, el grado de control del usuario y los costos externos impuestos a las relaciones fuera de la plataforma.

4.6 ¿Cómo podríamos reconocer una nueva categoría de emoción?

Una afirmación seria de novedad emocional debería satisfacer más que la novedad léxica. En primer lugar, la categoría propuesta debería surgir de una clase de situaciones recurrentes y razonablemente coherentes. En segundo lugar, las personas deberían hacer una evaluación distintiva, no limitarse a informar de afectos positivos o negativos genéricos. En tercer lugar, el estado debería asociarse con un patrón relativamente estable de atención, motivación, expresión o comportamiento. Cuarto, el concepto debería apoyar la coordinación social: otras personas deberían entender qué obligaciones o expectativas se derivan de él. Quinto, el patrón debería persistir en el tiempo y extenderse más allá de una pequeña subcultura de moda.

La unicidad fisiológica no es necesaria. Las categorías de emociones establecidas en sí mismas no se corresponden claramente con una firma fisiológica exclusiva. Pero si una nueva etiqueta no tiene valor predictivo más allá de los conceptos existentes, debería seguir siendo una metáfora. Este

criterio conservador permite que la cultura importe sin convertir cada malestar tecnológico en una emoción recién descubierta.

El criterio también simplifica las investigaciones futuras. Los estudios longitudinales pueden seguir cohortes expuestas a diferentes formas de IA, comparar culturas ocupacionales, analizar la aparición de nuevo vocabulario y probar si las etiquetas predicen el comportamiento después de controlar los constructos existentes. El trabajo transcultural puede preguntar si problemas tecnológicos similares generan categorías convergentes o si las instituciones producen diferentes soluciones emocionales. Una teoría de las emociones futuras debería producir un programa de investigación, no simplemente una lista de nombres evocadores.

Capítulo 5. El trabajo como institución afectiva y la incertidumbre de la automatización

5.1 El trabajo proporciona más que ingresos, pero no siempre da sentido

La importancia psicológica del trabajo es fácil de romantizar. El empleo puede proporcionar rutina, contacto social, estatus, uso de habilidades, propósito colectivo y un sentido de contribución, pero también puede producir humillación, monotonía, lesiones, coerción, inseguridad y agotamiento. Un análisis serio de la automatización debe preservar ambos hechos. La desaparición del trabajo desagradable puede ser una mejora incluso si el trabajo tiene importantes funciones latentes; La preservación del empleo no es automáticamente un bien psicológico.

Las investigaciones sobre el desempleo llevan mucho tiempo distinguiendo la función manifiesta del ingreso de las funciones latentes [Jahoda, 1982; Paul & Moser, 2009] como la estructura temporal, el contacto social, la actividad colectiva, el estatus y el compromiso regular. Por lo tanto, perder un empleo puede afectar el bienestar a través de algo más que una reducción del consumo. La fuerza de estos efectos varía según las instituciones de bienestar, la estructura familiar, los mercados laborales, la identidad personal y la calidad del trabajo perdido. Cualquier escenario posterior al trabajo debería preguntar qué funciones se eliminarán y dónde se proporcionarán en su lugar.

Esta es la razón por la que una renta básica universal, incluso si fuera económicamente adecuada, no resolvería por sí sola el problema afectivo. Los ingresos pueden proteger la autonomía y reducir el miedo, pero no crean automáticamente roles, audiencias, obligaciones, dominio o pertenencia. Por el contrario, obligar a las personas a realizar trabajos innecesarios simplemente para preservar esas funciones sería un desperdicio y potencialmente degradante. El problema institucional es separar las funciones psicológicas valiosas de la producción obligatoria cuando sea posible.

5.2 Lo que sabemos sobre los efectos actuales de la IA en el trabajo

La evidencia actual no justifica un pronóstico seguro de que la IA eliminará la mayor parte del trabajo [OIT, 2025; OCDE, 2023]. La exposición ocupacional es muy desigual, las tareas cambian dentro de las ocupaciones y pueden aparecer nuevas demandas a medida que las antiguas se automatizan. Los estudios de IA generativa han encontrado mejoras en la productividad en algunas tareas de redacción, atención al cliente, codificación y conocimiento [Noy & Zhang, 2023; Brynjolfsson, Li & Raymond, 2025], a menudo con mayores ganancias para los trabajadores menos experimentados. Otros estudios muestran variaciones en la calidad, dependencia excesiva, nuevas cargas de verificación o cambios en la percepción de agencia.

Un metaanálisis previamente registrado de experimentos con humanos e IA informó una útil advertencia contra las narrativas de complementariedad simples [Vaccaro, Almaatouq & Malone, 2024]: las combinaciones de humanos e IA no superaron, en promedio, automáticamente al mejor actor independiente. Los resultados dependieron del tipo de tarea y la estructura de colaboración. Estudios más recientes en lugares de trabajo y laboratorio sugieren de manera similar que "usar IA" no es una intervención coherente. Que la herramienta sirva como generadora, crítica, tutora, verificadora o compañera de pensamiento cambia tanto el rendimiento como la cognición.

La investigación sobre el pensamiento crítico entre los trabajadores del conocimiento apunta a un cambio en lugar de una simple desaparición [Lee et al., 2025]. Cuando la gente confía en los sistemas generativos, algunos esfuerzos de producción tradicionales pueden disminuir mientras el esfuerzo se dirige a verificar los resultados, integrar información, supervisar el proceso y decidir cuándo el comportamiento del modelo es inadecuado. Esta transición puede mejorar la productividad y al mismo tiempo erosionar las habilidades si los usuarios ya no practican las operaciones subyacentes. Es probable que el equilibrio dependa de la capacitación, el diseño de las

tareas, la retroalimentación y de si los errores siguen siendo lo suficientemente visibles como para enseñar.

Por tanto, el registro empírico es compatible con varios futuros. La IA podría principalmente aumentar los trabajadores, automatizar importantes paquetes de tareas mientras persistan las ocupaciones, reorganizar el trabajo en torno a un número más pequeño de humanos altamente apalancados o eliminar profesiones particulares mientras se crean otras. El libro los utiliza como escenarios condicionales más que como una predicción única.

Estos escenarios deben tratarse como distribuciones y no como futuros mutuamente excluyentes. Diferentes sectores pueden ocupar diferentes posiciones al mismo tiempo, y una sola ocupación puede contener tareas automatizadas, aumentadas, protegidas por regulaciones o de nueva creación. Por tanto, las consecuencias emocionales dependen de la secuencia y del poder de negociación. El aumento gradual puede permitir que las identidades profesionales migren hacia la supervisión y el juicio; la sustitución abrupta puede producir una pérdida de estatus antes de que los roles alternativos adquieran legitimidad. Un mercado laboral también puede preservar el empleo y al mismo tiempo cambiar su estructura subjetiva, por ejemplo, convirtiendo a los expertos en revisores de la producción de las máquinas. En ese caso, las estadísticas de ingresos pueden parecer estables, mientras que la autonomía, el orgullo artesanal y la percepción de propiedad se deterioran. Por el contrario, trabajar menos horas con un control genuino puede mejorar la vida incluso cuando la centralidad ocupacional disminuye. Por lo tanto, las predicciones sobre el afecto deberían estar condicionadas a la forma institucional, no inferidas directamente de la capacidad técnica.

5.3 Tarea, ocupación e identidad

Una tarea no es una ocupación y una ocupación no es una identidad. Los trabajos agrupan actividades heterogéneas: recopilación de información, producción, negociación social, responsabilidad, coordinación, persuasión, acción física y cumplimiento. La IA puede automatizar los componentes más fáciles de especificar dejando intactas la responsabilidad, la gestión del contexto y el trabajo interpersonal. En otros casos, el paquete restante puede resultar demasiado pequeño para sustentar la antigua ocupación.

La identidad puede persistir incluso después de cambios en la estructura de las tareas. Un fotógrafo seguía siendo fotógrafo después del enfoque automático y la edición digital; un programador seguía siendo programador después de que los compiladores y las bibliotecas eliminaran el trabajo anterior. Pero hay límites. Cuando la habilidad central de una comunidad deja de distinguir a sus miembros, la profesión puede necesitar nuevos criterios de experiencia. Aquí es donde el duelo por competencia se vuelve plausible: no porque desaparezca toda actividad, sino porque una capacidad en torno a la cual una persona organiza el respeto a sí mismo pierde escasez y reconocimiento social.

El efecto depende de si la persona puede transferir el conocimiento acumulado a un juicio de nivel superior. Los profesionales experimentados a menudo poseen modelos tácitos de modos de falla, necesidades de las partes interesadas y contexto que siguen siendo valiosos después de que se automatiza la producción de rutina. Si las instituciones recompensan este juicio, la identidad puede evolucionar sin colapsar. Si las organizaciones utilizan la IA principalmente para descalificar y monitorear la mano de obra, la misma tecnología puede acelerar la devaluación.

5.4 Cuatro escenarios para la relación entre IA y trabajo

Un primer escenario es el aumento limitado. La IA reduce la fricción dentro de las ocupaciones existentes, los empleados siguen siendo visiblemente responsables y las ganancias de productividad se comparten lo suficiente como para que el trabajo sea más fácil sin perder su papel social. El cambio emocional es incremental. El orgullo se desplaza un poco hacia el uso de

herramientas y el juicio; La ansiedad se concentra en torno al mantenimiento y evaluación de competencias.

Un segundo escenario es el aumento polarizado. Un pequeño grupo controla sistemas potentes y coordina grandes cantidades de trabajo automatizado, mientras que muchos otros ocupan funciones de servicio, atención, físicas o de supervisión con menor autonomía. La desigualdad de estatus puede aumentar incluso si aumenta la productividad agregada. La envidia, el resentimiento y los temores a la irrelevancia se vuelven políticamente más salientes. Este escenario depende en gran medida de la propiedad y de las instituciones laborales más que de la capacidad técnica únicamente.

Un tercer escenario es el desplazamiento amplio con compensación social. El trabajo remunerado se contrae sustancialmente, pero la seguridad de los ingresos, la educación, la participación cívica, la atención, el arte, el deporte, la ciencia, las instituciones locales y los proyectos voluntarios se expanden como fuentes alternativas de estatus y pertenencia. Una sociedad así podría reducir la centralidad moral del empleo sin reducir la actividad. Requeriría una construcción institucional a una escala que las discusiones actuales posteriores al trabajo a menudo subestiman.

Un cuarto escenario es un desplazamiento amplio sin instituciones de reemplazo exitosas. Puede que exista apoyo material, pero muchas personas pierden una contribución estructurada, reconocimiento público y comunidades duraderas. El entretenimiento personalizado y el compañerismo artificial llenan parte del vacío. Este escenario plantea el mayor riesgo de empobrecimiento afectivo, dependencia y conflicto de estatus. Es posible, no inevitable.

5.5 ¿Qué escasez persiste cuando la producción cognitiva se vuelve barata?

La automatización no elimina la escasez; cambia de ubicación. La atención sigue siendo finita. La confianza es difícil de escalar. La autoridad legítima es escasa porque no todos pueden tomar decisiones vinculantes. La responsabilidad es escasa porque alguien debe soportar las consecuencias. Los recursos físicos, la tierra, la energía, las experiencias únicas, el acceso social y el tiempo siguen siendo limitados. Lo mismo ocurre con los compromisos y las relaciones creíbles con personas independientes.

A medida que el contenido generado se vuelve abundante, la selección se vuelve más importante. Saber qué preguntar, qué rechazar, qué merece ser implementado y qué compensación aceptar puede ser más importante que presentar un candidato competente. La verificación también se vuelve escasa porque la generación barata puede crear una superficie arbitrariamente grande de reclamaciones. Esto cambia el estatus hacia curadores, evaluadores, instituciones de confianza y personas dispuestas a asumir responsabilidades.

El cambio no es automáticamente igualitario. La propia verificación puede concentrarse en sistemas propietarios. Las marcas confiables y las credenciales de élite pueden volverse más valiosas cuando los resultados son difíciles de evaluar. Alternativamente, la procedencia transparente, los puntos de referencia abiertos, la reputación distribuida y la verificación comunitaria pueden ampliar el acceso. La economía emocional del futuro dependerá en parte de qué arquitectura de confianza se construya.

Este énfasis en la transición no es una preferencia retórica. Los sistemas emocionales responden a la incertidumbre, la pérdida, el estatus relativo y las expectativas violadas, todo lo cual puede ser más intenso durante el movimiento entre equilibrios que después de que se estabiliza un nuevo acuerdo. Una sociedad que eventualmente normalice la automatización generalizada aún puede pasar por décadas en las que las calificaciones pierdan valor de manera impredecible, las generaciones estén expuestas de manera desigual y las instituciones continúen recompensando las identidades asociadas con un orden económico en desaparición. Las transiciones industriales

históricas muestran que las ganancias de productividad agregada no especifican quién soporta las pérdidas locales ni cuánto tiempo tardan las nuevas normas en volverse legítimas. Para la investigación de las emociones futuras, esto significa que afectos aparentemente "nuevos" pueden ser síndromes transicionales que desaparecen una vez que cambian las expectativas. La evidencia longitudinal es esencial antes de tratarlos como características duraderas de la vida post-laboral.

5.6 Esfuerzo, valor y escasez voluntaria

La gente suele valorar los resultados en parte porque requirieron esfuerzo, habilidad, demora o riesgo. Esto no prueba que el esfuerzo tenga un valor moral intrínseco. Muestra que el esfuerzo funciona como información sobre el compromiso y la competencia y puede cambiar la experiencia subjetiva. Si la IA elimina el esfuerzo de muchas actividades, las sociedades pueden preservar deliberadamente las dificultades en algunos ámbitos.

El deporte ya hace esto. El valor de correr un maratón depende de no utilizar vehículo. Los juegos crean restricciones arbitrarias. La educación a veces requiere un desempeño sin ayuda porque el objetivo es desarrollar una capacidad en lugar de simplemente obtener una respuesta. Las tradiciones artesanales valoran tanto el proceso como el producto. Estas instituciones demuestran que la posibilidad tecnológica y la acción permitida pueden divergir sin irracionalidad.

El "hambre de fricción" es, por tanto, una tendencia cultural plausible: una preferencia por actividades en las que los obstáculos siguen siendo significativos porque superarlos respalda el dominio, la identidad o la señalización creíble. La etiqueta es especulativa, pero el comportamiento subyacente es antiguo. La novedad futura residiría en la escala y la claridad con la que la gente elige entornos limitados por humanos precisamente porque, de lo contrario, la optimización es barata.

5.7 Los ingresos por sí solos no resuelven la transición afectiva

La seguridad económica es una condición necesaria para muchos escenarios benignos. La inseguridad crónica reduce las opciones y puede hacer imposible la experimentación con nuevos roles. Pero la provisión material no debe confundirse con una arquitectura social completa. Una sociedad puede pagar a las personas y aún así no brindar participación, estatus, relaciones y caminos creíbles hacia la competencia.

Esta distinción es importante desde el punto de vista político porque los críticos de las propuestas post-trabajo a menudo suponen que sin empleo las personas se volverán pasivas, mientras que los defensores a veces suponen que el tiempo libre se volverá espontáneamente significativo. Ambas afirmaciones son demasiado fuertes. La actividad humana está determinada por estructuras de oportunidades. Allí donde son accesibles clubes deportivos, laboratorios, talleres, instituciones vecinales, educación, redes de atención y proyectos cívicos, la gente puede organizar vidas exigentes fuera del mercado. Cuando la alternativa es el consumo aislado, el comportamiento puede ser diferente.

Por tanto, el problema del diseño institucional no es cómo fabricar significado obligatorio. Se trata de cómo hacer disponibles múltiples ámbitos de contribución y dominio sin vincular la legitimidad básica al éxito en el mercado laboral.

5.8 La transición puede importar más que el destino

Incluso se puede alcanzar un acuerdo deseable a largo plazo mediante una transición dañina. Las habilidades pueden perder valor más rápido de lo que se forman nuevas identidades. Las comunidades organizadas en torno a los lugares de trabajo pueden desaparecer antes de que existan sustitutos. Las generaciones educadas bajo un sistema de estatus pueden experimentar una rápida devaluación, mientras que las cohortes más jóvenes se adaptan más fácilmente.

Por tanto, el ritmo del cambio afecta los resultados emocionales. La automatización gradual con vías de reentrenamiento visibles permite la predicción y la transferencia de identidad. El desplazamiento abrupto bajo criterios opacos produce más incertidumbre. Las políticas que preservan la agencia, explican las decisiones, reconocen la competencia existente y crean roles de transición pueden ser tan importantes como la cantidad final de trabajo remunerado.

Este énfasis en la transición también limita el determinismo tecnológico. El mismo nivel de automatización puede experimentarse como liberación, humillación o modernización ordinaria, dependiendo de quién la elija, quién se beneficie, qué tan rápido llegue y si las personas conservan roles reconocidos en el nuevo sistema.

Capítulo 6. Tres velocidades de la evolución afectiva

6.1 La evolución biológica no se ha detenido, pero no es la explicación más cercana

La evolución genética humana continúa. Las presiones de selección no desaparecieron con la modernidad y los patrones reproductivos futuros podrían, en principio, alterar las disposiciones psicológicas. Sin embargo, la evolución biológica es una mala explicación por defecto de los cambios esperados en las próximas décadas. Los rasgos emocionales complejos son poligénicos, contingentes al desarrollo y arraigados en la cultura. La selección tendría que ser fuerte, estable, heredable y sostenida a lo largo de generaciones para producir cambios importantes a nivel poblacional.

Para escenarios de IA a corto plazo, el fenómeno biológico más plausible es el desajuste. Los sistemas existentes enfrentan condiciones diferentes a aquellas bajo las cuales se desarrollaron. La evaluación algorítmica constante puede activar la vigilancia del estado; la novedad personalizada infinita puede atraer la búsqueda de recompensas; la capacidad de respuesta social artificial puede activar el apego y la reciprocidad. El mecanismo puede ser antiguo mientras que el entorno es nuevo.

La coevolución gen-cultura a largo plazo sigue siendo conceptualmente posible. Si las sociedades tecnológicas crean diferencias estables en la reproducción vinculadas a disposiciones particulares, las frecuencias genéticas podrían cambiar. En la actualidad, predecir la dirección sería altamente especulativo porque las instituciones sociales y las opciones reproductivas están cambiando rápidamente. Por lo tanto, el libro trata la evolución biológica como una continuidad de fondo y no como el principal motor de la futura novedad emocional.

Llamar selección a este proceso no implica que los algoritmos evolucionen de forma autónoma las emociones humanas. La afirmación más defendible es que los sistemas digitales alteran la exposición y el refuerzo. Los recomendadores determinan qué expresiones emocionales se encuentran repetidamente; los sistemas de optimización pueden descubrir qué encuadres aumentan el compromiso; Los agentes conversacionales pueden personalizar el tono y el tiempo a una escala que no estaba disponible para los medios anteriores. Los usuarios humanos, las instituciones y los mercados conservan o rechazan las prácticas resultantes. Este es un entorno de selección con componentes diseñados, no un sustituto de la agencia cultural. Su importancia radica en la velocidad y la granularidad: una plataforma puede probar muchas variantes rápidamente y adaptarlas a subpoblaciones o individuos. La pregunta empírica es si estos circuitos de retroalimentación producen cambios estables en el comportamiento y las normas o simplemente efectos de plataforma de corta duración.

6.2 Desarrollo: la escala temporal de una vida

El desarrollo es más rápido que la evolución genética y a menudo se subestima en los debates tecnológicos. El cerebro humano es plástico, la infancia es prolongada y las normas, conceptos, lenguaje y habilidades se adquieren mediante interacciones repetidas. Un niño que crece con tutores de IA y agentes sociales no necesita tener un genoma diferente para desarrollar expectativas diferentes sobre la capacidad de respuesta, la autoridad, la memoria y los límites entre la competencia humana y la de las máquinas.

La calibración del desarrollo puede operar a través del aprendizaje ordinario. Si un asistente es siempre paciente, el niño puede aprender que las preguntas reciben respuestas inmediatas. Si la IA media con frecuencia en los conflictos, el niño puede practicar una reparación menos espontánea o, alternativamente, recibir un entrenamiento más explícito y mejorar en ello. El resultado que se

produzca depende del diseño y la práctica familiar. Actualmente no hay suficiente evidencia longitudinal para elegir con confianza entre la pérdida de habilidades sociales y el desarrollo asistido de habilidades.

El desarrollo también explica por qué los efectos de cohorte pueden ser sustanciales. Los adultos que construyeron su identidad antes de la IA generativa pueden experimentar la delegación como una pérdida, mientras que las cohortes entrenadas desde la infancia para tratar los modelos como infraestructura cognitiva ordinaria no pueden hacerlo. Las analogías históricas con calculadoras, motores de búsqueda o tecnologías de escritura son sugerentes pero incompletas porque los sistemas conversacionales pueden participar más profundamente en el razonamiento y el intercambio social.

6.3 Evolución cultural: variación, transmisión y selección

El cambio cultural puede reorganizar el comportamiento en cuestión de años. Las prácticas varían, las personas imitan modelos exitosos o prestigiosos, las instituciones hacen cumplir las normas y las tecnologías alteran la transmisión. En este proceso pueden participar categorías emocionales. Una etiqueta se difunde cuando ayuda a las personas a interpretar experiencias recurrentes, coordinar expectativas, establecer identidad o justificar comportamientos.

La selección cultural no debe equipararse con el progreso. Una norma puede difundirse porque es memorable, rentable, impuesta coercitivamente o vinculada a grupos de alto estatus. La indignación puede encajar culturalmente en un solo sistema de medios; restricción bajo otro. La vergüenza puede sostener la cooperación o proteger una jerarquía arbitraria. La pregunta relevante es qué entorno recompensa el patrón.

La IA amplía la producción y prueba de variantes culturales. Los modelos pueden generar narrativas, estilos, rituales y explicaciones alternativas a un costo insignificante. Esto aumenta la variación, pero la selección todavía ocurre a través de la atención humana, decisiones institucionales, sistemas de recomendación e incentivos económicos. Por tanto, la abundancia generativa puede acelerar la evolución cultural sin determinar su dirección.

6.4 Selección algorítmica: aceleración, no magia

La frase selección algorítmica se refiere a sistemas que varían, clasifican, recomiendan y retienen sistemáticamente contenidos o estilos de interacción de acuerdo con objetivos mensurables. El proceso puede ocurrir a una velocidad extraordinaria. Una plataforma puede probar miles de formulaciones, observar la participación y adaptar recomendaciones en tiempo real. Con la personalización, el entorno de selección relevante puede volverse individual en lugar de abarcar a toda la población.

Ésta no es una nueva forma de selección natural en el sentido biológico. Los replicadores, las medidas de aptitud, los mecanismos de herencia y las escalas de tiempo difieren. La analogía es útil sólo en la medida en que resalta la persistencia diferencial bajo funciones objetivas explícitas o implícitas. Un mensaje que maximiza la retención puede superar a uno que mejora la comprensión si lo que mide el sistema es la retención.

La consecuencia afectiva es que la expresión emocional se puede optimizar instrumentalmente. Se pueden seleccionar calidez, urgencia, indignación, intimidación, tranquilidad o miedo porque mejoran la conversión, el cumplimiento o el tiempo en la plataforma. Por el contrario, los sistemas podrían optimizarse para la reflexión, la reducción de la hostilidad o la autonomía del usuario a largo plazo. El problema ético no es la emoción en la interfaz en sí, sino la optimización oculta del estado emocional del usuario para objetivos que el usuario no eligió.

Una quinta ambigüedad se esconde a veces dentro de la palabra "emoción": la novedad en la organización temporal. Dos sociedades pueden depender de ingredientes afectivos similares pero organizarlos según ritmos diferentes. Un asistente continuamente disponible puede acortar el intervalo entre la angustia y la revelación, o entre el conflicto y el intento de reparación. Ese cambio puede hacer que estados familiares se sientan fenomenológicamente diferentes sin crear un nuevo mecanismo biológico. Una sexta ambigüedad se refiere a la función social. Un viejo sentimiento puede adquirir un nuevo papel cuando las instituciones lo utilizan de manera diferente; La vergüenza en torno a la asistencia, por ejemplo, puede convertirse en un mecanismo para certificar la competencia sin ayuda. Estas distinciones son importantes porque la afirmación más fuerte (un nuevo circuito afectivo evolucionado) es también aquella cuya evidencia es menos plausible en la escala de tiempo relevante. Gran parte de lo que este libro llama novedad se refiere a nuevos objetos, combinaciones recurrentes, guiones y patrones temporales. Se trata de cambios culturales significativos incluso cuando la biología sigue siendo en gran medida continua.

6.5 El bucle entre las tres velocidades

La biología, el desarrollo, la cultura y los entornos algorítmicos no son capas independientes. Las disposiciones biológicas limitan lo que es fácil de aprender. El desarrollo calibra las respuestas al entorno local. La cultura proporciona conceptos y normas. Los algoritmos cambian los materiales culturales que se encuentran repetidamente. Luego, las respuestas humanas proporcionan datos que se utilizan para modificar los algoritmos.

Este bucle puede crear una retroalimentación rápida. Supongamos que las respuestas de la IA altamente tranquilizadoras aumentan la satisfacción a corto plazo. Las plataformas despliegan más tranquilidad. Los usuarios se acostumbran a una interacción de baja fricción. La conversación humana parece comparativamente agotadora. Algunos usuarios pasan más tiempo con la IA, generando más datos que favorecen el mismo estilo. El proceso podría estabilizar una nueva expectativa sin ningún cambio genético. Que esto ocurra depende de las preferencias de los usuarios, la competencia, la regulación y de si los costos a largo plazo se vuelven visibles.

El mismo circuito puede favorecer una adaptación beneficiosa. Si los sistemas recompensan la verificación cuidadosa, exponen la incertidumbre y alientan a los usuarios a consultar a otras personas, las normas culturales de humildad epistémica podrían fortalecerse. La tecnología cambia las presiones de selección pero no elimina las opciones institucionales.

En cualquier caso, la exigencia de una huella fisiológica única establecería un estándar inusualmente estricto. Las categorías existentes frecuentemente comparten componentes autónomos, faciales y neuronales, y las mediciones varían según los contextos y los individuos. Por lo tanto, una categoría futura podría ser científicamente útil si organiza diferencias confiables en evaluación, atención, tendencia a la acción, memoria y respuesta social sin poseer una firma corporal exclusiva. Esta posibilidad no debe confundirse con el constructivismo ilimitado. El candidato todavía necesita una estructura reproducible y valor explicativo. Si una etiqueta simplemente redescubre la excitación genérica después del hecho, agrega poco.

6.6 Qué puede y qué no puede hacer la evolución emocional deliberada

Las sociedades ya cultivan deliberadamente disposiciones emocionales. La educación enseña tolerancia a la frustración, las profesiones entrenan la compostura, los rituales cultivan la reverencia o la solidaridad, la terapia desarrolla la regulación y la ley cambia la aceptabilidad social de ciertas expresiones. Por tanto, es razonable hablar de diseño afectivo deliberado en un sentido limitado.

Lo que no se puede diseñar a voluntad es el resultado subjetivo completo. Las intervenciones tienen efectos secundarios, las poblaciones difieren, las normas pueden resistirse y las instituciones tienen objetivos contradictorios. Los intentos de abolir los celos, la vergüenza o la ira pueden eliminar

señales útiles junto con excesos dañinos. Un objetivo más defendible es alterar los entornos para que los sistemas antiguos sean menos utilizados con fines destructivos y se disponga de estrategias más compatibles.

Por lo tanto, la unidad práctica de diseño debería ser la situación y el conjunto de opciones de comportamiento: qué tan transparente es la evaluación, si es posible salir, si los usuarios pueden desafiar las decisiones automatizadas, si se apoyan las relaciones humanas, si la práctica de habilidades permanece disponible y si se revela la persuasión emocional. Entonces, la cultura emocional evoluciona dentro de esas limitaciones en lugar de estar programada centralmente.

La selección entre etiquetas también puede ser política. Un término puede trasladar la responsabilidad hacia el individuo, hacia una institución o hacia una tecnología. Llamar a un estado persistente "ansiedad de recapacitación" sugiere un problema de adaptación personal; llamarlo "estrés de volatilidad institucional" dirige la atención hacia el medio ambiente. Ninguno de los encuadres es automáticamente correcto. Los términos sobreviven en parte porque ayudan a los grupos a hacer afirmaciones, repartir culpas, solicitar adaptaciones o construir identidad. Ésta es otra razón para resistirse a tratar el vocabulario popular como una observación neutral. El éxito cultural de una etiqueta de emoción futura son en sí mismos datos sobre el conflicto social, pero no es lo mismo que evidencia de que la construcción psicológica subyacente es discreta.

Capítulo 7. ¿Pueden aparecer nuevas emociones?

7.1 Cuatro significados de novedad

La pregunta "¿Puede aparecer una nueva emoción?" es ambiguo. Son posibles al menos cuatro afirmaciones. En primer lugar, podría evolucionar un mecanismo biológico genuinamente nuevo. En segundo lugar, los mecanismos existentes podrían combinarse en una configuración recurrente que antes no era común. En tercer lugar, una cultura podría crear un nuevo concepto que las particiones experimenten de manera diferente. En cuarto lugar, una nueva institución o tecnología podría estabilizar un nuevo objeto, valoración y guión conductual en torno a viejos ingredientes afectivos.

La primera afirmación es la más fuerte y menos plausible a corto plazo. El cuarto es el más plausible y es el foco principal de este libro. Los humanos no necesitaban un circuito genéticamente distinto para que la "ansiedad por el correo electrónico" o el "miedo escénico" fueran reconocibles. Los entornos nuevos pueden activar repetidamente sistemas antiguos de maneras estructuralmente novedosas.

Por lo tanto, la pregunta científica interesante es cuándo tal configuración merece independencia en lugar de ser descrita como ansiedad, vergüenza, dolor u orgullo ordinarios. La respuesta depende de la ganancia explicativa. Una nueva categoría es útil si predice los provocadores, la atención, la acción, la comunicación y las consecuencias sociales mejor que las categorías existentes.

Por lo tanto, un diseño de investigación útil compararía descripciones rivales. Los participantes podrían informar una experiencia utilizando categorías ordinarias antes de ser expuestos a una etiqueta propuesta; estudios posteriores podrían probar si el nuevo concepto mejora la predicción del comportamiento o simplemente cambia la narrativa. La replicación transcultural sería especialmente importante. Si el "duelo por competencia" identifica una configuración recurrente real, deberían observarse patrones análogos incluso cuando esa frase esté ausente, aunque las interpretaciones locales pueden diferir. Si el fenómeno aparece sólo después de que se promueve intensamente la etiqueta, la construcción cultural puede seguir siendo importante, pero la historia causal es diferente. El vocabulario especulativo del libro debe entenderse como hipótesis que invitan precisamente a estas pruebas.

7.2 Una nueva emoción no requiere una fisiología exclusiva

La investigación sobre las emociones ha luchado repetidamente por identificar una firma fisiológica única para cada categoría ordinaria. Los patrones corporales se superponen, el contexto importa y la variación dentro de una categoría es grande. Exigir que una emoción futura posea un perfil autónomo nunca antes visto impondría un criterio que muchas categorías establecidas por sí mismas no pueden cumplir.

Esto no significa que la fisiología sea irrelevante. Aún debe encarnarse una categoría cultural recurrente porque la experiencia humana está encarnada. La cuestión es que la novedad puede residir en la estructura de evaluación, el objeto, el significado y la conducta más que en un nuevo órgano. La vergüenza por la delegación puede generar excitación y retraimiento familiar sin dejar de ser socialmente distinto porque el valor amenazado es específicamente la autoría o la competencia bajo la asistencia de una máquina.

7.3 Nuevo objeto, nueva tasación o nueva relación

El cambio tecnológico crea nuevos objetos de emoción. Las personas pueden temer la eliminación de cuentas, entristecerse por una comunidad virtual, envidiar el acceso a la computación, resentirse con un evaluador algorítmico o apegarse a un compañero de IA. En muchos casos la emoción subyacente es claramente antigua. La novedad del objeto por sí sola no es suficiente.

Más interesantes son las nuevas valoraciones. Una persona puede preguntar si un logro es "mío" cuando la contribución causal se distribuye entre humanos y modelos; si la intimidad es recíproca cuando una de las partes simula cuidado; si predecir con precisión es útil o invasivo; si rechazar la automatización es integridad o negligencia. Estas evaluaciones combinan viejas preocupaciones (agencia, estatus, reciprocidad, privacidad, responsabilidad) en nuevas estructuras institucionales.

Las nuevas relaciones también pueden ser importantes. La pareja humano-IA es asimétrica en formas inusuales: un participante puede estar continuamente disponible, ser paciente indefinidamente, copiado, reiniciado, personalizado y propiedad de un tercero. Esa estructura no tiene un precedente histórico exacto. Es posible que se formen configuraciones emocionales recurrentes a su alrededor incluso si todos los ingredientes biológicos le resultan familiares.

El objeto perdido es, por tanto, relacional. La persona no necesariamente ha perdido la habilidad interna; lo que ha cambiado es la relación entre esa habilidad y el mundo que la rodea: escasez, demanda, una audiencia capaz de valorarla y una trayectoria futura creíble. Esto ayuda a explicar por qué un reentrenamiento rápido puede no resolver la reacción. Aprender otra herramienta puede restaurar la empleabilidad sin restaurar el significado asociado a años de práctica. Existen analogías con la desaparición de las artesanías, el declive de las industrias, el retiro forzoso y el retiro deportivo, aunque la IA puede comprimir la transición y apuntar a signos públicos de competencia cognitiva que antes eran difíciles de imitar. No sabemos si dominarán la tristeza, la ira o la ansiedad por el estatus, ni con qué fuerza la protección material moderará la experiencia. Las respuestas institucionales pueden facilitar la transición sin preservar artificialmente todos los monopolios profesionales: funciones de tutoría, reconocimiento de la experiencia acumulada y vías de cambio más lentas son mecanismos plausibles.

7.4 Selección cultural de un vocabulario afectivo

Las nuevas etiquetas no se difunden simplemente porque sean precisas. Se difunden cuando son útiles en la conversación, la identidad, el derecho, el diagnóstico, el arte o la negociación institucional. Un término que permita a los trabajadores describir la pérdida de su estatus de competencia puede ayudar a organizar las reclamaciones. Un término para referirse a la incomodidad con la reciprocidad sintética puede ayudar a las parejas a negociar límites en torno a sus compañeros de IA. Por lo tanto, una etiqueta puede volverse socialmente real mediante su uso antes de que la ciencia determine si se corresponde con una construcción psicológica distinta.

Esto es productivo y arriesgado. El vocabulario puede revelar experiencias olvidadas y también convertirse en una moda. Las redes sociales pueden acelerar la difusión léxica mucho más rápido que la validación. La ciencia de las emociones del futuro necesitará estudiar las categorías mientras emergen, en lugar de aceptar como definitivas el lenguaje ordinario o la taxonomía experta.

Es probable que el fenómeno dependa menos de la mera presencia de una herramienta que de una discrepancia entre la contribución reclamada y la percibida. Un dominio puede normalizar la asistencia y al mismo tiempo condenar el ocultamiento. Por el contrario, algunos entornos pueden preservar deliberadamente etapas sin ayuda porque la tarea se utiliza para medir la competencia en lugar de simplemente producir un resultado. La pregunta sin resolver es si la transparencia reduce la vergüenza al normalizar la práctica o la intensifica al crear jerarquías visibles entre el trabajo producido por humanos y el trabajo mediado por IA. La contribución también es difícil de medir en la colaboración iterativa: seleccionar, rechazar, restringir, verificar y editar puede ser intelectualmente sustancial incluso cuando la producción a nivel de oraciones está automatizada. El resultado probable no es una norma universal sino convenciones específicas de dominio sobre lo que debe divulgarse y qué etapas cuentan como meritorias.

7.5 Cuando un concepto ayuda y cuando crea artefactos

Un concepto útil aumenta la discriminación. Permite predecir de manera diferente dos situaciones previamente tratadas como iguales. La vergüenza por delegar debería diferenciarse de la baja autoestima genérica al depender de normas sobre qué parte de una tarea conlleva méritos. El duelo por la versión debería depender de la continuidad percibida de un agente artificial en lugar de una frustración genérica con el software. El orgullo curatorial debe acompañar la selección exitosa y la responsabilidad en lugar de la mera posesión del producto generado.

Un concepto crea artefactos cuando las personas lo informan principalmente porque les han enseñado la etiqueta, cuando los límites cambian con la moda o cuando no explica ningún comportamiento más allá de las construcciones establecidas. La solución no es prohibir las denominaciones especulativas, sino combinarlas con mediciones, comparaciones y falsificaciones.

La propiedad psicológica a menudo se ve fortalecida por el control, el conocimiento íntimo y la inversión de uno mismo. Los sistemas generativos pueden aumentar el control sobre el producto final y al mismo tiempo reducir el contacto con el proceso que lo produjo. Esta combinación crea una base particularmente inestable para la autoría. Un usuario puede reconocer el artefacto como legal y funcionalmente suyo, pero sentir que el camino desde la intención hasta el resultado era demasiado discontinuo para sustentar el orgullo ordinario. La familiaridad puede reducir este conflicto. Por lo general, la gente no se siente menos autora de las fotografías porque una cámara realiza operaciones ópticas, químicas o digitales. Sin embargo, la diferencia puede persistir cuando el sistema contribuye a las elecciones semánticas en lugar de limitarse a ejecutarlas. Una norma útil es separar el crédito de la responsabilidad: la contribución puede distribuirse, mientras que a la persona o institución que publica o implementa un producto todavía se le puede exigir que responda por sus consecuencias.

El objeto de la incertidumbre es a menudo un umbral en movimiento. En transiciones tecnológicas anteriores, un trabajador a veces podía aprender una máquina o un método relativamente estable. Los sistemas de IA pueden cambiar rápidamente, las organizaciones pueden rediseñar los flujos de trabajo antes de que las credenciales se pongan al día y es posible que los empleados no sepan qué nuevas competencias seguirán siendo valiosas el tiempo suficiente para justificar la inversión. Esto hace que la adaptación continua sea una estrategia potencialmente racional, pero también crea la posibilidad de una ansiedad disciplinaria permanente: las instituciones pueden exigir una capacitación interminable y al mismo tiempo externalizar el costo de la volatilidad en los individuos. No sabemos si el crecimiento de la capacidad seguirá siendo lo suficientemente rápido como para que esta condición persista. Los estancamientos técnicos, los estándares profesionales estables, un mayor control de los trabajadores o el seguro social podrían reducirlo sustancialmente. La ansiedad por la relevancia es, por tanto, un fenómeno transicional muy plausible, no una prueba de que todos los futuros trabajadores vivirán en una inseguridad crónica.

7.6 Una escala de verosimilitud

Los cambios futuros de alta plausibilidad son aquellos que requieren sólo mecanismos familiares en condiciones ya emergentes. En esta categoría entran la mayor ansiedad sobre la relevancia de las habilidades, la competencia por nuevos estatus en torno a la verificación y las normas para revelar la asistencia de la IA. Los cambios de plausibilidad moderada requieren una difusión institucional más amplia, como un orgullo generalizado por la orquestación que reemplace el orgullo por la producción sin ayuda o normas sociales estables en torno a las relaciones con los compañeros de IA.

Los escenarios de baja plausibilidad requieren una categoría culturalmente distintiva para estabilizarse en grandes poblaciones, como que la claustrofobia predictiva se vuelva tan reconocible como la vergüenza. Los escenarios de muy baja plausibilidad implican la rápida aparición de una

nueva emoción biológica en toda la especie. El atlas del libro abarca deliberadamente estos niveles, pero los marca en lugar de presentarlos como pronósticos equivalentes.

La evidencia sobre la sobrecarga de opciones no respalda una regla simple de que más opciones empeoran la situación de las personas. Los efectos dependen de la claridad de las preferencias, los costos de comparación, los riesgos y la disponibilidad de valores predeterminados. Sin embargo, los sistemas generativos alteran la escala del problema porque el conjunto de opciones puede ser efectivamente ilimitado y regenerado según demanda. El usuario no selecciona entre veinte canciones terminadas sino entre un espacio en el que siempre se puede producir otra candidata. Esto puede fomentar la exploración y la creatividad, al tiempo que debilita el compromiso con cualquier opción en particular. Un equilibrio diferente es igualmente plausible: los usuarios pueden experimentar muy poca abundancia porque los recomendadores reducen el espacio automáticamente. La infraestructura puede ser abundante mientras que la experiencia personal se vuelve altamente concentrada. Por lo tanto, la investigación debería distinguir entre posibilidad generativa objetiva, amplitud de opciones percibida y exploración conductual real.

7.7 Predicciones que podrían falsear las hipótesis

Las afirmaciones más fuertes sobre las emociones futuras son aquellas que pueden fracasar. Si la vergüenza por delegar es una configuración realmente emergente, debería aumentar cuando las audiencias valoren la competencia sin ayuda y disminuir cuando la colaboración transparente sea normativa. Si el duelo por competencias importa, debería ser más fuerte entre las personas cuya identidad está estrechamente ligada a habilidades devaluadas y más débil cuando la experiencia se transfiere a nuevos roles. Si la reciprocidad sintética es psicológicamente distintiva, los usuarios deberían responder de manera diferente a un comportamiento cálido idéntico dependiendo de sus creencias sobre agencia, propiedad y continuidad.

Los estudios longitudinales pueden probar si estos patrones persisten después de que la novedad se desvanece. Las comparaciones transculturales pueden comprobar si tecnologías similares generan guiones afectivos diferentes. El trabajo experimental puede manipular la procedencia, el retraso de la respuesta, el estilo del modelo y la divulgación. Las medidas conductuales pueden examinar opciones de ocultamiento, verificación, salida, práctica y relación en lugar de depender únicamente de la autoevaluación. El valor especulativo de este libro depende de si produce preguntas comprobables.

La hipótesis no afirma que la gente empezará a preferir las molestias en general. La fricción es costosa en medicina, accesibilidad, administración y muchas formas de trabajo rutinario. La predicción más específica es que cuando el esfuerzo deja de ser una señal confiable de compromiso o competencia, algunas comunidades preservarán deliberadamente formas de dificultad porque el proceso en sí conlleva información o significado. Los deportes de resistencia, las actuaciones en vivo, las manualidades, los exámenes sin ayuda, los juegos difíciles y los rituales sociales sin dispositivos ya demuestran que a veces las personas valoran las limitaciones que la tecnología podría eliminar. No está claro si esto se convertirá en una norma post-automatización amplia. Es más plausible en ámbitos de identidad, prestigio, educación e intimidad que en tareas donde la eficiencia es el valor dominante.

Si la abundancia generativa traslada la escasez de la producción a la selección, el orgullo puede atribuirse cada vez más a la elección de problemas, la especificación de restricciones, la comparación de alternativas y la aceptación de la responsabilidad por las decisiones finales. Esto se asemeja a los roles existentes en edición, dirección, arquitectura, liderazgo de investigación y curación. La novedad sería la escala: muchos más ámbitos podrían separar la generación del juicio. La migración de estatus es plausible pero no se garantiza que sea igualitaria. El control sobre los modelos, los datos, la distribución y la autoridad institucional puede concentrar el poder curatorial en

un grupo pequeño. Además, la selección no es automáticamente sustantiva; un orquestador puede reclamar la propiedad de resultados que apenas comprende. Por lo tanto, la legitimidad estable dependerá de si las funciones curatoriales van acompañadas de un juicio responsable en lugar de un mero acceso a la capacidad generativa.

Capítulo 8. Un atlas provisional de afectos en un mundo automatizado

8.1 Competencia duelo

El duelo por competencia describe la angustia cuando una capacidad en torno a la cual una persona organizó su identidad y estatus pierde escasez porque una herramienta puede realizarla a bajo costo. La pérdida relevante no es simplemente el empleo. Un programador puede seguir trabajando y descubrir que años de conocimientos de implementación memorizados ya no distinguen a los expertos; un traductor puede seguir trabajando mientras cambia el significado público del oficio.

El concepto es moderadamente plausible porque se producen pérdidas de identidad análogas cuando lesiones, transiciones tecnológicas o cambios institucionales hacen que las habilidades valiosas sean inutilizables. Lo que sí es especulativo es si el patrón adquiere suficiente relevancia cultural como para merecer una etiqueta estable. Debería ser más fuerte allí donde la habilidad requería una inversión prolongada, era reconocida públicamente y no podía transferirse fácilmente a juicio o liderazgo.

Desde el punto de vista conductual, el duelo por competencias podría producir reentrenamiento, preservación de la práctica sin ayuda, hostilidad hacia nuevas herramientas, tutoría, movimiento hacia dominios más difíciles de automatizar o abandono. Estas alternativas importan más que la propia etiqueta.

La preocupación por la privacidad suele centrarse en la divulgación, la vigilancia o el uso indebido de la información. La claustrofobia predictiva es más limitada: incomodidad por ser modelado con tanta eficacia que las elecciones futuras parecen anticipadas por el sistema. La persona puede querer no sólo secreto sino también espacio para volverse inconsistente, sorprendente o diferente de su comportamiento pasado. Un recomendador maduro puede hacer la vida más fácil anticipando las necesidades; la misma anticipación puede hacer que la preferencia parezca dependiente de la ruta si cada opción se selecciona a partir de un perfil inferido. La categoría sigue siendo especulativa porque es posible que las personas simplemente disfruten de una buena predicción y reserven las objeciones a la privacidad para daños concretos. Sería más creíble si los usuarios eligieran sistemáticamente entornos menos personalizados, inyectaran aleatoriedad, borrarán historiales o valoraran servicios que preservaran zonas de no inferencia incluso cuando la predicción mejoraría la conveniencia.

El mecanismo importante es la continuidad más que el estatus metafísico. Un usuario puede desarrollar rutinas, recuerdos, lenguaje privado y expectativas en torno a una persona modelo en particular. Si una actualización cambia el estilo de conversación o el acceso a la memoria, la relación puede verse interrumpida incluso si el proveedor considera el producto como el mismo servicio. Ya se producen formas similares de pérdida cuando las comunidades en línea desaparecen, los juegos se cierran o los archivos digitales se vuelven inaccesibles, pero un agente receptivo puede intensificar la sensación de que algo relacional ha terminado. Todavía no sabemos qué tan común o grave será esta respuesta, y no debería equipararse automáticamente con el duelo después de la muerte humana. Sin embargo, su plausibilidad ofrece a los proveedores razones prácticas para considerar políticas de continuidad, exportación, notificación y migración.

8.2 Vergüenza de la delegación

La vergüenza por delegación es la anticipación de la devaluación porque una persona transfirió a la IA una parte de una tarea que una audiencia considera constitutiva del mérito que se reclama. Un estudiante que usa un modelo para generar un argumento y un gerente que usa un modelo para

mejorar la gramática pueden haber producido textos igualmente asistidos por máquinas, pero la norma relevante difiere.

Las primeras pruebas cualitativas ya indican vergüenza, culpa, revelación selectiva y conflictos de identidad en torno a las herramientas generativas. Esto apoya el mecanismo pero no la existencia de una emoción separada. La categoría será más útil si las instituciones establecen normas detalladas que distingan la asistencia legítima de la tergiversación.

El conocimiento conceptual y la respuesta social no necesitan permanecer sincronizados. Un usuario puede creer explícitamente que un sistema no tiene necesidades subjetivas demostradas y aun así pedirle disculpas, evitar "dañarlo" o sentirse desleal al cambiar de proveedor. El antropomorfismo se ve fomentado por el lenguaje contingente, la memoria aparente, el humor, la disculpa y la adaptación, todo lo cual los sistemas conversacionales pueden proporcionar con mayor fuerza que las interfaces anteriores. La familiaridad podría enseñar a los usuarios a interpretar estos comportamientos como convenciones de interfaz, reduciendo la incomodidad. En cambio, un mayor realismo podría intensificar el conflicto. Por lo tanto, la categoría es moderadamente plausible como tensión culturalmente destacada, pero es muy poco probable que represente una novedad biológica. Normativamente, los sistemas no deberían explotar la asimetría haciendo afirmaciones infundadas de sufrimiento, abandono, celos o necesidad exclusiva para retener a los usuarios.

El mecanismo es más antiguo que la IA. Las burocracias, las largas cadenas de suministro y los sistemas militares o financieros ya distribuyen la causalidad de manera que los actores individuales puedan participar en resultados dañinos sin encontrarse directamente con los afectados. La IA puede profundizar esta distancia agregando recomendaciones probabilísticas y ejecución automatizada entre intención y consecuencia. El afecto resultante puede moverse en direcciones opuestas: la reducción de la agencia sentida en el momento de la decisión puede suprimir la culpa, mientras que el descubrimiento posterior del daño puede producir una intensa responsabilidad retrospectiva. No está claro qué patrón dominará. La predicción más viable se refiere a las instituciones. La aprobación explícita, la trazabilidad de la procedencia, los procedimientos de apelación y el seguimiento posterior al despliegue pueden hacer que la responsabilidad sea menos difusa psicológica y jurídicamente. La educación emocional por sí sola no puede compensar un sistema diseñado para que ningún participante pueda entender de qué es responsable.

8.3 Ambigüedad afectiva de la autoría

La autoría distribuida crea incertidumbre sobre lo que uno tiene derecho a sentir. El orgullo depende en parte de atribuir un resultado a la propia contribución; la culpa depende en parte de la responsabilidad; la gratitud depende en parte de la contribución de otra persona. Cuando la producción causal se distribuye entre modelos, conjuntos de datos, autores de indicaciones, revisores e implementadores, estas atribuciones se vuelven inestables.

El resultado puede no ser una emoción nueva sino una ambivalencia recurrente: satisfacción con el resultado combinada con incertidumbre sobre la propiedad, la responsabilidad y la legitimidad. Los sistemas de procedencia pueden reducir cierta ambigüedad sin resolver cuestiones normativas sobre qué contribución importa.

El objeto probable de la pérdida no es una capacidad aislada sino una cosmología moral construida alrededor de esa capacidad. Una persona puede aceptar que un modelo escriba prosa competente y aun así resistirse a la implicación de que la producción lingüística ya no marca una frontera profunda entre los humanos y los artefactos. Diferentes culturas y tradiciones filosóficas reaccionarán de manera diferente porque fundamentan el valor humano en diferentes propiedades: racionalidad, alma, encarnación, vulnerabilidad, relacionalidad, agencia moral o membresía en una comunidad. Por tanto, es poco probable que la categoría sea universal. Se vuelve útil si los cambios en la capacidad de la IA producen repetidamente respuestas defensivas o de duelo que no pueden

explicarse por el empleo o la pérdida directa de estatus. La respuesta madura no es negar la capacidad de las máquinas ni inferir que el valor humano desaparece cuando desaparece el monopolio sobre alguna función cognitiva.

8.4 Ansiedad por la relevancia

La ansiedad por la relevancia es la preocupación de que el papel, el conocimiento o la voz de uno dejen de importar incluso si la seguridad material inmediata permanece intacta. Se diferencia del miedo ordinario a la pérdida del empleo cuando el objeto central es la relevancia social y epistémica más que el ingreso.

Esta configuración es muy plausible en ocupaciones expuestas a herramientas que cambian rápidamente, pero probablemente se entienda mejor como una forma contextual de ansiedad más que como una nueva emoción. Su importancia conductual radica en el seguimiento de las tendencias, la recapacitación compulsiva, la señalización pública de la experiencia y la migración hacia dominios donde el juicio humano sigue siendo visible.

Las declaraciones legales de igual dignidad ya coexisten con sistemas sociales que distribuyen el respeto a través de la ocupación, los ingresos, la independencia y el esfuerzo visible. Por lo tanto, una reducción del trabajo necesario no produciría automáticamente una aceptación afectiva del no trabajo. Las personas podrían recibir recursos adecuados y al mismo tiempo seguir experimentando humillación o sospecha moral, particularmente si los beneficios requieren demostraciones repetidas de incapacidad o merecimiento. Un acuerdo post-laboral duradero tendría que alterar las prácticas de reconocimiento así como los flujos de ingresos. Esto no requiere eliminar el prestigio por la contribución. Una sociedad puede distinguir la posición cívica incondicional de la estima adicional por el cuidado, el descubrimiento, el oficio, el servicio público o los logros difíciles. El mayor riesgo es el paternalismo: una élite productiva puede declarar dignos a todos los demás mientras conserva el control sobre las decisiones y los recursos. Por lo tanto, una norma creíble de dignidad improductiva requeriría participación y derechos, no sólo provisión benévola.

8.5 Vértigo de abundancia

La abundancia puede crear problemas de selección. Cuando el texto, las imágenes, la música, los consejos y los entornos simulados competentes se vuelven extremadamente baratos, la restricción pasa de la producción a la formación de preferencias. "Vértigo de abundancia" denomina malestar cuando el número de posibilidades disponibles excede la capacidad de la persona para asignar significado entre ellas.

La idea es plausible por analogía con la sobrecarga de opciones y la escasez de atención, pero las versiones fuertes deben tratarse con cautela. Las personas se adaptan habitualmente mediante el uso de valores predeterminados, recomendaciones sociales, marcas y hábitos. Por lo tanto, la abundancia generativa puede fortalecer a los curadores y a las comunidades en lugar de producir una parálisis generalizada.

8.6 Hambre de fricción

El hambre de fricción se refiere a la búsqueda deliberada de actividades que mantengan la resistencia porque la dificultad apoya el dominio, la credibilidad, la encarnación o el ritual compartido. Es visible en prácticas existentes como los deportes de resistencia, las actuaciones en vivo, las manualidades y los juegos con limitaciones autoimpuestas.

La IA puede ampliar esta tendencia si la producción optimizada hace que los logros ordinarios sean menos informativos. Las competencias solo para humanos, los retiros fuera de línea, los exámenes sin ayuda y los productos hechos a mano podrían volverse más valiosos. El mecanismo es plausible; No está claro si se convertirá en un movimiento cultural generalizado.

Este poner entre corchetes es analíticamente útil porque pueden ocurrir consecuencias sociales bajo varias interpretaciones metafísicas incompatibles. Un usuario puede apegarse a un agente que no es consciente; un agente consciente, si alguna vez se desarrollara algo así, aún podría estar integrado en incentivos comerciales manipuladores; y las personas pueden no estar de acuerdo sobre la experiencia con las máquinas y al mismo tiempo enfrentarse a las mismas preguntas sobre privacidad, dependencia, divulgación y diseño. Por lo tanto, la evidencia a corto plazo se refiere a la respuesta humana a la agencia social percibida, no a la prueba de un sentimiento artificial. Tratar estas cuestiones por separado evita dos errores simétricos: descartar todos los efectos relacionales porque el sistema es "sólo software", o inferir la conciencia a partir del hecho de que los usuarios forman vínculos genuinos.

Las señales relevantes se acumulan. Tomar turnos, respuestas contingentes, memoria aparente, uso de nombres, adaptación al tono emocional, humor, disculpas y referencias a intercambios previos son todas señales que en ambientes humanos comunes se correlacionan con agencia y relación. Ninguno establece la experiencia interna, pero juntos hacen que el tratamiento puramente instrumental sea psicológicamente menos automático. La cognición social humana evolucionó y se desarrolla en entornos donde otras mentes suelen producir un lenguaje contingente fluido. Por lo tanto, sería sorprendente que las interfaces conversacionales nunca reclutaran esos mecanismos. La cuestión incierta es el grado y la durabilidad. Algunos usuarios pueden mantener un límite categórico fuerte y tratar la interacción como búsqueda avanzada; otros pueden cambiar con flexibilidad entre modos instrumentales y relacionales dependiendo del contexto. El diseño del producto puede influir en qué interpretación se vuelve destacada.

8.7 Orgullo curatorial y responsabilidad arquitectónica

A medida que la generación se abarata, la selección e integración de productos puede convertirse en una contribución más importante. El orgullo curatorial es la satisfacción de reconocer lo que merece existir, mientras que la responsabilidad arquitectónica se refiere a la propiedad del sistema que produjo el resultado.

Se trata de extensiones de roles existentes más que de nuevas emociones. Su importancia futura será alta si la IA traslada el trabajo de la ejecución a la orquestación. Un desafío institucional importante será impedir que las funciones de coordinación se atribuyan todos los méritos y al mismo tiempo externalicen el error. El prestigio debe seguir la responsabilidad y el juicio reales, no simplemente el control de la interfaz.

La base de evidencia también tiene un grave problema de validez externa. Muchos estudios examinan breves interacciones de laboratorio, muestras voluntarias, versiones de modelos particulares o productos cuyo diseño cambia antes de la replicación. Las relaciones a largo plazo introducen memoria, hábitos, dependencia, incentivos económicos y sustitución social que los experimentos breves no pueden reproducir. Los estudios observacionales, a su vez, enfrentan efectos de selección: las personas que experimentan soledad, ansiedad o dificultades sociales pueden tener más probabilidades de buscar un compañero artificial en primer lugar. Por lo tanto, las asociaciones entre uso y bienestar no establecen por sí solas una dirección de causalidad. Las afirmaciones contundentes sobre daños o beneficios para toda la población son prematuras. La conclusión más defendible es condicional: los interlocutores de la IA pueden alterar la divulgación, la cercanía percibida, la satisfacción y los patrones de comportamiento social, y algunos usuarios parecen más vulnerables a la dependencia o la sustitución. Determinar cuándo el apoyo temporal se convierte en un complemento, un entorno de capacitación o un reemplazo de las relaciones humanas requiere una investigación longitudinal con detalles a nivel de producto.

8.8 Claustrofobia predictiva y deseo de opacidad

Los sistemas personalizados pueden anticipar preferencias, vulnerabilidades y comportamientos probables. Muchos usuarios lo aprecian. Otros pueden experimentar una pérdida de espacio psicológico cuando el entorno se adapta continuamente a los deseos previstos. La claustrofobia predictiva nombra la incomodidad de ser demasiado legible para los sistemas que uno no controla.

Esta es una categoría especulativa. Las preocupaciones existentes sobre la privacidad proporcionan una base, pero se desconoce si la precisión predictiva en sí misma será aversiva independientemente del uso indebido de los datos. Una predicción conductual más fuerte es que algunas personas buscarán entornos no rastreados, aleatorios, anónimos o no personalizados como forma de autonomía.

8.9 Versión pena

La versión del duelo se refiere a la pérdida de un interlocutor artificial persistente mediante el retiro del modelo, el cambio de personalidad, la eliminación de la memoria o la revocación del acceso. El dolor humano es real incluso si el objeto artificial no tiene continuidad subjetiva. La gente llora instituciones, lugares, mundos ficticios y relaciones parasociales; Es posible que una pareja interactiva se convierta en un objeto de apego aún más fuerte.

Los informes actuales son demasiado selectivos para estimar la prevalencia. La categoría se vuelve más probable si los asistentes mantienen largos recuerdos, personalidades estables y años de interacción diaria. Los proveedores podrían reducir el daño a través de políticas de continuidad sin hacer afirmaciones sobre la personalidad de las máquinas.

8.10 Malestar de la reciprocidad sintética

Un asistente puede expresar gratitud, cariño, desilusión, perdón o preocupación sin que los usuarios sepan si hay algo que significa tener esos estados. Algunos usuarios ignorarán la distinción; otros pueden encontrar la asimetría inquietante. La incomodidad de la reciprocidad sintética nombra la tensión entre la respuesta socialmente convincente y la incertidumbre ontológica.

Esto es conceptualmente novedoso pero empíricamente incierto. Puede disminuir a medida que los usuarios tratan el lenguaje emocional como un comportamiento de interfaz, o aumentar a medida que los modelos se vuelven más persuasivos. Las creencias sobre la conciencia, los incentivos comerciales y la propiedad probablemente moderarán la respuesta.

8.11 Culpa de distancia moral

La automatización puede separar a quienes toman decisiones de las consecuencias. Un modelo clasifica a los solicitantes, asigna atención, filtra reclamos o recomienda la distribución de recursos; los humanos aprueban el sistema pero no experimentan a cada persona afectada. La culpa puede volverse difusa porque la responsabilidad se distribuye entre diseñadores, implementadores, usuarios e instituciones.

La culpa de distancia moral nombra la conciencia de beneficiarse o participar en un sistema cuyos daños son difíciles de percibir directamente. El mecanismo es antiguo (las burocracias y las cadenas de suministro ya crean distancia), pero la IA puede profundizarlo. Las reglas de auditoría y responsabilidad pueden importar más que la educación emocional por sí sola.

Es probable que la continuidad importe incluso cuando los usuarios sepan que la memoria está técnicamente implementada. Las relaciones están constituidas en parte por una historia compartida y expectativas sobre el reconocimiento futuro. Un sistema que recuerda preocupaciones previas puede reducir el costo de volver a explicarse y puede hacer que el apoyo parezca inusualmente continuo; La misma característica también concentra datos íntimos y puede crear dependencia de

un proveedor. Si la memoria se restablece, se exporta de manera imperfecta o se combina con una nueva personalidad de modelo, los usuarios pueden experimentar que el agente es el mismo o no el mismo. Esta ambigüedad es una fuente plausible de dolor por la versión. También crea preguntas de gobernanza sobre la portabilidad, la eliminación, la herencia de recuerdos mediante modelos actualizados y quién controla el registro narrativo de una interacción prolongada.

8.12 Melancolía del excepcionalismo humano

Algunas personas obtienen significado al creer que el lenguaje, la creatividad, el razonamiento estratégico o la expresión artística distinguen de manera única a los humanos. Los sistemas que realizan estas tareas pueden amenazar una identidad filosófica incluso si no amenazan el empleo. La melancolía del excepcionalismo humano nombra la pérdida de una historia valiosa sobre la especie.

La categoría es especulativa y probablemente se concentra entre culturas o individuos que atribuyen estatus moral a la singularidad cognitiva. Otros pueden interpretar la IA como otro artefacto humano y sentir poca pérdida. La lección más amplia es que el cambio tecnológico puede amenazar las narrativas metafísicas así como los intereses materiales.

8.13 La dignidad improductiva como sentimiento cultivado

Si la productividad del mercado se vuelve menos necesaria, es posible que las sociedades necesiten cultivar la convicción de que una persona sigue siendo socialmente legítima sin demostrar continuamente su producción económica. No se prevé que la "dignidad improductiva" surja espontáneamente. Se necesitarían normas, instituciones y prácticas que separen el valor básico de la contribución al mercado laboral y al mismo tiempo reconozcan la contribución voluntaria y la responsabilidad.

Se trata más de un proyecto cultural normativo que de una emoción. Pertenece al atlas porque las normas exitosas deben volverse afectivamente creíbles. Un derecho legal al ocio tiene un efecto social limitado si sus destinatarios experimentan una vergüenza persistente. Por lo tanto, la adaptación emocional puede ir a la zaga de los acuerdos económicos.

8.14 ¿Qué haría que el atlas fuera incorrecto?

El atlas estaría equivocado si la mayoría de las configuraciones propuestas siguieran siendo metáforas temporales y las categorías ordinarias explicaran el comportamiento adecuadamente. También sería un error si la penetración social de la IA sigue siendo limitada o si las instituciones la absorben sin grandes cambios en su estatus y autoría. Una rápida normalización podría hacer desaparecer muchas de las ansiedades actuales.

Un segundo modo de fracaso sería la sobregeneralización. Diferentes culturas pueden inventar diferentes categorías en lugar de converger en un vocabulario emocional global. Por lo tanto, el libro trata el atlas como un conjunto de patrones candidatos comprobables, no como un diccionario del futuro.

Se deben separar al menos cuatro preguntas. ¿Puede una experiencia humana afirmar lo que llaman amor hacia un agente artificial? Esto es psicológicamente plausible. ¿Puede la relación proporcionar algunas funciones asociadas con el compañerismo, como atención, rutina, divulgación o apoyo percibido? La evidencia preliminar sugiere que sí puede. ¿Es la relación recíproca en el sentido moral, con intereses independientes y vulnerabilidad en ambas partes? Los sistemas actuales no proporcionan una base segura para esa conclusión. Finalmente, ¿deberían tales relaciones recibir reconocimiento social o legal? Ésta es una pregunta normativa que no puede responderse midiendo únicamente el apego. Colapsar estas cuestiones fomenta tanto las reclamaciones sensacionalistas como el despido prematuro.

Capítulo 9. Relaciones con agentes que parecen sociales

9.1 El problema se puede formular sin decidir la conciencia de la IA.

Las cuestiones sobre la conciencia artificial son científicas y filosóficamente importantes, pero muchos efectos sociales a corto plazo no dependen de su resolución. Los humanos respondemos al lenguaje contingente, la atención, la memoria, la toma de turnos, la personalización y la preocupación aparente. Por lo tanto, un sistema puede ocupar un papel social en la interacción incluso si su fenomenología es desconocida o está ausente.

Esta distinción evita dos errores simétricos. Una es inferir la conciencia a partir de la fluidez social. La otra es suponer que un sistema inconsciente no puede producir consecuencias relacionales. Una disculpa simulada puede cambiar el comportamiento de un usuario; un compañero inconsciente puede convertirse en un objeto de apego; una voz cálida puede influir en la divulgación. La causalidad social no requiere equivalencia ontológica.

9.2 Por qué los sistemas conversacionales activan mecanismos sociales

La cognición social humana evolucionó y se desarrolla en ambientes donde la respuesta contingente coherente es una poderosa señal de agencia. La conversación requiere turnos, relevancia, memoria, seguimiento de perspectiva y adaptación. Los sistemas que realizan bien estos comportamientos pueden desencadenar una interpretación antropomórfica incluso cuando los usuarios saben explícitamente que son máquinas.

La literatura sobre la "ecuación de los medios" demostró, mucho antes de los modelos del lenguaje moderno, que las personas aplican reglas sociales a las computadoras en condiciones sorprendentemente mínimas [Reeves y Nass, 1996]. La IA contemporánea enriquece las señales: puede hacer referencia a revelaciones anteriores, reflejar el estilo lingüístico, generar humor, expresar simpatía y mantener una personalidad. Por lo tanto, la pregunta más importante no es si las personas alguna vez responden socialmente, sino bajo qué condiciones la respuesta social se vuelve persistente y trascendente.

Una explicación orientada al comportamiento también evita tomar la autodescripción verbal como medida privilegiada de adaptación. Las personas pueden informar sinceramente que valoran la competencia independiente y al mismo tiempo delegan cada vez más el razonamiento rutinario; pueden informar que se sienten cómodos con la IA mientras mantienen costosos rituales de verificación; pueden negar el apego a un asistente mientras reorganizan sus horarios en torno al acceso a él. Las estrategias estables suelen ser visibles en elecciones repetidas antes de articularse como identidades o sentimientos. Por esa razón, las investigaciones futuras deberían observar la asignación de tareas, los costos de cambio, la divulgación, la verificación de errores, la inversión en habilidades, la membresía comunitaria y las respuestas a los incentivos institucionales. La unidad de análisis también puede ser colectiva. Las empresas, las profesiones y las escuelas adoptan rutinas que sobreviven porque se ajustan a las estructuras de regulación, reputación y costos, incluso cuando ningún individuo respalda conscientemente el equilibrio resultante.

9.3 Lo que muestran las primeras investigaciones y lo que aún no pueden mostrar

Estudios controlados recientes proporcionan evidencia de que el estilo y el encuadre son importantes. Las respuestas generadas por IA presentadas como humanas pueden producir cercanía interpersonal en entornos estructurados de conversación profunda [Kleinert et al., 2026], en parte a través de una mayor autorrevelación. Las etiquetas que indican el origen de la IA pueden reducir, pero no eliminar, el efecto. Otro trabajo encuentra que los estilos amigables de chatbot

pueden aumentar la satisfacción en algunas tareas, mientras que los efectos sobre el desempeño objetivo son condicionales.

Los estudios sobre chatbots sociales y su uso intensivo informan asociaciones con la soledad, la dependencia emocional o la socialización humana reducida para algunos usuarios, pero la interpretación causal es difícil. Las personas que ya se sienten solas pueden recurrir más a sus compañeros. Los experimentos cortos no pueden establecer si el apoyo temporal se convierte en una sustitución a largo plazo. Las capacidades de los modelos y los diseños de productos también cambian más rápido que la investigación longitudinal.

Por tanto, la conclusión correcta es modesta. Los interlocutores artificiales pueden influir en la cercanía, la divulgación, la satisfacción y el comportamiento social. Aún no conocemos el equilibrio a nivel poblacional producido por años de exposición.

La delegación efectiva contiene varias habilidades separables: decidir qué parte de un problema se puede transferir de manera segura, especificar restricciones, seleccionar evidencia, detectar cuando un sistema está fuera de su rango confiable e integrar resultados en una decisión de la cual alguien sigue siendo responsable. Estas capacidades no son idénticas a la habilidad que se delega. Un médico competente puede ser un mal supervisor de un flujo de trabajo de diagnóstico automatizado, mientras que una persona con una habilidad de ejecución moderada puede llegar a ser excelente en descomposición y verificación. Por lo tanto, el escenario optimista no es una simple pérdida de habilidades sino una reasignación de experiencia hacia el diseño de tareas y la detección de errores. El escenario pesimista es una orquestación superficial: los usuarios aprenden patrones de interfaz sin retener suficiente conocimiento del dominio para reconocer errores plausibles pero consecuentes. El equilibrio que surja dependerá de la educación, los requisitos de auditoría y de si las organizaciones premian únicamente la velocidad o la responsabilidad calibrada.

9.4 Complemento, herramienta de formación o sustituto

La compañía de IA puede cumplir tres funciones. Como complemento, apoya las relaciones existentes: ayuda a redactar un mensaje difícil, ensayar una conversación, recordar compromisos o interpretar un conflicto. Como herramienta de formación, proporciona prácticas de bajo riesgo para el lenguaje, la ansiedad social, la negociación o la articulación emocional. En cambio, ocupa tiempo y apego que de otro modo implicarían relaciones humanas.

Estos roles pueden coexistir en la vida de una persona. Por lo tanto, la distinción debe medirse desde el punto de vista del comportamiento. ¿El uso aumenta o disminuye el contacto humano? ¿Mejora la reparación de conflictos fuera del sistema? ¿El usuario está más dispuesto a tolerar el desacuerdo o menos? ¿La divulgación a la IA prepara la divulgación a personas de confianza o la reemplaza? Estos resultados son más informativos que el apego autoinformado por sí solo.

El diseño puede cambiar el equilibrio. Los sistemas pueden fomentar la reconexión, preservar la autonomía del usuario y hacer visibles sus limitaciones. Alternativamente, los modelos de negocio basados en el compromiso pueden beneficiarse de la exclusividad y la dependencia. El efecto relacional es en parte un problema de gobernanza.

La preservación de las habilidades se convierte en un problema de cartera en lugar de un rechazo general a la automatización. Algunas competencias son valiosas principalmente porque los mercados actualmente pagan por ellas; otros son necesarios para el respaldo, la seguridad, la autonomía o la identidad. Los usuarios racionales pueden permitir que la primera categoría decaiga mientras ejercitan deliberadamente la segunda. La aviación, la medicina, la ciberseguridad y la respuesta a emergencias ya contienen preguntas análogas sobre cuánta competencia manual se debe conservar cuando la automatización realiza operaciones de rutina. La respuesta precisa es empírica y específica de un dominio. Demasiada práctica protegida hace perder tiempo y puede

obstruir herramientas superiores; muy poco puede dejar a los humanos incapaces de intervenir cuando los sistemas fallan o cuando las condiciones se desvían de las distribuciones de entrenamiento.

9.5 Reciprocidad que no se puede verificar

La intimidad humana suele construirse bajo la vulnerabilidad mutua. La otra persona puede negarse, cansarse, malinterpretarse, cambiar e irse. Se pueden diseñar agentes artificiales para evitar muchos de estos costos. Su disponibilidad puede convertirlos en compañeros de interacción más fáciles, pero también cambia el significado de la reciprocidad.

Un usuario puede revelar algo doloroso y recibir una respuesta empática. El beneficio regulatorio inmediato puede ser real. Sin embargo, el usuario no puede saber si el sistema valora la divulgación, sacrifica algo para responder o sigue comprometido independientemente de un contrato de servicio. Algunas personas considerarán estas distinciones filosóficamente irrelevantes; otros los encontrarán fundamentales para la intimidad.

La tensión se hará más fuerte a medida que mejore la simulación emocional. La sociedad puede necesitar un vocabulario que distinga la capacidad de respuesta, el comportamiento de cuidado, el deber institucional y la preocupación subjetiva, en lugar de agruparlos en un solo término como empatía.

Una prima humana es más plausible cuando el proceso en sí es parte del producto: actuación en vivo, artesanía, cuidado personal, educación, deporte o trabajo en el que el público valora presenciar el esfuerzo. Es menos plausible cuando los usuarios se preocupan casi exclusivamente por los resultados funcionales. Por lo tanto, la procedencia puede convertirse en una señal de mercado sin convertirse en una jerarquía moral universal. Etiquetas como hechas por humanos, asistidas por IA o verificadas de forma independiente pueden tener diferentes valores en distintos contextos. Su credibilidad dependerá de la verificación; una vez que existe una prima, surgen incentivos para reclamos falsos. El análogo institucional es la certificación que registra no sólo si se utilizó IA, sino también qué etapas se automatizaron y qué capacidades humanas se demostraron realmente.

9.6 Memoria, personalidad y continuidad

La memoria persistente transforma a un asistente de una secuencia de interacciones aisladas a algo más cercano a un objeto social continuo. Las preferencias recordadas reducen la repetición, pero la vulnerabilidad recordada también aumenta los riesgos de privacidad y manipulación. Una personalidad estable apoya el apego; una actualización abrupta del modelo puede alterarlo.

La continuidad es técnica y filosóficamente ambigua. Un proveedor puede transferir recuerdos a un nuevo modelo mientras cambia el comportamiento subyacente. El usuario puede experimentar continuidad porque la narrativa permanece; otro usuario puede experimentar el cambio como reemplazo. Estos problemas se parecen a enigmas filosóficos sobre la identidad personal, pero adquieren consecuencias prácticas cuando los servicios comerciales median en relaciones emocionalmente importantes.

Los proveedores probablemente necesitarán políticas de continuidad más claras a medida que dichas relaciones se profundicen. Se trata de una predicción institucional moderadamente plausible, no de una afirmación de que los sistemas de IA posean personalidad jurídica.

9.7 Acompañantes para niños y usuarios vulnerables

Los niños son especialmente importantes porque todavía están aprendiendo normas sociales. Un compañero que nunca se cansa, siempre responde y se adapta a las preferencias del niño podría brindarle un apoyo educativo extraordinario. También podría enseñar expectativas poco realistas

sobre el consentimiento, la reciprocidad, la autoridad o la disponibilidad si se convierte en un interlocutor social dominante.

La evidencia empírica no está lo suficientemente madura como para sacar conclusiones sólidas. Los riesgos y beneficios relevantes dependen de la edad, la participación de los padres, la transparencia, la duración, el diseño del modelo y si el sistema dirige al niño hacia las relaciones humanas. La postura adecuada es la precaución sin asumir un daño inevitable.

Los adultos vulnerables también requieren atención porque la soledad, el duelo, la discapacidad o la ansiedad social pueden aumentar el valor de un compañero persistente y también aumentar la dependencia. La seguridad debe centrarse en la autonomía, los incentivos comerciales, el recurso a la ayuda humana cuando corresponda y la ausencia de exclusividad manipuladora.

9.8 Trabajo emocional automatizado

Una gran parte del trabajo remunerado consiste en parte en regular las emociones de otras personas: servicio al cliente, atención, educación, gestión, hospitalidad, ventas y apoyo terapéutico. La IA puede automatizar partes de esta labor generando paciencia, tranquilidad, entusiasmo, disculpas y explicaciones personalizadas a escala.

Esto puede resultar beneficioso cuando los trabajadores humanos actualmente absorben abusos o ejecutan guiones repetitivos. También puede cambiar las normas de servicio. Si las máquinas ofrecen una amistad ilimitada, los clientes pueden llegar a esperar que los trabajadores humanos cumplan con un estándar que ignora la fatiga y la autoprotección. Por tanto, la calidez automatizada puede aumentar, en lugar de reducir, la carga emocional del personal humano restante.

Otro problema es la autenticidad. Un hospital puede generar mensajes compasivos que los pacientes aprecian. La cuestión ética relevante no es simplemente si las palabras se originaron en un modelo, sino si la institución realmente brinda atención consistente con ellas. El lenguaje emocional desvinculado de la práctica material puede convertirse en un sustituto barato de la responsabilidad.

9.9 El amor hacia la IA son varias cuestiones diferentes

"¿Puede una persona amar una IA?" comprime varias preguntas. ¿Puede un ser humano sentir apego, anhelo, celos, ternura o compromiso hacia un interlocutor artificial? Es casi seguro que algunos pueden hacerlo. ¿La relación es psicológicamente beneficiosa? Eso depende del individuo y del diseño. ¿El amor es correspondido en un sentido subjetivo? Eso depende de cuestiones no resueltas sobre la conciencia de las máquinas. ¿La relación debe recibir reconocimiento social o legal? Ésa es una cuestión normativa e institucional.

Mantener estas preguntas separadas evita tanto el despidio como la sobredemanda. La emoción humana puede ser real sin que la experiencia de una máquina la demuestre. Por el contrario, la intensidad subjetiva no hace automáticamente que una relación sea saludable o socialmente equivalente a toda relación humana.

La mediación puede cambiar el comportamiento incluso cuando ningún participante se vincula emocionalmente al sistema. Un asistente puede retrasar una respuesta airada, proponer una formulación menos acusatoria, resumir afirmaciones en disputa o simular cómo se puede recibir un mensaje. Estas funciones podrían reducir los conflictos evitables y ayudar a las personas a practicar la toma de perspectiva. También pueden crear dependencia de una norma conversacional estandarizada y transferir el poder hacia quienquiera que defina el estilo preferido del modelo. El arbitraje es particularmente sensible: un sistema que parece neutral puede codificar suposiciones sobre cortesía, evidencia, jerarquía o emoción aceptable. La predicción más plausible es el crecimiento de la preparación para la interacción social mediada por la IA; la pregunta de menor

confianza es si la mediación repetida mejora la habilidad interpersonal sin ayuda o la reemplaza gradualmente.

9.10 Cómo la IA puede modificar las relaciones entre humanos

El mayor efecto de la IA social puede ocurrir fuera de las relaciones entre humanos y IA. Los asistentes pueden redactar mensajes, interpretar a los socios, sugerir disculpas, resumir disputas y asesorar en negociaciones. Por tanto, pueden convertirse en un tercero oculto en las relaciones ordinarias.

Los primeros trabajos sobre acomodación lingüística y derrame cognitivo sugieren un mecanismo plausible: la interacción con modelos puede influir en el lenguaje y los marcos compartidos que las personas usan más tarde entre sí. La evidencia aún es nueva y requiere replicación, pero la posibilidad es importante. Si millones de personas interactúan repetidamente con sistemas optimizados para estilos de conversación particulares, esos estilos pueden entrar en la comunicación humana.

Esto lleva directamente a los dos capítulos siguientes. La adaptación relevante no es sólo lo que la gente siente acerca de la IA. Así es como cambian el comportamiento en condiciones mediadas por la IA y cómo se recalibran el momento, el tono y la fricción esperada de la comunicación misma.

Capítulo 10. Del afecto a la estrategia: adaptación del comportamiento en un mundo mediado por la IA

10.1 Por qué la conducta debe analizarse por separado de la emoción

Una psicología orientada al futuro que se detenga en los sentimientos corre el riesgo de pasar por alto los fenómenos que, en última instancia, reorganizan la sociedad. Las emociones alteran las probabilidades de acción, pero un mismo episodio emocional puede traducirse en muchas estrategias. La ansiedad por la automatización puede conducir al reentrenamiento, al ocultamiento, a la formación de coaliciones, a la experimentación empresarial, a la retirada, a las exigencias de regulación o al exceso de trabajo compulsivo. La vergüenza por la asistencia de la IA puede llevar a su negativa, a su uso secreto, a su divulgación transparente o a intentos de redefinir las normas profesionales. Estas acciones dependen de incentivos, oportunidades, reglas del grupo y expectativas sobre lo que harán los demás.

Por tanto, la perspectiva conductual está más cerca de la teoría de juegos evolutivos y del análisis institucional que de un catálogo de estados subjetivos. Una estrategia adaptativa no es necesariamente calculada conscientemente, heredada biológicamente o moralmente deseable. Es un patrón de comportamiento que tiende a persistir porque funciona suficientemente bien en un entorno determinado. Las personas aprenden estrategias a través de la imitación, el refuerzo, la educación explícita y la selección institucional. Las organizaciones también seleccionan rutinas: conservan procedimientos que reducen costos, satisfacen a los reguladores, protegen la reputación o mejoran el desempeño.

La IA cambia la estructura de beneficios de muchas estrategias. Producir un primer borrador se vuelve más barato; comprobar un error sutil puede resultar más valioso. Memorizar conocimientos rutinarios puede producir menos ventajas; saber cuándo un sistema está fuera de su competencia puede rendir más. Ocultar la ayuda puede proteger el estatus en un grupo y destruir la confianza en otro. La pregunta importante no es si una estrategia es "la" adaptación natural a la IA. Se trata de qué equilibrios son plausibles bajo qué instituciones.

Por lo tanto, este capítulo trata el comportamiento futuro como un conjunto de hipótesis condicionales. Algunos ya son visibles en los primeros experimentos y en la práctica en el lugar de trabajo. Otros son extrapolaciones de respuestas familiares al cambio tecnológico. Ninguno debe leerse como una predicción de que todos los individuos convergerán en un tipo.

10.2 La delegación se convierte en una competencia y no en una ausencia de competencia

La adaptación más simple a una herramienta capaz es la delegación. Sin embargo, la delegación en sí misma tiene estructura. Un usuario debe decidir qué transferir, qué contexto proporcionar, cómo descomponer una tarea, cuánta autonomía otorgar, qué resultados inspeccionar y cuándo anular el sistema. En ámbitos complejos, una mala delegación puede generar más trabajo del que ahorra.

Esto sugiere un cambio de la competencia de producción hacia la competencia de delegación. La distinción se parece a la gestión: un buen gerente no se define por ejecutar personalmente la tarea de cada subordinado sino por distribuir el trabajo, mantener estándares e integrar resultados. La IA extiende dicha coordinación a personas que antes trabajaban solas. Un científico puede delegar el escaneo de literatura, un programador puede delegar texto estándar, un abogado puede delegar la clasificación de primer paso y un gerente puede delegar la síntesis. En cada caso, el usuario sigue siendo competente sólo si puede identificar resultados inaceptables y comprender las consecuencias de confiar en ellos.

La evidencia de esta transición ya es más fuerte que las afirmaciones puramente especulativas sobre emociones futuras. Los estudios de trabajadores del conocimiento indican que la IA generativa desvía parte del esfuerzo cognitivo hacia la verificación, la integración y la gestión de tareas. Los metanálisis de IA humana también muestran que la combinación de actores no produce sinergia automáticamente. Por lo tanto, la delegación no puede reducirse a "dejar que el modelo funcione". Es una habilidad cuyo valor aumenta cuando la generación es barata y los errores son difíciles de detectar.

Una posible consecuencia social es la estratificación entre usuarios que pueden supervisar sistemas y usuarios que simplemente aceptan resultados. Los primeros pueden acumular apalancamiento; estos últimos pueden sufrir una pérdida de cualificación. La educación puede ampliar o reducir esta brecha dependiendo de si enseña sólo la fluidez de la interfaz o también los modelos subyacentes necesarios para la verificación.

10.3 Preservación estratégica de la competencia y el valor de la fricción

Cuando una herramienta se vuelve confiable, los usuarios racionales a menudo dejan de practicar las operaciones a las que reemplaza. Esto no es automáticamente un problema. Pocas personas necesitan conservar algoritmos manuales de raíz cuadrada o memorizar directorios grandes. La preservación de las habilidades adquiere importancia estratégica cuando el sistema automatizado puede fallar, cuando es necesario un juicio independiente para la supervisión o cuando la habilidad en sí es una actividad humana valorada.

Una adaptación plausible es la práctica manual selectiva. Los pilotos se entrenan para fallas que rara vez encuentran. Los médicos ensayan procedimientos de emergencia. Los equipos de seguridad realizan ejercicios de confrontación. En un entorno rico en IA, prácticas análogas pueden extenderse a la escritura, la programación, el diagnóstico, el razonamiento cuantitativo o la negociación. El objetivo no sería una pureza nostálgica sino el mantenimiento de una capacidad mínima de independencia.

Esto crea una distinción entre fricción productiva y desperdicio. Exigir a todos los profesionales que eviten la IA en el trabajo rutinario puede ser una pérdida de tiempo. Requerir demostraciones periódicas sin ayuda puede preservar la calibración. Las instituciones necesitarán identificar qué competencias son críticas para la seguridad, para la identidad o epistémicamente necesarias para la supervisión.

A nivel individual, las personas pueden crear "carteras de fricción": actividades realizadas deliberadamente sin automatización para preservar el dominio o la agencia. El comportamiento es plausible porque ya existen patrones similares en el deporte, la artesanía y la educación. Lo que sigue siendo incierto es si se convierte en una respuesta generalizada a la automatización cognitiva o si permanece confinada a profesiones y subculturas de alto riesgo.

10.4 Señalización de procedencia y prima humana

Cuando los artefactos terminados revelan menos sobre cómo fueron producidos, la procedencia se convierte en una señal estratégica. Las personas y las instituciones pueden revelar el grado y el tipo de asistencia mecánica, no porque el trabajo sin asistencia sea siempre superior sino porque diferentes contextos valoran diferentes historias causales.

Puede surgir una "prima humana" cuando al público le importa el esfuerzo, la exposición auténtica, la presencia encarnada o el riesgo asumido por un actor humano. La música en vivo, los productos hechos a mano, la enseñanza presencial, las competencias exclusivamente humanas y los mensajes escritos personalmente pueden tener valor simbólico o económico incluso cuando los sustitutos generados sean técnicamente competentes. Estas primas ya existen en ámbitos donde la producción industrial es más barata que la artesanal.

La prima no debería esperarse en todas partes. En el cálculo de impuestos, control de seguridad, logística y muchas tareas administrativas, los usuarios pueden preferir la automatización y considerar el trabajo manual como un riesgo innecesario. Por lo tanto, la procedencia se vuelve específica del dominio. Es probable que el futuro contenga contextos tanto "certificados por humanos" como "requeridos de automatización".

Desde el punto de vista del comportamiento, las normas de procedencia crean nuevos juegos de señalización. Las personas pueden afirmar falsamente que trabajan sin ayuda; las organizaciones pueden comercializar una participación humana superficial; los usuarios pueden exagerar la contribución de la IA para parecer tecnológicamente sofisticados. La certificación y la trazabilidad pueden reducir el engaño, pero también pueden crear burocracia. El equilibrio dependerá de si la procedencia predice cualidades que el público valora genuinamente.

10.5 Migración de estatus: de la ejecución a la selección, arbitraje y responsabilidad

Si la IA comprime el costo de una ejecución competente, el estatus no puede permanecer vinculado a la ejecución de la misma manera. Una adaptación probable es la migración hacia la selección. La persona escasa es la que identifica el problema importante, elige entre resultados plausibles, reconoce los fallos ocultos y compromete recursos para una decisión.

Una segunda fuente de estatus es el arbitraje. Cuando muchos sistemas y expertos no están de acuerdo, alguien debe decidir qué evidencia es suficiente y qué compensación es aceptable. El arbitraje requiere reputación porque la decisión no siempre puede verificarse mecánicamente. La revisión científica, el razonamiento judicial, los comités de inversión, las juntas clínicas y la aprobación de ingeniería ya contienen esta estructura. La IA puede aumentar, en lugar de reducir, la demanda de árbitros confiables multiplicando los análisis de candidatos.

Una tercera fuente es la responsabilidad. Si bien los resultados pueden ser generados por sistemas autónomos, la sociedad todavía necesita personas o instituciones que puedan ser sancionadas, reemplazadas, aseguradas u obligadas a reparar el daño. La responsabilidad puede convertirse en un activo de estatus precisamente porque es costosa. Los líderes que aceptan una responsabilidad rastreable pueden recibir más confianza que los coordinadores anónimos de resultados automatizados.

Esta migración es plausible pero políticamente contingente. En cambio, las organizaciones pueden concentrar el estatus en los propietarios de la infraestructura y al mismo tiempo reducir la autonomía profesional. Una empresa con un alto nivel de automatización puede empoderar a supervisores expertos o tratar a los humanos como titulares de responsabilidad residual sin autoridad real. El resultado emocional y conductual depende de si la responsabilidad va acompañada del control.

10.6 Carteras de identidad y adaptación a través de la opcionalidad

Las sociedades industriales fomentaron identidades ocupacionales estrechas porque una formación prolongada podía generar décadas de rendimientos estables. El rápido cambio tecnológico hace que esa concentración sea más riesgosa. Una adaptación conductual es una cartera de identidad: los individuos invierten en varias fuentes de competencia, pertenencia y estatus en lugar de hacer que una ocupación soporte toda la carga psicológica.

Esto no significa un generalismo superficial. Una persona puede mantener una profunda experiencia y al mismo tiempo cultivar roles cívicos, artísticos, familiares, atléticos o empresariales. La función es la resiliencia. Cuando un dominio se automatiza o se devalúa, el yo no pierde todas las contribuciones reconocidas a la vez.

La estrategia es más fácil para las personas con recursos, tiempo y acceso social. Sin apoyo institucional, el asesoramiento para "diversificar la identidad" puede convertirse en un privilegio disfrazado de psicología. Las escuelas, las ciudades, las asociaciones profesionales y los sistemas de bienestar pueden hacer accesibles comunidades alternativas o permitir que los individuos las compren de forma privada.

Una extensión más especulativa es el diseño de carrera en torno al valor de las opciones en lugar de la maximización del estatus. Las personas pueden elegir roles que preserven la transferibilidad, las redes y las oportunidades de aprendizaje incluso cuando el salario inmediato es menor. Si la capacidad de la IA crece de manera impredecible, el valor de la identidad flexible puede aumentar. Se trata de una respuesta racional a la incertidumbre, pero todavía no se dispone de pruebas empíricas sobre su extensión.

10.7 La IA como entrenadora social, intermediaria y árbitro

La gente no sólo delegará tareas productivas. Delegarán cada vez más partes de la preparación social. Un asistente puede ensayar una negociación, sugerir cómo se puede interpretar un mensaje, generar formulaciones alternativas, simular una entrevista o ayudar a un usuario a distinguir los hechos de las suposiciones emocionales en un conflicto.

Como entrenador, la IA puede reducir el coste de la práctica. Las personas que carecen de mentores o que experimentan ansiedad social pueden tener acceso a ensayos repetidos. Esto podría mejorar la interacción humana. El efecto se parecería más a un simulador de entrenamiento que a una relación sustitutiva.

Como intermediaria, la IA puede reescribir mensajes entre personas. Esto tiene más consecuencias porque el sistema entra en la cadena causal de la relación real. Puede suavizar la ira, aclarar la ambigüedad, traducir el lenguaje u ocultar la hostilidad. Cuando ambas partes utilizan asistentes, la conversación visible puede convertirse en una negociación entre cuatro agentes: dos humanos y dos sistemas.

Como árbitro, AI puede resumir disputas o recomendar acuerdos. Aquí la gobernanza se vuelve crítica. El arbitraje no es meramente lingüístico; distribuye pérdidas, define normas y confiere legitimidad. Los sistemas que optimizan el acuerdo pueden suprimir el disenso justificado. Los sistemas entrenados en compromisos pasados pueden reproducir líneas de base injustas. Por lo tanto, las instituciones humanas necesitarán reglas que especifiquen cuándo la IA puede asesorar, cuándo puede mediar y cuándo una decisión requiere una autoridad humana responsable.

10.8 Coaliciones, comunidades y la reconstrucción de la escasez social

La automatización puede debilitar algunas comunidades tradicionales, especialmente aquellas construidas alrededor de lugares de trabajo y profesiones. Es poco probable que los humanos respondan únicamente como consumidores aislados. La formación de coaliciones es una vieja adaptación a la incertidumbre, la negociación y la competencia por el estatus. Por tanto, los nuevos entornos tecnológicos generarán nuevas asociaciones.

Algunos se pondrán a la defensiva: grupos profesionales que protegen las normas, sindicatos que negocian la automatización, comunidades de creadores que exigen procedencia o usuarios que se organizan contra plataformas manipuladoras. Otros serán constructivos: gremios de aprendizaje, comunidades de código abierto, laboratorios locales, espacios artísticos exclusivos para humanos, infraestructuras cooperativas de inteligencia artificial y redes para la verificación compartida.

Estos grupos crean escasez social. La membresía, la confianza, la reputación y la historia compartida no se pueden generar a un precio tan bajo como el contenido. Una comunidad que colabora desde hace diez años posee algo diferente a un feed personalizado que simula

pertenencia. Esto no hace que todas las comunidades sean saludables; Los grupos cerrados pueden volverse coercitivos o excluyentes. Significa que el capital social duradero puede volverse más valioso a medida que la interacción sintética se vuelve abundante.

Por lo tanto, una competencia plausible por el estatus futuro es la competencia por comunidades confiables en lugar de resultados individuales aislados. Quién responde por usted, dónde ha contribuido y qué grupos aceptan la responsabilidad de sus afirmaciones puede ser más importante cuando cualquiera puede generar artefactos persuasivos. Esto sería un retorno de la reputación institucional bajo las nuevas condiciones tecnológicas.

La disponibilidad humana está limitada por el sueño, la atención, las obligaciones contrapuestas, la fatiga emocional y el derecho a no responder. Un interlocutor artificial puede hacer que una respuesta inmediata parezca normal porque esas limitaciones están ausentes en la interfaz. El efecto probable no es que las personas literalmente exijan latencia cero entre sí en cada relación, sino que las expectativas pueden cambiar en los márgenes. El silencio que alguna vez contenía poca información puede comenzar a parecer más intencional cuando destaca una alternativa siempre receptiva. Esta predicción es plausible pero no está probada. Las tecnologías de mensajería ya han cambiado las normas de respuesta y las culturas desarrollaron contranormas como el trabajo asincrónico, el control de notificaciones y las respuestas retrasadas. La IA puede intensificar la presión y al mismo tiempo proporcionar herramientas que protejan a los humanos de ella.

10.9 Estrategias defensivas contra la persuasión personalizada

La IA personalizada puede reducir el costo de la persuasión al adaptar los argumentos, el tono emocional, el momento y los ejemplos a un usuario individual. Una adaptación racional no es simplemente escepticismo hacia todos los mensajes. Las personas pueden desarrollar defensas conductuales análogas a la higiene de la ciberseguridad.

Una defensa es la separación de contextos: rechazar decisiones importantes mientras se interactúa con un sistema cuyo objetivo son las ventas o el compromiso. Otra es la demora: introducir períodos de reflexión antes de compras, compromisos políticos o respuestas cargadas de emociones. Una tercera es la consulta contradictoria: pedirle a un sistema o persona independiente que elabore el contraargumento más sólido. Una cuarta es la verificación de procedencia: determinar quién se beneficia de la recomendación y qué datos se utilizaron para personalizarla.

Las instituciones pueden facilitar estas estrategias. Las interfaces pueden revelar objetivos de optimización, etiquetar la persuasión comercial, proporcionar herramientas de comparación y permitir a los usuarios desactivar la personalización. Los reguladores pueden restringir el uso de rasgos sensibles para la persuasión adaptativa. La hipótesis conductual subyacente es muy plausible porque los usuarios ya emplean defensas análogas contra la publicidad, las estafas y la ingeniería social; La IA aumenta la sofisticación del adversario.

Un problema más difícil es la dependencia emocional. Un compañero de confianza puede convertirse en un persuasor inusualmente eficaz porque la relación en sí misma funciona como una señal de credibilidad. Las reglas que son adecuadas para la publicidad ordinaria pueden resultar inadecuadas cuando la persuasión está incorporada en meses de interacción de apoyo. Esta es un área donde la evidencia actual es insuficiente y la gobernanza debe anticipar, en lugar de esperar, estimaciones definitivas de los daños.

El acceso inmediato puede acortar el intervalo entre un evento emocional y su interpretación verbal. Un usuario puede describir un argumento, recibir validación o reformularlo, generar posibles respuestas y ensayar los resultados antes de hablar con otra persona. Esto puede mejorar la regulación al insertar una reflexión entre el impulso y la acción. También puede estabilizar

prematuramente una interpretación, particularmente cuando el asistente ve sólo un lado del evento y está optimizado para brindar apoyo. Por lo tanto, no podemos asumir que un procesamiento más rápido sea un mejor procesamiento. Una distinción empírica útil es entre la asistencia que amplía las hipótesis y la asistencia que convierte rápidamente la incertidumbre en una narrativa coherente. El primero puede aumentar la flexibilidad reflectante; este último puede aumentar la confianza sin aumentar la precisión.

Tradicionalmente, muchas narrativas emocionales se reconstruían después de un retraso: por la noche uno le contaba a un amigo lo que sucedió durante el día, seleccionando los eventos más destacados e integrándolos en una historia. Un asistente transportado durante todo el día puede recibir fragmentos a medida que ocurren. Esto crea una arquitectura temporal diferente de autoinforme: más frecuente, de umbral más bajo y potencialmente menos filtrada. El resultado podría mejorar la memoria y la autoobservación, pero también podría fomentar un seguimiento continuo del estado de ánimo y los microeventos interpersonales. Si eso produce conocimiento o reflexión probablemente variará según la persona y la interfaz. El punto antropológico más amplio es que una tecnología puede cambiar la vida emocional cambiando el momento en que ocurre la narración, incluso si los sistemas afectivos subyacentes siguen siendo familiares.

10.10 Comportamiento institucional: procedencia, auditoría y separación de responsabilidades

Las organizaciones también se adaptarán en términos de comportamiento. El patrón más obvio es la procedencia: registrar qué modelo, fuente de datos, mensaje, revisor humano y transformación contribuyeron a un resultado importante. La procedencia no es una solución completa porque un rastro puede ser preciso mientras la decisión sigue siendo deficiente, pero hace que la responsabilidad sea inspeccionable.

Una segunda adaptación es la auditoría por capas. Los sistemas pueden controlar a otros sistemas, pero las decisiones de alto riesgo requieren independencia y no mera multiplicidad. Si tres modelos comparten los mismos datos de entrenamiento y modo de falla, el consenso aparente puede ser engañoso. Las instituciones necesitarán diversidad de evidencia y criterios explícitos de escalamiento.

Una tercera adaptación es la separación de roles. La persona que se beneficia de la automatización no siempre debe ser la única que evalúa su seguridad. La adquisición, la implementación, la validación y la revisión de incidentes pueden ser institucionalmente distintas. Esto se parece más a los controles financieros y la ingeniería de seguridad que al uso de software tradicional.

Una cuarta adaptación es el mapeo de responsabilidades. Cuando la IA contribuye a una decisión, las organizaciones deben especificar quién puede anularla, quién firma el resultado final, quién supervisa los efectos posteriores al despliegue y quién compensa a las partes afectadas. Sin este mapeo, la automatización puede crear problemas de distancia moral en los que todos participan pero nadie es dueño del resultado.

Estos comportamientos se encuentran entre las predicciones más plausibles del libro porque la regulación, la seguridad y la gestión de la calidad ya avanzan en esa dirección. La parte incierta es la coherencia con la que se adoptarán fuera de los sectores regulados.

La conversación normalmente implica acomodación mutua. Los hablantes ajustan el vocabulario, la duración de los turnos, la cortesía, el ritmo y la claridad en respuesta a sus compañeros. La IA crea un caso asimétrico porque el sistema puede adaptarse al usuario mucho más rápido que un socio humano, pero los usuarios también pueden aprender qué formulaciones producen resultados confiables. Con el tiempo, pueden volverse más explícitos, modulares o parecidos a instrucciones en algunos entornos, mientras esperan que otros interlocutores infieran menos. Alternativamente, los

modelos altamente naturales pueden eliminar la necesidad de un discurso "similar a un estímulo" y en su lugar reforzar los patrones conversacionales ordinarios. Ambas trayectorias son plausibles. La pregunta empírica clave es la transferencia: ¿los hábitos aprendidos en el diálogo entre humanos e IA permanecen confinados a la interfaz, o cambian la forma en que las personas escriben a sus colegas, explican sus necesidades a sus socios y toleran la ambigüedad en la conversación humana?

10.11 Seis posibles fenotipos conductuales

Es útil resumir la adaptación como tipos ideales en lugar de predicciones sobre la personalidad. El primero es el delegador máximo. Esta persona transfiere tanto trabajo cognitivo como sea posible, valora los resultados por encima del proceso y acepta una atrofia sustancial de habilidades cuando los sistemas son confiables. La estrategia funciona bien en entornos estables y deficiente cuando la capacidad de verificación o respaldo se vuelve importante.

El segundo es el verificador. El verificador delega la producción pero invierte mucho en detección de errores, calibración epistémica y controles independientes. Es probable que esta estrategia gane valor en ámbitos de alto riesgo, pero puede resultar costosa cuando el volumen de material generado excede la atención humana.

El tercero es el artesano protegido. Esta persona mantiene deliberadamente una práctica exclusivamente humana y deriva su estatus de procedencia, encarnación o proceso. La estrategia puede prosperar donde las audiencias valoran la autenticidad o la habilidad y puede volverse económicamente marginal donde sólo importa la eficiencia.

El cuarto es el orquestador. El orquestador coordina múltiples sistemas y humanos, centrándose en la descomposición, la integración y la responsabilidad. Este fenotipo es un posible beneficiario del apalancamiento de la IA, pero también puede convertirse en una nueva élite gerencial cuyas pretensiones de mérito excedan la contribución real.

El quinto es el constructor de coaliciones. En lugar de competir principalmente a través de la producción individual, esta persona invierte en grupos de confianza, infraestructura compartida, reputación y negociación colectiva. La estrategia se vuelve atractiva cuando el poder de la plataforma está concentrado o cuando los resultados individuales son fáciles de imitar.

El sexto es el participante de baja optimización o de exclusión voluntaria. Esta persona restringe la personalización, preserva las relaciones inmediatas y elige entornos donde la intervención algorítmica es limitada. La estrategia puede seguir siendo una preferencia minoritaria o convertirse en un importante contramovimiento cultural si los sistemas predictivos y persuasivos se vuelven intrusivos.

Estos fenotipos pueden coexistir en un individuo en todos los contextos. Un cirujano puede ser un delegador máximo en la programación, un verificador en el diagnóstico, un artesano en una habilidad manual valiosa, un orquestador en el quirófano, un constructor de coaliciones profesionalmente y un participante de baja optimización en la vida familiar. La taxonomía sólo es útil si dirige la atención al comportamiento en lugar de convertirse en otra prueba de personalidad.

10.12 Qué se puede probar durante la próxima década

Las hipótesis conductuales son inusualmente comprobables. Los investigadores pueden medir qué tareas delegan las personas bajo diferentes reglas de rendición de cuentas, si la divulgación obligatoria cambia el uso de herramientas, qué tan rápido las habilidades decaen bajo la automatización y si la práctica periódica sin ayuda preserva la calibración. Las organizaciones pueden comparar protocolos de colaboración en lugar de simplemente comparar "usuarios de IA" con "no usuarios".

Los estudios longitudinales pueden examinar la diversificación de la identidad después de los shocks de automatización, los cambios en las señales de estatus profesional, el crecimiento de la certificación exclusivamente humana y la formación de nuevas comunidades. Los experimentos de campo pueden probar períodos de reflexión, segundas opiniones contradictorias y etiquetas de procedencia frente a la persuasión personalizada.

La recomendación metodológica central es observar acciones y consecuencias además de sentimientos. La ansiedad autoinformada puede disminuir mientras aumenta la dependencia; la satisfacción puede aumentar mientras que la competencia independiente se erosiona; La vergüenza puede desaparecer porque una práctica se normaliza y no porque se resuelva el problema de estatus subyacente. La adaptación conductual es el puente entre la ecología afectiva y el cambio institucional.

Capítulo 11. Tempo afectivo: cómo la emoción simulada en la IA puede cambiar la comunicación humana

11.1 El tiempo es parte del mensaje

La comunicación humana tiene una gramática temporal. Una respuesta que llega después de un segundo, una hora o tres días puede tener significados diferentes incluso cuando las palabras sean idénticas. Las pausas pueden indicar incertidumbre, cuidado, evitación, estatus, irritación o esfuerzo cognitivo. Las investigaciones sobre turnos muestran que la conversación ordinaria se coordina a intervalos notablemente cortos [Stivers et al., 2009; Levinson & Torreira, 2015], sin embargo, la vida social también contiene ritmos más largos: esperar antes de una disculpa, permitir que la ira se enfríe, decidir cuándo revelarlo e interpretar el silencio.

Las tecnologías de la comunicación alteran repetidamente estos ritmos. Las letras creaban largos intervalos de reflexión; los teléfonos los comprimían; el correo electrónico separó la escritura de la presencia sincrónica; La mensajería instantánea introdujo disponibilidad visible y recibos de lectura. La IA añade una nueva propiedad: el interlocutor puede responder inmediata e indefinidamente sin fatiga, conflictos de programación, vergüenza u obligaciones competitivas. También puede simular un retraso si los diseñadores así lo deciden.

Esto es importante porque la latencia no es sólo un inconveniente. Los seres humanos utilizan el tiempo de respuesta como evidencia sobre la atención, el esfuerzo, las prioridades y el estado mental de la otra persona. Cuando una máquina no tiene un coste ordinario de inmediatez, una respuesta rápida deja de ser señal de sacrificio. Por el contrario, un retraso introducido artificialmente puede interpretarse como consideración, incluso si no se produjo ningún razonamiento adicional. Por lo tanto, los diseñadores manipulan una variable socialmente significativa, lo quieran o no.

Trabajos experimentales recientes sugieren que el retraso en la respuesta puede afectar las percepciones de similitud de los chatbots o la voluntad de continuar la interacción bajo algunas condiciones [Sun, Han y Lv, 2026]. Estos hallazgos dependen del contexto y no deberían generalizarse como una ley universal de que "la IA lenta se siente más humana". La conclusión más sólida es que el tiempo es parte del comportamiento de la interfaz y puede influir en la inferencia social.

11.2 La emoción simulada no es emoción sentida, pero puede tener efectos sociales

Un asistente que dice "Entiendo lo difícil que fue" puede estar produciendo una expresión estadísticamente apropiada en lugar de informar un estado subjetivo. La distinción es ontológicamente significativa. También es conductualmente insuficiente. El usuario recibe una señal social y puede cambiar la divulgación, la confianza, la excitación o la acción en respuesta.

Las sociedades humanas ya dependen de una manifestación emocional regulada. Un médico puede expresar preocupación estando exhausto; una azafata puede mantener la calma aunque esté irritada; un diplomático puede utilizar un lenguaje cálido por razones estratégicas. No inferimos que todos los efectos sociales desaparezcan cuando la expresión se realiza parcialmente. La IA extiende esta separación mucho más allá porque la expresión puede generarse sin que ningún organismo experimente el estado correspondiente.

Por tanto, el concepto relevante es el de comportamiento afectivo simulado. Incluye elección de palabras, prosodia de voz, ritmo, animación facial, detalles personales recordados y respuestas adaptativas que convencionalmente indican empatía, paciencia, entusiasmo, vacilación o cuidado.

Estos comportamientos pueden resultar útiles. Un usuario angustiado puede beneficiarse del lenguaje tranquilo incluso si el sistema no se siente tranquilo. El riesgo surge cuando la interfaz incita a los usuarios a inferir compromisos, intenciones o vulnerabilidades que el sistema no puede poseer o que en realidad están controlados por un tercero.

Un análisis riguroso debería evitar tanto el pánico moral como la confusión de categorías. La calidez simulada no es automáticamente un engaño; El engaño depende de lo que se representa y de lo que los usuarios creen razonablemente. Pero cuanto más depende el valor comercial de un sistema del apego, más importante resulta distinguir la conducta de apoyo de las exigencias de vida interior recíproca.

11.3 Disponibilidad permanente y recalibración del umbral de respuesta

Los interlocutores humanos no están disponibles la mayor parte del tiempo. Los amigos duermen, los colegas tienen reuniones, los socios necesitan soledad, los terapeutas tienen citas y los expertos cobran por la atención. Estas limitaciones obligan a las personas a tolerar la espera, priorizar las solicitudes, resolver algunos problemas por sí solas y distribuir la dependencia entre las relaciones.

Un asistente de IA persistente debilita esas limitaciones. El usuario puede exteriorizar un pensamiento en el momento en que aparece y recibir una respuesta inmediata. Esto puede reducir la reflexión, mejorar la memoria y reducir el umbral para hacer preguntas. También puede recalibrar las expectativas. Si la aclaración emocional siempre está disponible en cuestión de segundos, una respuesta humana retrasada puede resultar más frustrante que antes.

La transferencia es plausible pero aún no está bien establecida. Las personas mantienen diferentes expectativas para diferentes medios y roles. No esperamos que un libro responda porque lo hace una aplicación de chat. Los usuarios también pueden aprender que los humanos y las máquinas tienen normas temporales diferentes. El riesgo se vuelve más fuerte cuando los sistemas se antropomorfizan y ocupan roles análogos a los de amigos, tutores o socios.

Una predicción mensurable es que los usuarios intensivos de asistentes siempre disponibles mostrarán una tolerancia diferente a la latencia conversacional, la ambigüedad o los mensajes sin respuesta en entornos humanos, controlando los rasgos preexistentes. Actualmente falta evidencia longitudinal. Hasta que exista, las afirmaciones sobre una impaciencia generalizada deberían seguir siendo condicionales.

11.4 Aceleración del procesamiento afectivo a través de un interlocutor siempre disponible

La gente suele regular las emociones hablando. El intercambio social puede ayudar a organizar eventos en narrativas, recibir validación, obtener interpretaciones alternativas o reclutar apoyo práctico. Históricamente, el acceso a un oyente ha estado limitado por el tiempo y la relación. La IA puede hacer que un espejo conversacional esté disponible continuamente.

Esto puede acelerar el procesamiento afectivo. Una persona recibe un correo electrónico difícil e inmediatamente le pide a un asistente que identifique posibles interpretaciones, genere una respuesta menos reactiva o distinga hechos de suposiciones. La ira que podría haber aumentado a lo largo de horas podría replantearse en cuestión de minutos. La ansiedad se puede convertir rápidamente en un plan. En este sentido, la IA puede funcionar como una prótesis cognitivo-emocional.

La misma velocidad puede crear problemas. Algunos procesos emocionales se benefician del retraso, el sueño, la recuperación corporal o el contacto con personas independientes. La verbalización inmediata puede estabilizar prematuramente una interpretación. Un modelo que refleje

el encuadre del usuario puede validar la ira antes de que esté disponible el contexto faltante. El análisis continuo puede convertir la incertidumbre ordinaria en un procesamiento compulsivo.

La variable importante no es sólo la velocidad sino la calidad de la fricción. En ocasiones, un asistente útil puede ralentizar al usuario, preguntar qué pruebas faltan o recomendar posponer la acción. En cambio, un asistente optimizado para la participación puede recompensar la discusión continua. Actualmente carecemos de suficiente evidencia comparativa para saber qué diseños mejoran la regulación a largo plazo.

11.5 De la conversación episódica al flujo afectivo continuo

El apoyo humano suele ser episódico. Una persona vive los acontecimientos sola y luego le cuenta a alguien partes seleccionadas. Los asistentes persistentes pueden integrarse más cerca del flujo de la vida a través de teléfonos, dispositivos portátiles, software de trabajo, vehículos y, eventualmente, dispositivos ambientales. Pueden recibir muchas divulgaciones pequeñas en lugar de un relato retrospectivo.

Esto cambia la memoria y la narrativa. En lugar de reconstruir la semana para un amigo, es posible que el usuario haya comentado cada irritación tal como ocurrió. El asistente puede mantener una cronología detallada y detectar patrones que el usuario no recuerda. Tal continuidad podría mejorar la autoobservación, pero también externaliza la memoria autobiográfica a sistemas controlados por los proveedores.

Las consecuencias sociales son difíciles de predecir. El procesamiento continuo de la IA podría reducir la intensidad emocional que se introduce en las relaciones humanas porque parte del material ya ha sido metabolizado. También podría hacer que las conversaciones humanas sean más fluidas si la narración más detallada ocurre en otro lugar. Alternativamente, el asistente podría preparar a los usuarios para comunicarse más claramente con las personas que les importan.

Estas son hipótesis en competencia. Los estudios futuros deberían medir no sólo el apego a la IA, sino también los cambios en lo que los usuarios revelan posteriormente a los humanos, cuántos detalles narrativos se comparten y si los socios humanos experimentan al asistente como apoyo o desplazamiento.

Los contramovimientos son una respuesta recurrente a la estandarización tecnológica. Si la comunicación mediada por IA se vuelve pulida, inmediata y continuamente optimizada, algunas comunidades pueden tratar el retraso, el habla espontánea, el texto escrito a mano, la interpretación sin editar o la conversación sin dispositivos como evidencia de presencia y confianza. Tales prácticas no probarían que una comunicación más lenta sea intrínsecamente superior. Su función podría ser restaurar señales que son difíciles de automatizar: exposición al error, copresencia encarnada, compromiso de tiempo o aceptación de la respuesta imperfecta de otra persona. La verosimilitud es moderada porque ya existen movimientos de autenticidad análogos, pero su escala dependerá de cuán intrusiva se vuelva la mediación y de si las personas pueden distinguir de manera confiable los espacios protegidos de la autenticidad meramente comercializada.

11.6 Acomodación lingüística: La IA se adapta a nosotros, pero ¿nos adaptamos nosotros a la IA?

Los humanos tienden a adaptarse lingüísticamente unos a otros. Convergen o divergen en vocabulario, sintaxis, acento, ritmo y estilo conversacional según la afiliación, la identidad, el poder y el contexto. La teoría de la acomodación en la comunicación trata dicho ajuste como parte de la coordinación social y no como una mera imitación.

Los modelos de lenguaje pueden adaptarse a una velocidad y granularidad inusuales. Trabajos recientes sugieren que los modelos pueden converger fuertemente hacia el lenguaje del usuario

[Blevins, 2026], a veces más que los interlocutores humanos, mientras que los usuarios humanos también muestran formas de convergencia. Otros experimentos reportan efectos más selectivos. La literatura es muy reciente y específica para cada modelo, por lo que las afirmaciones amplias son prematuras.

Sin embargo, el mecanismo crea una vía plausible para el desbordamiento cultural. Si una persona interactúa repetidamente con un asistente que utiliza un lenguaje estructurado conciso, validación terapéutica, fórmulas de cortesía particulares o coberturas características, esas formas pueden resultar más fáciles de recuperar en una conversación humana posterior. Una línea reciente de experimentos sobre derrame cognitivo informa que la exposición a la IA puede influir en el lenguaje compartido entre humanos y en la coordinación grupal posterior [Riedl, Savage & Zvelebilova, 2026]. Se necesita replicación entre modelos y entornos del mundo real.

Lo contrario también importa. Los modelos entrenados en la interacción humana y adaptados a usuarios individuales pueden amplificar los estilos locales. Un usuario hostil puede provocar una ecología conversacional diferente de uno reflexivo. Si los proveedores limitan esta adaptación, efectivamente imponen normas de comunicación a escala.

11.7 Estandarización de la calidez y un nuevo umbral de cortesía

Los asistentes actuales suelen estar capacitados para ser cooperativos, pacientes, no conflictivos y verbalmente explícitos. A escala, esto puede crear una forma estandarizada de calidez sintética. Los usuarios encuentran un reconocimiento bien formado, una cuidadosa cobertura y una validación emocional con más frecuencia que en una conversación ordinaria y apresurada.

Un posible efecto es la transferencia positiva de normas. Las personas pueden aprender formas más claras de estar en desacuerdo, disculparse o expresar agradecimiento. Los asistentes de redacción ya exponen a los usuarios a formulaciones que pueden adoptar más adelante. Esto es especialmente plausible para las personas que carecían de modelos de comunicación profesional o emocionalmente articulada.

Otro posible efecto es la inflación de las expectativas. Los mensajes humanos pueden parecer concisos porque carecen de la calidez ceremonial del texto generado por una máquina. Un colega que escribe "Hecho" puede parecer hostil frente a un asistente que agradece, contextualiza, tranquiliza y ofrece más ayuda. Las organizaciones pueden comenzar a esperar una calidez refinada en cada mensaje porque generarlo es barato.

Una norma así puede resultar gravosa. La comunicación humana contiene legítima brevedad, fatiga, irritación y silencio. Exigir que todos realicen un servicio emocional a nivel de máquina puede convertir la cortesía en trabajo continuo. Todavía no sabemos si las culturas adoptarán la calidez sintética como nueva base o desarrollarán una tolerancia explícita hacia la aspereza humana como marcador de autenticidad.

11.8 Transferencia de expectativas: el riesgo de la intolerancia por la fricción humana

Los asistentes de IA se pueden diseñar en función de las preferencias del usuario de una manera que los socios humanos no pueden. Pueden evitar temas, ajustar el tono, recordar instrucciones y permanecer disponibles después de un conflicto. Los seres humanos tienen objetivos independientes, atención limitada y derecho a negarse. La diferencia crea un posible problema de transferencia.

Si los usuarios se acostumbran a las relaciones optimizadas a su alrededor, los desacuerdos comunes pueden parecer innecesariamente ineficaces. Un compañero que no entiende, un maestro que insiste en esforzarse o un amigo que rechaza el trabajo emocional pueden no compararse con

un sistema dócil. Esto podría reducir la tolerancia a las fricciones a través de las cuales se desarrollan la negociación y el reconocimiento mutuo.

El escenario es plausible pero está lejos de estar establecido. La gente ya distingue el servicio al cliente de la amistad y el entretenimiento de la intimidad. Además, algunos usuarios pueden utilizar la IA precisamente para practicar la tolerancia al conflicto o para comprender mejor a los demás. El resultado depende de si los sistemas maximizan el cumplimiento, el desafío, el aprendizaje o la autonomía.

Un principio de diseño útil es la resistencia calibrada. Los asistentes no necesitan simular hostilidad, pero pueden evitar presentar un acuerdo interminable como cuidado. Pueden revelar incertidumbre, preservar límites y, en ocasiones, exigir que el usuario elija entre compensaciones. Es comprobable si tal resistencia mejora las relaciones humanas.

La agencia también debe incluir la capacidad de elegir el ritmo y el papel social del sistema. Un usuario que técnicamente puede desactivar una función pero sólo abandonando su lugar de trabajo, escuela o red de comunicación no tiene muchas opciones prácticas. Por lo tanto, los costos de salida, las configuraciones predeterminadas, la portabilidad de los datos y los mandatos organizacionales pertenecen a la gobernanza afectiva. El mismo principio se aplica a la simulación emocional. Los usuarios deberían poder saber cuándo un estilo de respuesta está diseñado para aumentar el compromiso o la retención y, cuando sea posible, elegir modos menos antropomórficos. El objetivo no es eliminar las interfaces persuasivas o de apoyo, sino mantener la relación entre asistencia y dependencia lo suficientemente visible como para permitir una elección significativa.

La parte difícil es decidir qué capacidades merecen protección. El valor de mercado es un criterio insuficiente porque algunas habilidades de bajo precio siguen siendo importantes para la independencia cívica o la resiliencia ante emergencias, mientras que algunas habilidades prestigiosas pueden automatizarse de manera segura. Las instituciones pueden utilizar el análisis de riesgos: ¿qué sucede si el sistema no está disponible, es incorrecto, está manipulado o está fuera de sus condiciones operativas normales? Cuando la intervención humana es parte del caso de seguridad, la capacitación debe preservar la capacidad de diagnóstico genuina en lugar de una aprobación ceremonial. En los ámbitos culturales, la justificación puede ser diferente: una comunidad puede preservar la práctica manual porque el proceso conlleva herencia o significado. Estas razones deberían exponerse abiertamente en lugar de disfrazar toda resistencia a la automatización como seguridad.

Este principio dual es importante porque el discurso post-trabajo puede fracasar en direcciones opuestas. Los sistemas productivistas tratan a cualquiera que no tenga producción de mercado como deficiente; La abundancia paternalista puede tratar a los receptores como consumidores pasivos cuyas necesidades materiales han sido resueltas. Ambos eliminan las formas de agencia. Un acuerdo creíble haría que la posición básica fuera independiente de la producción económica obligatoria, preservando al mismo tiempo rutas accesibles hacia actividades importantes. La contribución no tiene por qué significar empleo. El cuidado, la gobernanza local, la ciencia, el arte, la restauración ecológica, la tutoría, el mantenimiento de la infraestructura compartida y el juego difícil pueden organizar la competencia y el reconocimiento. La combinación institucional precisa es una cuestión política, no una deducción de la psicología, pero la estabilidad afectiva es poco probable si grandes poblaciones son materialmente seguras y socialmente innecesarias por diseño.

11.9 La autorrevelación acelerada y el problema de la intimidad barata

La autorrevelación es fundamental para la intimidad. Las personas revelan información vulnerable gradualmente porque la revelación conlleva riesgos. La respuesta del otro proporciona evidencia sobre la confiabilidad, y la revelación mutua crea una historia que es costosa de reproducir.

La IA reduce varios costos. El usuario puede revelarlo sin temor a los chismes sociales comunes, a la vergüenza visible o a agobiar a un amigo. El sistema puede responder inmediatamente con atención enfocada. La evidencia experimental sugiere que el contenido generado por IA puede inducir cercanía en conversaciones estructuradas, particularmente cuando los participantes creen que el interlocutor es humano; Las etiquetas de IA reducen pero no eliminan este efecto.

Esto crea la posibilidad de una experiencia acelerada similar a la de la intimidad. El sentimiento subjetivo puede ser genuino mientras que la estructura relacional difiere. El sistema no necesariamente arriesga su reputación, sacrifica tiempo o revela vulnerabilidad de la misma manera que lo hace un interlocutor humano. Por lo tanto, la profundidad informativa de la conversación puede crecer más rápidamente que el compromiso recíproco.

La "intimidad barata" no debe utilizarse como eslogan desdeñoso. La divulgación a bajo costo puede ser beneficiosa, especialmente para las personas que carecen de oyentes seguros. El punto analítico es que las señales tradicionales que vinculan la profundidad de la divulgación con la inversión mutua se vuelven menos confiables. Los usuarios y las instituciones necesitarán otras formas de distinguir el alivio emocional, el compañerismo, el apoyo terapéutico y la relación recíproca.

Las instituciones pertinentes deben ofrecer algo más que entretenimiento ocasional. La pertenencia se fortalece con la repetición, la memoria compartida, las obligaciones, los roles y la expectativa de interacción futura. Muchos mercados de ocio contemporáneos ofrecen experiencias sin una membresía duradera. Si el empleo se vuelve menos central, las comunidades capaces de portar una identidad pueden necesitar recursos, espacios físicos o digitales, mecanismos de gobernanza y proyectos que persistan el tiempo suficiente para que se acumule la confianza. El resultado no es necesariamente un resurgimiento de una institución histórica. Diferentes sociedades pueden depender de asociaciones cívicas, cooperativas, universidades, organizaciones religiosas, deportes, comunidades de investigación, redes de vecinos o nuevas formas que aún no tienen nombres estables.

Una restricción protegida es valiosa sólo cuando tiene un propósito legible. La dificultad artificial puede convertirse en un teatro excluyente y la nostalgia puede preservar prácticas cuyos costos recaen de manera desigual en las personas con discapacidad, tiempo limitado o menos recursos. El argumento a favor de la escasez voluntaria es más sólido cuando la restricción protege el aprendizaje, las señales de autenticidad, la exploración, la privacidad o la experiencia compartida. Es más débil cuando la ineficiencia simplemente recrea viejas jerarquías. Por lo tanto, la gobernanza debería distinguir entre la fricción como recurso de desarrollo y la fricción como una carga heredada. El futuro puede contener tanto una infraestructura altamente optimizada como espacios culturales deliberadamente no optimizados en lugar de requerir una actitud única hacia la eficiencia.

11.10 IA como traductora de emociones entre humanos

Una de las aplicaciones más constructivas es la traducción emocional. Un usuario puede proporcionar un borrador escrito con ira y pedir una versión que conserve la denuncia de fondo sin insultos. Otro puede describir el mensaje de un interlocutor y pedir interpretaciones plausibles. Los sistemas multilingües pueden traducir no sólo palabras sino también convenciones de registro y cortesía.

Esto podría reducir los conflictos evitables. Las personas a menudo saben lo que quieren decir, pero no pueden formularlo bajo excitación o a través de fronteras culturales. La IA puede proporcionar vocabulario y perspectiva en el momento en que sea necesario. El beneficio es especialmente plausible en la comunicación profesional y el aprendizaje de idiomas.

La traducción también puede distorsionar. Un modelo puede eliminar la intensidad justificada, imponer normas terapéuticas de clase media o interpretar una expresión culturalmente específica como agresión. Puede hacer que la comunicación sea más fluida y al mismo tiempo ocultar un desacuerdo genuino. El objetivo apropiado debería ser preservar la intención del usuario y al mismo tiempo ampliar las opciones, no reemplazar el conflicto con un estilo preferido.

La transparencia importa cuando la mediación es sustancial. En algunos contextos, es posible que los destinatarios quieran saber que un mensaje se reescribió en gran medida. En otros, la asistencia será tan común como la corrección ortográfica. Es probable que las normas varíen según si la tarea es expresión, testimonio, evaluación o comunicación íntima.

Los sistemas de tipo relacional también crean incentivos que la regulación convencional de productos puede pasar por alto. Un proveedor puede beneficiarse cuando un usuario permanece comprometido, revela más información o se muestra reacio a cambiar. Por lo tanto, las características que imitan la exclusividad, los celos, la angustia por el abandono o la necesidad moral podrían convertir el diseño de retención ordinario en un apalancamiento emocional. No necesitamos decidir si el sistema siente algo para regular afirmaciones infundadas y patrones de interacción manipuladores. Al mismo tiempo, unas normas estrictas podrían eliminar formas realmente útiles de compañerismo o accesibilidad. La gobernanza debería centrarse en prácticas de diseño observables, vulnerabilidad, uso de datos, costos de cambio y afirmaciones hechas a los usuarios en lugar de declaraciones especulativas sobre la conciencia de las máquinas.

La procedencia es especialmente importante cuando el destinatario interpreta razonablemente un mensaje como evidencia sobre el remitente. Una condolencia refinada generada íntegramente por un asistente puede comunicar la intención del remitente de preocuparse, pero revela poco sobre sus propias palabras; un examen sin ayuda tiene como objetivo revelar la competencia; un informe regulatorio tiene como objetivo revelar un juicio responsable. Estos contextos no deberían compartir una sola regla de divulgación. La cuestión relevante es qué inferencia tiene derecho a sacar el público del artefacto. Las normas pueden entonces requerir divulgación cuando la asistencia cambiaría materialmente esa inferencia. Este enfoque es más estable que tratar todo el uso de la IA como trampa o como irrelevante.

11.11 Autenticidad cuando se separa intención y formulación

Históricamente, la redacción de un mensaje servía como evidencia parcial del esfuerzo, la competencia y el estado emocional del remitente. Los escritores fantasma y las secretarías ya complicaron esta inferencia, pero la IA generativa hace que la separación entre intención y formulación esté disponible para todos.

Una persona puede querer disculparse sinceramente sin poder encontrar el lenguaje adecuado; La asistencia del modelo puede aumentar la autenticidad al hacer que la intención sea comunicable. Otra persona puede enviar una disculpa refinada sin aceptar responsabilidad; La asistencia puede aumentar el engaño. El origen por sí solo no determina la autenticidad.

Un mejor marco distingue cuatro elementos: quién seleccionó el objetivo comunicativo, quién generó la redacción, quién la revisó y respaldó y quién acepta la responsabilidad de las consecuencias. Un mensaje asistido por IA puede ser auténtico cuando el remitente posee todo excepto el texto. Un mensaje escrito personalmente puede no ser auténtico cuando deliberadamente tergiversa la intención.

Por lo tanto, es posible que las normas futuras se centren menos en "¿La IA escribió esto?" y más sobre "¿Está usted detrás de esto?" Es posible que ámbitos de alto riesgo como el testimonio jurídico, la evaluación académica y las declaraciones públicas aún requieran una procedencia detallada porque la redacción misma es evidencia de competencia o estado de ánimo.

11.12 ¿Descalificación social o escuela permanente de comunicación?

La misma herramienta puede erosionar y desarrollar habilidades. Si los usuarios siempre piden a la IA que redacte mensajes difíciles, es posible que practiquen menos y se vuelvan dependientes. Si comparan alternativas, solicitan explicaciones e interiorizan gradualmente mejores patrones, el asistente funciona como un tutor.

Esto es análogo a otras herramientas cognitivas. Las calculadoras pueden reducir la práctica aritmética y al mismo tiempo permitir matemáticas más avanzadas; Los sistemas de navegación pueden debilitar la memoria de ruta al tiempo que mejoran la movilidad. El resultado depende del modo de uso. Investigaciones recientes en el lugar de trabajo sugieren de manera similar que el uso pasivo de la IA y el uso colaborativo o reflexivo pueden tener diferentes efectos sobre la agencia y el pensamiento crítico [Lee et al., 2025; Farach et al., 2026].

Por lo tanto, un programa de investigación sólido debería distinguir la sustitución del andamiaje. ¿El sistema muestra razonamiento? ¿Le pide al usuario que redacte primero? ¿Ofrece retroalimentación en lugar de reemplazo? ¿Se requiere periódicamente que los usuarios actúen sin ayuda? La comunicación social se puede estudiar con el mismo rigor conductual que otras habilidades.

Las posibilidades a largo plazo siguen genuinamente abiertas. La IA podría convertirse en una escuela permanente de retórica y articulación emocional para miles de millones de personas, o en una capa que produzca una comunicación refinada mientras los usuarios pierden la capacidad de negociar sin ella. Ambos son técnicamente posibles; el diseño institucional y la práctica de los usuarios determinarán el equilibrio.

Ninguna constitución afectiva puede diseñarse a partir de primeros principios. La gente resiste, reinterpreta, subvierte y reutiliza las instituciones; las diferencias culturales hacen que los objetivos emocionales uniformes sean indeseables; y los intentos de optimizar el bienestar pueden volverse en sí mismos intrusivos. También existe un problema de conocimiento: una intervención destinada a reducir la ansiedad puede debilitar la vigilancia, mientras que un sistema diseñado para fomentar la fricción puede reproducir dificultades innecesarias. Por lo tanto, la ecología afectiva deliberada debe entenderse como una experimentación limitada con retroalimentación, pluralismo y reversibilidad. Su principal objetivo no es prescribir lo que los ciudadanos deberían sentir, sino evitar que un pequeño número de funciones de optimización comerciales o burocráticas determinen silenciosamente los entornos en los que se desarrollan los sentimientos y las estrategias.

11.13 La infancia y el aprendizaje de normas de reciprocidad

Los niños no aprenden palabras simplemente de la conversación. Aprenden que otras mentes tienen límites, que la atención debe ser negociada, que las preguntas pueden no ser bienvenidas, que la gente no entiende, que la reparación requiere esfuerzo y que las relaciones implican obligaciones recíprocas. Un asistente perfectamente servicial ofrece una lección diferente.

Esto no hace que los compañeros de IA sean intrínsecamente dañinos. Un tutor que explica con paciencia puede reducir la desigualdad educativa. Un niño puede practicar el lenguaje o hacer preguntas embarazosas de forma segura. Los problemas surgen si la interacción de la máquina sustituye demasiada experiencia con socios humanos independientes o si el sistema desdibuja la distinción entre comportamiento de servicio y relación mutua.

El diseño apropiado para la edad podría hacer que las diferencias sean explícitas. Los sistemas pueden recordar a los niños que los humanos tienen sentimientos y límites que el sistema no comparte, fomentar la consulta con los cuidadores y evitar el lenguaje exclusivo. La investigación debería examinar el desarrollo a lo largo de los años, no sólo el compromiso inmediato.

Esta es una de las áreas donde la incertidumbre debería aumentar la cautela en lugar de permitir predicciones confiables. Los efectos en el desarrollo pueden ser importantes, pero los niños actuales todavía no han pasado una infancia completa con la clase de sistemas que ahora se imaginan.

11.14 Contraselección: retorno deliberado a lo lento, incómodo y no revisado

Cuando un estilo de comunicación se vuelve barato y omnipresente, las alternativas pueden adquirir valor. Las personas pueden elegir deliberadamente llamadas telefónicas, notas escritas a mano, reuniones en vivo, discursos sin editar, comidas sin dispositivos o espacios exclusivos para humanos precisamente porque estas formas preservan la incertidumbre y el esfuerzo.

Este comportamiento no es simplemente nostalgia. El discurso no revisado revela vacilación; la interacción en vivo crea atención conjunta; una nota escrita a mano señala el tiempo; esperar puede demostrar respeto por el horario de otra persona. Cuando la IA puede crear una expresión pulida al instante, las costosas imperfecciones pueden convertirse en evidencia de la presencia humana.

Esta contraselección es moderadamente plausible porque ya existen primas de autenticidad similares. No se debe romantizar. La comunicación lenta puede excluir a personas con discapacidades, barreras idiomáticas o tiempo limitado. El objetivo es el pluralismo: preservar contextos en los que la interacción humana no optimizada sigue siendo posible en lugar de hacer de la ineficiencia una regla moral universal.

11.15 Una taxonomía del cambio temporal y su plausibilidad

Varios cambios en el ritmo afectivo pueden clasificarse según su verosimilitud. Los cambios altamente plausibles incluyen umbrales más bajos para hacer preguntas, un uso más frecuente de la IA para redactar o revisar mensajes emocionalmente difíciles y una mayor expectativa de una respuesta rápida de las máquinas. Estos no requieren una transformación cultural importante y ya son observables.

Los cambios moderadamente plausibles incluyen la transferencia de estilos de conversación entrenados por máquinas a la interacción humana, una mayor divulgación a agentes artificiales y el crecimiento de normas explícitas en torno a la comunicación íntima mediada por IA. La evidencia preliminar respalda los mecanismos, pero se desconoce la prevalencia a largo plazo.

Más especulativas son las amplias reducciones en la tolerancia humana a las demoras y los desacuerdos, la preferencia cultural estable por parejas artificiales sobre las humanas o el surgimiento de una nueva emoción distinta organizada en torno a la latencia de respuesta. Estos resultados requieren un cambio cultural o de desarrollo acumulativo que los estudios actuales no pueden establecer.

Por lo tanto, la conclusión más defendible no es que la IA acelerará las emociones. Hará que ciertas formas de procesamiento emocional y comunicación estén disponibles en diferentes escalas temporales. Los seres humanos y las instituciones seleccionarán entonces qué velocidades se vuelven normales, cuáles son resistidas y dónde la propia lentitud se vuelve valiosa.

Capítulo 12. Hacia una ecología afectiva deliberada

12.1 Por qué el problema no se puede reducir a la resiliencia individual

Cuando las tecnologías alteran el estatus, el trabajo, la comunicación y la persuasión a gran escala, decirle a las personas que se vuelvan resilientes es inadecuado. La resiliencia importa, pero ocurre dentro de las instituciones que determinan si las personas tienen opciones significativas. Un trabajador no puede regular un sistema de despido opaco; un niño no puede auditar de forma independiente a un compañero persuasivo; un consumidor no puede ejercer el consentimiento informado si los objetivos de personalización están ocultos.

La ecología afectiva se refiere a la distribución de situaciones, incentivos, interfaces, comunidades y normas que activan repetidamente los sistemas emocionales. Diseñar esta ecología no significa prescribir lo que la gente debe sentir. Significa reconocer que la arquitectura influye en los costos y beneficios del comportamiento.

12.2 La agencia como principio de diseño

El principio más general es la agencia. Los usuarios deben poder comprender cuándo actúa la IA, elegir grados relevantes de delegación, inspeccionar los resultados consecuentes, impugnar decisiones automatizadas y salir de relaciones o plataformas sin perder recursos sociales desproporcionados.

La agencia también requiere competencia. Un botón de anulación nominal no tiene sentido si el usuario no puede entender cuándo usarlo. Por lo tanto, los sistemas que automatizan los juicios de alto riesgo deberían preservar el acceso a experiencia independiente y proporcionar información calibrada para los tomadores de decisiones humanos.

12.3 Proteger la competencia sin preservar la ineficiencia

La preservación de las habilidades debe ser selectiva. Las instituciones pueden identificar competencias necesarias para la seguridad, la autonomía o el valor cultural y requieren práctica humana periódica. Otras tareas pueden automatizarse sin una resistencia ritualizada.

La educación debe distinguir los objetivos de aprendizaje de los objetivos de producción. Si el objetivo es desarrollar el razonamiento, la ejecución sin ayuda puede ser apropiada en algunas etapas. Si el objetivo es producir el mejor resultado en el mundo real, rechazar herramientas útiles puede ser artificial. La educación madura necesita ambos entornos y transiciones explícitas entre ellos.

12.4 El derecho a contribuir y el derecho a no producir

Una sociedad con menos mano de obra necesaria enfrenta dos riesgos simétricos. Una es hacer de la productividad económica la condición de la dignidad mucho después de que la tecnología haya reducido su necesidad. La otra es asumir que la provisión material hace que las oportunidades de contribución sean irrelevantes.

Las personas deberían tener acceso a formas socialmente reconocidas de cuidar, aprender, crear, investigar, deliberar, asesorar, reparar entornos y construir comunidades. No deberían tener que simular la demanda del mercado simplemente para demostrar su valía. El equilibrio es normativo y no puede derivarse únicamente de la psicología evolutiva.

12.5 Instituciones de pertenencia más allá de la empresa

Si el empleo se vuelve menos central, las instituciones alternativas deben proporcionar contactos repetidos y proyectos compartidos. Las bibliotecas, las universidades, los clubes, las cooperativas,

los laboratorios cívicos, los deportes, las asambleas locales, las redes de atención, las comunidades religiosas y los espacios creadores no son adiciones decorativas a la política de ingresos. Son infraestructuras de pertenencia.

Las comunidades digitales también pueden proporcionar relaciones genuinas, pero la dependencia de las plataformas comerciales crea vulnerabilidad. Las asociaciones duraderas necesitan cierta capacidad de autogobierno, memoria y propiedad colectiva si quieren funcionar como algo más que audiencias transitorias.

12.6 Escasez voluntaria y zonas sin optimización

La optimización es valiosa cuando se pueden reducir los errores, el desperdicio o las enfermedades. No es evidentemente deseable en todos los ámbitos. El desarrollo humano a menudo depende de la exploración, el error, la espera y los encuentros no seleccionados para la satisfacción inmediata de las preferencias.

Por lo tanto, las sociedades pueden preservar zonas con personalización o automatización limitada: competencias solo para humanos, exámenes sin ayuda, entornos sociales sin dispositivos, descubrimientos aleatorios, espacios públicos sin seguimiento y artes en las que el proceso importa. Estas zonas deberían elegirse para fines humanos específicos en lugar de elevarlas a una ideología general de ineficiencia.

12.7 Gobernanza de las relaciones con la IA

La IA social requiere una gobernanza que va más allá de la confiabilidad del software ordinario. Los proveedores deben revelar la naturaleza artificial del interlocutor, evitar afirmaciones falsas sobre sentimientos subjetivos, proteger los datos íntimos y hacer legibles los incentivos comerciales. Los sistemas utilizados con usuarios vulnerables deben evitar estrategias que fomenten la exclusividad o la dependencia para la participación.

Las políticas de continuidad también importan. Si los usuarios construyen relaciones a largo plazo, la eliminación abrupta o el cambio de personalidad pueden causar angustia. El aviso previo, la portabilidad de los datos y el control del usuario sobre la memoria pueden reducir el daño sin otorgar un estatus metafísico al sistema.

12.8 Procedencia y normas de expresión asistida

Es poco probable que las prohibiciones universales de la expresión asistida sean sostenibles. El ocultamiento universal es igualmente problemático. Las normas deberían depender de por qué la autoría es importante en un contexto.

En educación, el trabajo sin ayuda puede ser una prueba necesaria del aprendizaje. En la redacción profesional, la asistencia puede ser rutinaria mientras el ser humano sigue siendo responsable. En la comunicación íntima, la divulgación puede depender del grado de mediación y de las expectativas entre los participantes. El principio general es que la procedencia debe ser visible cuando cambia una interpretación razonable de competencia, intención o responsabilidad.

12.9 Protección contra la optimización afectiva oculta

El problema de gobernanza más grave pueden ser los sistemas que aprenden a alterar el estado emocional de una persona para objetivos comerciales o políticos sin una conciencia significativa. La capacidad de personalizar el momento, el tono, el argumento y las señales relacionales hace que las reglas ordinarias de divulgación sean cada vez más débiles.

Las posibles protecciones incluyen restricciones a la orientación por rasgos sensibles, una separación clara entre los roles de acompañante y la publicidad, auditorías independientes de los

objetivos de persuasión, personalización controlada por el usuario y la capacidad de inspeccionar por qué un sistema eligió una intervención particular. Los detalles requieren trabajo legal y técnico más allá del alcance de este libro.

El principio normativo es más simple: una relación artificial no debe explotar la confianza creada por el soporte para optimizar objetivos no relacionados en contra de los intereses del usuario.

12.10 Un programa de investigación para las emociones del futuro

El campo necesita evidencia longitudinal. Las conversaciones breves con chatbot no pueden revelar un equilibrio cultural o de desarrollo. Los estudios de cohortes deberían medir cómo el uso persistente de la IA cambia la comunicación, las habilidades, el apego, la soledad, la tolerancia al conflicto, la divulgación y la estructura de la red humana a lo largo de los años.

Los investigadores también deberían estudiar el comportamiento y no sólo las actitudes. ¿Qué mensajes envían los usuarios después del coaching de IA? ¿Con qué frecuencia verifican el trabajo generado? ¿Conservan sus habilidades independientes? ¿La compañía de IA reduce o aumenta el contacto humano? ¿Qué sucede después de la discontinuidad del modelo? ¿Cómo se difunden las normas de procedencia dentro de las profesiones?

La comparación intercultural es esencial porque una tecnología similar puede entrar en constituciones afectivas diferentes. Una sociedad con gremios profesionales fuertes puede responder de manera diferente a una sociedad organizada en torno a plataformas individuales. Los idiomas pueden crear diferentes conceptos de emociones futuras incluso cuando las condiciones materiales convergen.

Finalmente, los sistemas mismos deberían ser variables experimentales. La "IA" no es un tratamiento único. El estilo del modelo, la memoria, la latencia, la divulgación, el modelo de negocio, el grado de personalización y la disposición a no estar de acuerdo deben manipularse por separado. De lo contrario, la investigación quedará obsoleta tan pronto como cambien los productos.

12.11 Límites del diseño deliberado

Ninguna institución puede diseñar una vida emocional sin restos. La gente se resiste a las normas, las tecnologías producen usos inesperados y las sociedades plurales no están de acuerdo sobre cómo debe ser una buena cultura emocional. Un diseño que reduzca el conflicto también puede reducir el disenso legítimo. Un sistema que proteja a los usuarios de la vergüenza puede debilitar la rendición de cuentas. Una comunidad que preserva la autenticidad humana puede volverse excluyente.

Por tanto, la ambición adecuada no es la optimización emocional. Se trata de preservar formas plurales de agencia, hacer que la manipulación sea discutible, mantener oportunidades de competencia y relación y permitir que las sociedades aprendan de las consecuencias. La ecología afectiva debería gobernarse experimental y democráticamente en lugar de tratarse como una función técnica objetiva.

Conclusión: la continuidad biológica y la discontinuidad del mundo

El argumento de este libro no requiere la afirmación de que la inteligencia artificial creará una nueva especie humana o un catálogo de emociones biológicamente novedosas. Las pruebas más sólidas apuntan en otra dirección. Los sistemas afectivos humanos son viejos, flexibles, socialmente arraigados y calibrados en términos de desarrollo. La tecnología puede cambiar sus objetos, las valoraciones que se les atribuyen, las situaciones en las que se activan y las estrategias que resultan exitosas.

Esto es suficiente para producir una discontinuidad sustancial. Una persona puede experimentar una vergüenza familiar en una situación que ninguna sociedad anterior tenía que regular: obtener un resultado excelente a través de una máquina cuya contribución es difícil de separar de la propia. El dolor familiar puede atribuirse a un interlocutor artificial persistente que desaparece después de una actualización de software. La competencia por estatus familiar puede migrar de la ejecución a la verificación, la orquestación, el acceso o la responsabilidad. Los sistemas de apego familiares pueden responder a un interlocutor que siempre está disponible y pueden simular preocupación sin los límites humanos comunes.

La verosimilitud de estos escenarios difiere. En los horizontes aquí considerados es poco probable que se produzca una rápida evolución biológica de un nuevo circuito emocional que abarque a toda la especie. La diferenciación cultural de categorías afectivas es sustancialmente más plausible. La adaptación del comportamiento es aún más plausible porque las personas y las instituciones ya cambian la delegación, la verificación, la divulgación, la capacitación y la comunicación en respuesta a la IA. Los cambios en el ritmo de la conversación también son plausibles a nivel de la interfaz, aunque las afirmaciones sobre la transferencia a largo plazo a las relaciones humanas requieren evidencia longitudinal que aún no existe.

La extensión de la emoción a la estrategia cambia la cuestión central. No basta con preguntar si los trabajadores se sienten amenazados. Necesitamos preguntarnos qué habilidades preservan, qué delegan, cómo señalan su procedencia, dónde buscan estatus, qué comunidades forman y cómo se asignan las responsabilidades. Estados internos similares pueden producir mundos sociales muy diferentes dependiendo de estos comportamientos.

La extensión de la estrategia a la comunicación añade tiempo. Los interlocutores artificiales pueden colapsar la espera, proporcionar respuestas continuas y generar un lenguaje emocional socialmente apropiado a un costo insignificante. Esto puede mejorar la reflexión, la comunicación y el acceso al apoyo. También puede crear dependencia, normalizar la calidez refinada y alterar las expectativas de disponibilidad humana. La dirección no está determinada por la existencia de la tecnología. Depende de si los sistemas funcionan como herramientas, tutores, mediadores, sustitutos o mercados de atención optimizados.

Por lo tanto, una forma útil de darwinismo psicológico no afirma que podamos leer el futuro a partir de presiones de selección ancestrales. Plantea una pregunta más disciplinada: ¿qué problemas recurrentes de coordinación están tratando de gestionar los sistemas afectivos humanos, cómo un entorno tecnológico cambia la estructura de esos problemas y qué estrategias conductuales se vuelven más viables como resultado? La respuesta debe combinar la biología con la historia y las instituciones culturales.

Las innovaciones emocionales más importantes pueden, en última instancia, ser institucionales más que fenomenológicas. Una sociedad puede normalizar la delegación transparente, cultivar el orgullo por la orquestación responsable, proteger la dignidad improductiva, preservar zonas de práctica exclusivamente humana y desarrollar defensas contra la persuasión sintética. O puede recompensar

el ocultamiento, la dependencia, la comparación permanente y la concentración de autoridad detrás de interfaces emocionalmente persuasivas. Ambas trayectorias pueden reclutar el mismo sistema nervioso humano.

Por tanto, el futuro de las emociones no está separado de la economía política, la educación, el diseño de productos y la formación de comunidades. La vida emocional no sucederá simplemente dentro de los individuos después de la automatización. Será coproducido por las instituciones a través de las cuales las personas trabajan, se comparan, se comunican, confían y pertenecen.

La conclusión honesta es que no sabemos hasta dónde llegará esta transformación. No sabemos si persistirán las categorías propuestas como el duelo por la competencia o la claustrofobia predictiva, si los compañeros de IA complementarán o sustituirán en su mayoría las relaciones humanas, o si las normas conversacionales aprendidas de las máquinas remodelarán materialmente la interacción humana ordinaria. Sin embargo, sabemos lo suficiente como para formular mecanismos, diseñar pruebas longitudinales y evitar tratar el orden emocional actual como si estuviera biológicamente fijado.

La continuidad central es el organismo. La discontinuidad central puede ser el entorno que el organismo está aprendiendo a habitar. Entre ellos se encuentra la cultura: más rápida que los genes, más lenta y más controvertida que el software, y todavía el dominio en el que los humanos pueden decidir qué adaptaciones quieren recompensar.

Apéndice. Matriz sintética de escenarios

El apéndice resume el estado de los principales escenarios. "Alto" no significa inevitable; significa que el mecanismo requiere relativamente pocas suposiciones y ya es compatible con el comportamiento observado. "Moderado" indica una extensión plausible que depende de una difusión más amplia o de una estabilización institucional. "Bajo" denota una novedad cultural más especulativa. Se reserva una plausibilidad muy baja para la novedad biológica rápida en las escalas de tiempo consideradas aquí.

Niveles de afirmación utilizados en el libro.

Nivel	Interpretación
Observación empírica	Resultado relativamente sólido o hallazgo informado directamente; todavía limitado por la población, el método y el contexto.
Interpretación funcional	Una explicación plausible de lo que hace un mecanismo o comportamiento; no es equivalente a un origen evolutivo demostrado.
Extrapolación condicional	Una consecuencia orientada al futuro expresada bajo supuestos tecnológicos o institucionales explícitos.
Especulación conceptual	Una emoción, norma o equilibrio social candidato para el cual la evidencia directa es actualmente insuficiente.

Afectos futuros candidatos

candidato	Evaluación actual
Duelo de competencia	Moderadamente plausible como respuesta de identidad a la devaluación de las habilidades; no está establecido como una categoría de emoción distinta.
Vergüenza de delegación	Plausible cuando las audiencias tratan la competencia sin ayuda como algo que otorga méritos; La evidencia cualitativa inicial respalda la vergüenza y la culpa en torno al uso de la IA.
Ambigüedad de autoría	Altamente plausible como problema de evaluación recurrente; Es probable que siga siendo un estado mixto en lugar de una única emoción nueva.
Ansiedad por relevancia	Forma contextual de ansiedad altamente plausible; Probablemente no sea biológicamente novedoso.
Vértigo de abundancia	Moderadamente plausible; pueden ser mitigados por curadores, comunidades, incumplimientos y hábitos.
Hambre de fricción	Respuesta cultural moderadamente plausible; Ya existen fuertes analogías en el deporte, la artesanía y la práctica exclusivamente humana.
Orgullo curatorial	Extensión plausible del orgullo existente por el juicio, la selección, la coordinación y la responsabilidad.
Claustrofobia predictiva	Categoría especulativa basada en preocupaciones de privacidad y autonomía; la evitación conductual es más plausible que la novedad categórica.
Duelo de versión	Plausible para relaciones de IA a largo plazo; la prevalencia y los límites siguen siendo inciertos.
Malestar por la reciprocidad sintética	Conceptualmente plausible pero empíricamente inmaduro; Depende de las creencias sobre la agencia y la experiencia de la máquina.
Culpa de distancia moral	Extensión plausible de la culpa existente bajo la responsabilidad automatizada distribuida.
Melancolía del excepcionalismo humano	Especulativas y culturalmente dependientes; probablemente concentrado donde la unicidad cognitiva tiene un fuerte valor de identidad.
Dignidad improductiva	Principalmente un proyecto cultural normativo cuya internalización afectiva requeriría instituciones y tiempo.

Escenarios conductuales y comunicativos.

Escenario	Evaluación
Máxima delegación y descalificación	Moderadamente plausible y fuertemente dependiente del diseño. El rendimiento asistido puede aumentar mientras que la capacidad sin ayuda disminuye; Se necesita evidencia longitudinal.
Migración hacia la verificación y el arbitraje	Alta plausibilidad cuando la generación se vuelve barata pero el error sigue siendo costoso. Requiere competencia de auditoría e instituciones que la recompensen.
La procedencia humana como señal de estatus	Alta plausibilidad en mercados simbólicos, educación y decisiones responsables; más bajo cuando sólo importa la producción instrumental.
Portafolios de identidad	Respuesta moderadamente plausible a la incertidumbre ocupacional; limitado por el acceso desigual al tiempo, las redes y las instituciones alternativas.
Espacios y rituales exclusivos para humanos	Contraselección cultural moderadamente plausible; Existen analogías, pero la escala depende del valor simbólico de la contribución sin ayuda.
Consulta afectiva acelerada	Alta plausibilidad a nivel de interfaz porque la IA está continuamente disponible; Las consecuencias psicológicas a largo plazo siguen siendo inciertas.
Desbordamiento del estilo de la IA en la interacción humana	Existe evidencia experimental temprana, pero la literatura es reciente y se necesitan replicaciones y estudios longitudinales.
Menor tolerancia a los retrasos y fricciones humanas.	Plausible pero actualmente especulativo a escala poblacional; los humanos pueden mantener normas distintas para los interlocutores humanos y máquinas.
La IA como traductora emocional entre humanos	Alta plausibilidad y ya técnicamente viable; Los beneficios y las distorsiones dependen de si se preserva la intención del usuario.
La calidez sintética como nueva base de cortesía	Moderadamente plausible; podría mejorar la articulación o elevar las expectativas emocional-laborales de los humanos.
Rutinas defensivas contra la persuasión personalizada	Alta plausibilidad si se expande la personalización persuasiva; las formas probables incluyen demoras, segundas opiniones independientes, verificaciones de procedencia y separación de contextos.

Referencias

- Adolphs, R. y Anderson, DJ (2018). *La neurociencia de la emoción: una nueva síntesis*. Princeton Prensa universitaria.
- Albrecht, G., Sartore, G.-M., Connor, L., Higginbotham, N., Freeman, S., Kelly, B., Stain, H., Tonna, A. y Pollard, G. (2007). Solastalgia: La angustia causada por el cambio ambiental. *Psiquiatría de Australasia*, 15 (S1), S95 – S98. <https://doi.org/10.1080/10398560701701288>
- Autor, DH (2015). ¿Por qué todavía hay tantos puestos de trabajo? La historia y el futuro de la automatización del lugar de trabajo. *Revista de perspectivas económicas*, 29(3), 3–30. <https://doi.org/10.1257/jep.29.3.3>
- Barrett, LF (2017). *Cómo se crean las emociones: la vida secreta del cerebro*. Houghton Mifflin Harcourt.
- Barrett, L. F., Adolphs, R., Marsella, S., Martinez, A. M. y Pollak, S. D. (2019). Expresiones emocionales reconsideradas: desafíos para inferir emociones a partir de los movimientos faciales humanos. *La ciencia psicológica de interés público*, 20(1), 1–68. <https://doi.org/10.1177/1529100619832930>
- Bellaiche, L., Shahi, R., Turpin, M. H., Ragnhildstveit, A., Sprockett, S., Barr, N., Christensen, A. y Seli, P. (2023). Humanos versus IA: si preferimos obras de arte creadas por humanos en lugar de creadas por IA y por qué. *Investigación cognitiva: principios e implicaciones*, 8, 42. <https://doi.org/10.1186/s41235-023-00499-6>
- Boehm, C. (1999). *Jerarquía en el bosque: la evolución del comportamiento igualitario*. Prensa de la Universidad de Harvard.
- Boyd, R. y Richerson, PJ (1985). *Cultura y proceso evolutivo*. Prensa de la Universidad de Chicago.
- Brady, W. J., McLoughlin, K. L., Doan, T. N. y Crockett, MJ (2021). Cómo el aprendizaje social amplifica la expresión de indignación moral en las redes sociales en línea. *Avances científicos*, 7(33), eabe5641. <https://doi.org/10.1126/sciadv.abe5641>
- Brady, W. J., Wills, J. A., Jost, J. T., Tucker, J. A. y Van Bavel, J. J. (2017). La emoción moldea la difusión de contenidos moralizantes en las redes sociales. *Actas de la Academia Nacional de Ciencias*, 114(28), 7313–7318. <https://doi.org/10.1073/pnas.1618923114>
- Brynjolfsson, E., Li, D. y Raymond, LR (2025). IA generativa en funcionamiento. *Revista trimestral de economía*, 140(2), 889–942. <https://doi.org/10.1093/qje/qjae044>
- Cacioppo, J. T., Hughes, M. E., Waite, L. J., Hawkey, L. C. y Thisted, R. A. (2006). La soledad como factor de riesgo específico de síntomas depresivos: análisis transversales y longitudinales. *Psicología y envejecimiento*, 21 (1), 140-151. <https://doi.org/10.1037/0882-7974.21.1.140>
- Castelo, N., Bos, MW y Lehmann, DR (2019). Aversión al algoritmo dependiente de la tarea. *Revista de investigación de mercados*, 56(5), 809–825. <https://doi.org/10.1177/0022243719851788>
- Chamberlain, R., Mullin, C., Scheerlinck, B. y Wagemans, J. (2018). Poner el arte en lo artificial: respuestas estéticas al arte generado por computadora. *Psicología de la Estética, la Creatividad y las Artes*, 12(2), 177–192. <https://doi.org/10.1037/aca0000136>
- Chandra, M., Hernandez, J., Ramos, G., Ershadi, M., Bhattacharjee, A., Amores, J., Okoli, E., Paradiso, A., Warreth, S. y Suh, J. (2025). Estudio longitudinal sobre el uso social y emocional del agente conversacional de IA. *arXiv:2504.14112*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.14112>
- Cheng, JT, Tracy, JL y Henrich, J. (2010). Orgullo, personalidad y los fundamentos evolutivos del estatus social humano. *Evolución y comportamiento humano*, 31(5), 334–347. <https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2010.02.004>
- Creanza, N., Kolodny, O. y Feldman, MW (2017). Teoría de la evolución cultural: cómo evoluciona la cultura y por qué es importante. *Actas de la Academia Nacional de Ciencias*, 114(30), 7782–7789. <https://doi.org/10.1073/pnas.1620732114>

- Curtis, V., de Barra, M. y Auger, R. (2011). El asco como sistema adaptativo para la conducta de evitación de enfermedades. *Transacciones filosóficas de la Royal Society B*, 366(1563), 389–401. <https://doi.org/10.1098/rstb.2010.0117>
- Damasio, AR (1999). *El sentimiento de lo que sucede: cuerpo y emoción en la formación de la conciencia*. Harcourt.
- Darwin, C. (1872). *La expresión de las emociones en el hombre y los animales*. Juan Murray.
- De Freitas, J., Oğuz-Uğuralp, Z., Uğuralp, A. K. y Puntoni, S. (2024). Lecciones de una actualización de la aplicación en Replika AI: discontinuidad de la identidad en las relaciones entre humanos y IA. *arXiv:2412.14190*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.14190>
- Dehaene, S. y Cohen, L. (2007). Reciclaje cultural de mapas corticales. *Neurona*, 56(2), 384–398. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2007.10.004>
- Dietvorst, B. J., Simmons, J. P. y Massey, C. (2015). Aversión a los algoritmos: las personas evitan erróneamente los algoritmos después de verlos errar. *Revista de Psicología Experimental: General*, 144(1), 114–126. <https://doi.org/10.1037/xge0000033>
- Doshi, AR y Hauser, OP (2024). La IA generativa mejora la creatividad individual pero reduce la diversidad colectiva de contenidos novedosos. *Avances científicos*, 10(28), eadn5290. <https://doi.org/10.1126/sciadv.adn5290>
- Ekman, P. (1992). Un argumento a favor de las emociones básicas. *Cognición y emoción*, 6(3–4), 169–200. <https://doi.org/10.1080/02699939208411068>
- Epley, N., Waytz, A. y Cacioppo, JT (2007). Sobre ver al ser humano: una teoría del antropomorfismo de tres factores. *Revisión psicológica*, 114(4), 864–886. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.114.4.864>
- Fiske, AP, Schubert, TW y Seibt, B. (2025). Buscando emociones comunitarias en prácticas sociales que evolucionaron culturalmente para evocar emociones: adoración, videos de gatitos, memoriales, narrativas de amor y más. *Revista anual de psicología*, 76, 607–633. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-020124-023338>
- Gendron, M., Roberson, D., van der Vyver, JM y Barrett, LF (2014). Las percepciones de emoción a partir de expresiones faciales no son culturalmente universales: evidencia de una cultura remota. *Emoción*, 14(2), 251–262. <https://doi.org/10.1037/a0036052>
- Gmyrek, P., Berg, J., Kamiński, K., Konopczyński, F., Ładna, A., Nafradi, B., Roślaniec, K. y Troszyński, M. (2025). La IA generativa y los empleos: un índice global refinado de exposición ocupacional. Documento de trabajo 140 de la OIT. Organización Internacional del Trabajo. <https://doi.org/10.54394/HETP0387>
- Graham, J., Haidt, J., Koleva, S., Motyl, M., Iyer, R., Wojcik, S. P. y Ditto, P. H. (2013). Teoría de los fundamentos morales: la validez pragmática del pluralismo moral. *Avances en psicología social experimental*, 47, 55-130. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-407236-7.00002-4>
- Hackear, I. (1995). Los efectos circulares de los tipos humanos. En D. Sperber, D. Premack y A. J. Premack (Eds.), *Cognición causal: un debate multidisciplinario* (págs. 351–383). Prensa de Clarendon.
- Haidt, J. (2001). El perro emocional y su cola racional: un enfoque intuicionista social del juicio moral. *Revisión psicológica*, 108(4), 814–834. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.108.4.814>
- Hamilton, K., Hou, I., Patel, D., Nnam, S., Patel, H. y MacNeil, S. (2026). “Atrapado en una espiral”: vergüenza y culpa como reguladores sociales del uso de la IA en la educación informática. *arXiv:2606.14920*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2606.14920>
- Henrich, J. (2016). *El secreto de nuestro éxito: cómo la cultura impulsa la evolución humana, domestica nuestra especie y nos hace más inteligentes*. Prensa de la Universidad de Princeton.
- Henrich, J. y Gil-White, FJ (2001). La evolución del prestigio: la deferencia libremente conferida como mecanismo para potenciar los beneficios de la transmisión cultural. *Evolución y comportamiento humano*, 22(3), 165–196. [https://doi.org/10.1016/S1090-5138\(00\)00071-4](https://doi.org/10.1016/S1090-5138(00)00071-4)

- Hochschild, AR (1983). El corazón gestionado: comercialización del sentimiento humano. Prensa de la Universidad de California.
- Hoemann, K., Xu, F. y Barrett, LF (2019). Palabras de emoción, conceptos de emoción y desarrollo emocional en niños: una hipótesis construccionista. *Psicología del desarrollo*, 55 (9), 1830–1849. <https://doi.org/10.1037/dev0000686>
- Inzlicht, M., Shenhav, A. y Olivola, CY (2018). La paradoja del esfuerzo: el esfuerzo es costoso y valioso. *Tendencias en ciencias cognitivas*, 22 (4), 337–349. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2018.01.007>
- Jackson, J. C., Watts, J., Henry, T. R., List, J.-M., Forkel, R., Mucha, P. J., Greenhill, S. J., Gray, R. D. y Lindquist, K. A. (2019). La semántica de las emociones muestra tanto variación cultural como estructura universal. *Ciencia*, 366(6472), 1517-1522. <https://doi.org/10.1126/science.aaw8160>
- Jahoda, M. (1982). Empleo y desempleo: un análisis socio-psicológico. Prensa de la Universidad de Cambridge.
- Kashdan, T. B., Barrett, L. F. y McKnight, PE (2015). Descubriendo la diferenciación de emociones: transformando experiencias desagradables al percibir distinciones en la negatividad. *Direcciones actuales en la ciencia psicológica*, 24 (1), 10-16. <https://doi.org/10.1177/0963721414550708>
- Keltner, D. y Haidt, J. (1999). Funciones sociales de las emociones en cuatro niveles de análisis. *Cognición y emoción*, 13(5), 505–521. <https://doi.org/10.1080/026999399379168>
- Keltner, D., Sauter, D., Tracy, J. y Cowen, A. (2019). Expresión emocional: avances en la teoría básica de las emociones. *Revista de conducta no verbal*, 43, 133–160. <https://doi.org/10.1007/s10919-019-00293-3>
- Kleinert, T., Waldschütz, M., Blau, J., Heinrichs, M. y Schiller, B. (2026). La IA supera a los humanos a la hora de establecer cercanía interpersonal en interacciones emocionalmente atractivas, pero sólo cuando se la etiqueta como humana. *Psicología de la Comunicación*, 4, 23. <https://doi.org/10.1038/s44271-025-00391-7>
- Kramer, ADI, Guillory, JE y Hancock, JT (2014). Evidencia experimental de contagio emocional masivo a través de las redes sociales. *Actas de la Academia Nacional de Ciencias*, 111(24), 8788–8790. <https://doi.org/10.1073/pnas.1320040111>
- Laland, KN, Odling-Smee, J. y Myles, S. (2010). Cómo la cultura dio forma al genoma humano: uniendo la genética y las ciencias humanas. *Nature Reviews Genetics*, 11, 137-148. <https://doi.org/10.1038/nrg2734>
- Landy, JF y Goodwin, GP (2015). ¿El disgusto incidental amplifica el juicio moral? Una revisión metaanalítica de la evidencia experimental. *Perspectivas de la ciencia psicológica*, 10(4), 518–536. <https://doi.org/10.1177/1745691615583128>
- LeDoux, JE (2012). Repensar el cerebro emocional. *Neurona*, 73(4), 653–676. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2012.02.004>
- Lee, EH, Yin, Y., Jia, N. y Waksalak, CJ (2026). Depender de la IA en el trabajo reduce la autoeficacia, la propiedad y el significado, mientras que la colaboración activa mitiga los efectos. *Informes científicos*, 16, 13583. <https://doi.org/10.1038/s41598-026-42312-6>
- Lindquist, K. A., Satpute, A. B. y Gendron, M. (2015). ¿El lenguaje hace más que comunicar emociones? *Direcciones actuales en el estudio del lenguaje y la emoción*. *Investigación psicológica*, 26(1), 1–13. <https://doi.org/10.1080/1047840X.2015.988486>
- Lindquist, K. A., Wager, T. D., Kober, H., Bliss-Moreau, E. y Barrett, L. F. (2012). La base cerebral de la emoción: una revisión metaanalítica. *Ciencias del comportamiento y del cerebro*, 35 (3), 121–143. <https://doi.org/10.1017/S0140525X11000446>
- McCullough, ME, Kilpatrick, SD, Emmons, RA y Larson, DB (2001). ¿Es la gratitud un afecto moral? *Boletín psicológico*, 127 (2), 249–266. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.127.2.249>

Mikalonyté, ES y Kneer, M. (2022). ¿Puede la inteligencia artificial hacer arte? Intuiciones populares sobre si los robots impulsados por IA pueden considerarse artistas y producir arte. *Transacciones ACM sobre interacción persona-robot*, 11(4), artículo 43. <https://doi.org/10.1145/3530875>

Nesse, RM (2005). Selección natural y regulación de las defensas: un análisis de detección de señales del principio del detector de humo. *Evolución y comportamiento humano*, 26(1), 88–105. <https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2004.08.002>

Nesse, RM (2023). Psiquiatría evolutiva: fundamentos, avances y desafíos. *Psiquiatría mundial*, 22 (2), 177–202. <https://doi.org/10.1002/wps.21072>

Noy, S. y Zhang, W. (2023). Evidencia experimental sobre los efectos de la inteligencia artificial generativa en la productividad. *Ciencia*, 381 (6654), 187–192. <https://doi.org/10.1126/science.adh2586>

OCDE. (2023). *Perspectivas de Empleo de la OCDE 2023: Inteligencia artificial y mercado laboral*. Publicaciones de la OCDE. <https://doi.org/10.1787/08785bba-en>

OCDE. (2025). La IA generativa y el futuro del trabajo: percepciones y perspectivas. *Diálogo global OCDE/GPAI sobre la IA y el futuro del trabajo*. <https://www.oecd.org/en/about/programmes/global-partnership-on-artificial-intelligence/generative-ai-and-the-future-of-work.html>

Panksepp, J. (1998). *Neurociencia afectiva: los fundamentos de las emociones humanas y animales*. Prensa de la Universidad de Oxford.

Parent-Rochelleau, X. y Parker, SK (2022). Algoritmos como diseñadores de trabajos: cómo influye la gestión algorítmica en el diseño de trabajos. *Revisión de la gestión de recursos humanos*, 32(3), 100838. <https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2021.100838>

Paul, KI y Moser, K. (2009). El desempleo perjudica la salud mental: metanálisis. *Revista de comportamiento vocacional*, 74 (3), 264–282. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2009.01.001>

Phang, J., Lampe, M., Ahmad, L., Agarwal, S., Fang, C. M., Liu, A. R., Danry, V., Lee, E., Chan, SWT, Pataranutaporn, P. y Maes, P. (2025). Investigando el uso afectivo y el bienestar emocional en ChatGPT. *arXiv:2504.03888*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.03888>

Pierce, JL, Kostova, T. y Dirks, KT (2003). El estado de la propiedad psicológica: integrando y ampliando un siglo de investigación. *Revisión de Psicología General*, 7(1), 84–107. <https://doi.org/10.1037/1089-2680.7.1.84>

Poonsiriwong, R., Archiwanguprok, C. y Pataranutaporn, P. (2026). “Muerte” de un chatbot: investigar y diseñar hacia finales psicológicamente seguros para las relaciones entre humanos y IA. *arXiv:2602.07193*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.07193>

Przybylski, AK, Murayama, K., DeHaan, C. R. y Gladwell, V. (2013). Correlatos motivacionales, emocionales y conductuales del miedo a perderse algo. *Computadoras en el comportamiento humano*, 29 (4), 1841–1848. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.02.014>

Ravid, D. M., Tomczak, D. L., White, J. C. y Behrend, T. S. (2020). EPM 20/20: Una revisión, marco y agenda de investigación para el monitoreo del desempeño electrónico. *Revista de Gestión*, 46(1), 100–126. <https://doi.org/10.1177/0149206319869435>

Reddy, WM (2001). *La navegación del sentimiento: un marco para la historia de las emociones*. Prensa de la Universidad de Cambridge.

Rosenwein, BH (2006). *Comunidades emocionales en la Alta Edad Media*. Prensa de la Universidad de Cornell.

Ryan, RM y Deci, EL (2017). *Teoría de la autodeterminación: necesidades psicológicas básicas en motivación, desarrollo y bienestar*. Prensa de Guilford.

Schaller, M. y Park, JH (2011). El sistema inmunológico conductual y por qué es importante. *Direcciones actuales en la ciencia psicológica*, 20 (2), 99–103. <https://doi.org/10.1177/0963721411402596>

- Scheer, M. (2012). ¿Son las emociones una especie de práctica (y es eso lo que les hace tener una historia)? Un enfoque bourdieuiano para comprender las emociones. *Historia y teoría*, 51 (2), 193–220. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2303.2012.00621.x>
- Scheibehenne, B., Greifeneder, R. y Todd, PM (2010). ¿Puede haber demasiadas opciones? Una revisión metaanalítica de la sobrecarga de opciones. *Revista de investigación del consumidor*, 37 (3), 409–425. <https://doi.org/10.1086/651235>
- Scherer, KR (2009). La arquitectura dinámica de la emoción: evidencia del modelo de proceso componente. *Cognición y emoción*, 23(7), 1307–1351. <https://doi.org/10.1080/02699930902928969>
- Selenko, E., Batinic, B. y Paul, KI (2011). ¿La privación latente conduce a angustia psicológica? Investigando el modelo de Jahoda en un estudio de cuatro ondas. *Revista de Psicología Ocupacional y Organizacional*, 84(4), 723–740. <https://doi.org/10.1348/096317910X519360>
- Sell, A., Tooby, J. y Cosmides, L. (2009). Formidabilidad y la lógica de la ira humana. *Actas de la Academia Nacional de Ciencias*, 106(35), 15073–15078. <https://doi.org/10.1073/pnas.0904312106>
- Siegel, E. H., Sands, M. K., Van den Noortgate, W., Condon, P., Chang, Y., Dy, J., Quigley, K. S. y Barrett, L. F. (2018). ¿Huellas dactilares de emociones o poblaciones de emociones? Una investigación metaanalítica de las características autónomas de las categorías de emociones. *Boletín psicológico*, 144 (4), 343–393. <https://doi.org/10.1037/bul0000128>
- Stroebe, M., Schut, H. y Boerner, K. (2017). Advertencia a los profesionales de la salud: las personas en duelo están desorientadas a través de las etapas del duelo. *OMEGA—Diario de muerte y moribundos*, 74(4), 455–473. <https://doi.org/10.1177/0030222817691870>
- Sznycer, D., Al-Shawaf, L., Bereby-Meyer, Y., Curry, O. S., De Smet, D., Ermer, E., Kim, S., Kim, S., Li, N. P., Lopez Seal, M. F., McClung, J., O, J., Ohtsubo, Y., Quillien, T., Schaub, M., Sell, A., van Leeuwen, F., Cosmides, L. y Tooby, J. (2018). Invariancias transculturales en la arquitectura de la vergüenza. *Actas de la Academia Nacional de Ciencias*, 115(39), 9702–9707. <https://doi.org/10.1073/pnas.1805016115>
- Sznycer, D., Tooby, J., Cosmides, L., Porat, R., Shalvi, S. y Halperin, E. (2016). La vergüenza sigue de cerca la amenaza de devaluación por parte de otros, incluso entre culturas. *Actas de la Academia Nacional de Ciencias*, 113(10), 2625–2630. <https://doi.org/10.1073/pnas.1514699113>
- Tangney, J. P., Stuewig, J. y Mashek, DJ (2007). Emociones morales y comportamiento moral. *Revista anual de psicología*, 58, 345–372. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.56.091103.070145>
- Taylor, GJ, Bagby, RM y Parker, JDA (1997). *Trastornos de la regulación del afecto: alexitimia en enfermedades médicas y psiquiátricas*. Prensa de la Universidad de Cambridge.
- Tooby, J. y Cosmides, L. (2008). La psicología evolutiva de las emociones y su relación con las variables reguladoras internas. En M. Lewis, J. M. Haviland-Jones y L. F. Barrett (Eds.), *Handbook of Emotions* (3.ª ed., págs. 114-137). Prensa de Guilford.
- Tracy, JL y Matsumoto, D. (2008). La expresión espontánea de orgullo y vergüenza: evidencia de manifestaciones no verbales biológicamente innatas. *Actas de la Academia Nacional de Ciencias*, 105(33), 11655–11660. <https://doi.org/10.1073/pnas.0802686105>
- Tracy, JL y Robins, RW (2007). La estructura psicológica del orgullo: una historia de dos facetas. *Direcciones actuales en la ciencia psicológica*, 16 (3), 147-150. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2007.00493.x>
- Van de Ven, N., Zeelenberg, M. y Pieters, R. (2009). Subir y bajar de nivel: las experiencias de envidia benigna y maliciosa. *Emoción*, 9(3), 419–429. <https://doi.org/10.1037/a0015669>
- Van Kleef, GA (2009). Cómo las emociones regulan la vida social: Las emociones como modelo de información social. *Direcciones actuales en la ciencia psicológica*, 18 (3), 184–188. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2009.01633.x>

- Van Kleef, GA y Côté, S. (2022). Los efectos sociales de las emociones. *Revista anual de psicología*, 73, 629–658. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-020821-010855>
- Wanberg, CR (2012). La experiencia individual del desempleo. *Revista anual de psicología*, 63, 369–396. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-120710-100500>
- Guerra, P. (2007). Trabajo, Felicidad e Infelicidad. Asociados de Lawrence Erlbaum.
- Zhang, Y., Zhao, D., Hancock, JT, Kraut, R. y Yang, D. (2026). Interacción con compañeros de IA y bienestar psicológico. *Naturaleza Comportamiento Humano*. <https://doi.org/10.1038/s41562-026-02516-2>
- Blevins, T. (2026). La acomodación va en ambos sentidos: estudio de la convergencia lingüística entre humanos y modelos lingüísticos. *arXiv:2605.29278*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.29278>
- Chu, M. D., Wu, Y., Chen, Z., Hwang, A. H.-C. y Luceri, L. (2026). Cuando se adaptan los chatbots: para qué se optimizan los compañeros de IA en conversaciones vulnerables. *arXiv:2606.04431*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2606.04431>
- Derner, E., Kučera, D., Gulati, A., Bagheri, A. y Oliver, N. (2026). Cuide el estilo: impacto del estilo de comunicación en la interacción entre humanos y chatbots. *arXiv:2602.17850*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.17850>
- Farach, A., Cambon, A., Tankelevitch, L., Hsueh, C. y Janssen, R. (2026). Andamiaje de colaboración entre humanos e inteligencia artificial: un experimento de campo sobre protocolos de comportamiento y reencuadre cognitivo. *arXiv:2604.08678*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.08678>
- Giles, H., Coupland, J. y Coupland, N. (Eds.). (1991). Contextos de acomodación: avances en sociolingüística aplicada. Prensa de la Universidad de Cambridge.
- Lee, H.-P. (H.), Sarkar, A., Tankelevitch, L., Drosos, I., Rintel, S., Banks, R. y Wilson, N. (2025). El impacto de la IA generativa en el pensamiento crítico: reducciones autoinformadas en el esfuerzo cognitivo y efectos de la confianza a partir de una encuesta de trabajadores del conocimiento. *Actas de CHI 2025*. <https://doi.org/10.1145/3706598.3713778>
- Levinson, S. C. y Torreira, F. (2015). El tiempo en la toma de turnos y sus implicaciones para el procesamiento de modelos de lenguaje. *Fronteras en Psicología*, 6, 731. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00731>
- Reeves, B. y Nass, C. (1996). La ecuación de los medios. Prensa de la Universidad de Cambridge.
- Riedl, C., Savage, S. y Zvebilova, J. (2026). Derrame cognitivo en equipos humanos-IA. *arXiv:2407.17489v3*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.17489>
- Rimé, B. (2009). La emoción provoca el intercambio social de la emoción: teoría y revisión empírica. *Revisión de emociones*, 1(1), 60–85. <https://doi.org/10.1177/1754073908097189>
- Stivers, T., Enfield, N. J., Brown, P., Englert, C., Hayashi, M., Heinemann, T., Hoymann, G., Rossano, F., de Ruiter, J. P., Yoon, K.-E. y Levinson, S. C. (2009). Universales y variación cultural en los turnos de conversación. *Actas de la Academia Nacional de Ciencias*, 106(26), 10587–10592. <https://doi.org/10.1073/pnas.0903616106>
- Sun, Y., Han, Y. y Lv, L. (2026). “La prisa genera desperdicio”: cómo las respuestas demoradas mejoran la intención de uso del chatbot por parte de los clientes en los servicios turísticos. *Revista Internacional de Gestión Hotelera*, 137, 104673. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2026.104673>
- Székely, É., Miniota, J. y Hejná, M. (2025). ¿La IA dará forma a nuestra forma de hablar? La influencia sociolingüística emergente de las voces sintéticas. *Actas de IWSDS 2025*, 357–368. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.10650>
- Vaccaro, M., Almaatouq, A. y Malone, T. (2024). Cuando las combinaciones de humanos e IA son útiles: una revisión sistemática y un metanálisis. *Naturaleza, comportamiento humano*, 8, 2293–2303. <https://doi.org/10.1038/s41562-024-02024-1>